Ubuntu 环境搭建&VSCode 安装使用



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	**初稿：**	正点原子 Linux 团队	正点原子 Linux 团队	2023.07.03

前言

无论是哪个平台的 Linux 开发板，都需要在 Linux 下开发，都需要从最基础的环境搭建开始。那就是安装 Ubuntu。然后配置各种环境。虽然搭建环境很费时间，但是这都是基本功，作为开发者都需要经历的一步。这份文档适用各个 Linux 平台搭建 Ubuntu 同时使用配置 VSCode 开发。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

目录

前言 4

第一章 VMWARE 虚拟机安装 7

1.1 安装虚拟机软件 VMware 8
1.2 创建虚拟机 15

第二章 安装 UBUNTU 操作系统 32

2.1 获取 Ubuntu 系统 33
2.2 安装 Ubuntu 操作系统 33
2.3 VMware tools 安装 45

第三章 UBUNTU 开发环境搭建 50

3.1 Ubuntu 换源 51
3.2 Ubuntu 和 Windows 文件互传 53
3.3 Visual Studio Code 软件的安装和使用 60
3.3.1 Visual Studio Code 的安装和卸载 60
3.3.2 Visual Studio Code 插件的安装 63
3.3.3 vscode 远程 Ubuntu 系统 65
3.3.4 vscode 的使用 74

第一章 VMware 虚拟机安装

Linux 的开发需要在 Linux 系统下进行，这就要求我们的 PC 主机安装 Linux 系统，本教程我们选择 Ubuntu 这个 Linux 发行版系统。本章讲解如何安装虚拟机，以及如何在虚拟机中安装 Ubuntu 系统，安装完成以后如何做简单的设置。如果已经对于虚拟机以及 Ubuntu 基础操作已经熟悉的话就可以跳过本章。

本章主要讲以下内容

1.1 安装虚拟机软件 Vmware

1.2 创建虚拟机

1.1 安装虚拟机软件 VMware

不是安装 Ubuntu 吗？怎么要先安装虚拟机呢？虚拟机是个啥？相信大部分第一次安装 Ubuntu 的人都会有这个疑问。我不能直接安装 Ubuntu 吗？能不能不要虚拟机呢？答案是肯定可以的！直接在电脑上安装 Ubuntu 以后你的电脑就是一个真真正正的 Ubuntu 电脑了，你可以再安装一个 Windows 系统，这样你的电脑就是双系统了，在开机的时候可以选择不同的系统启动。但是这样的话会有一个问题，那就是你每次只能选择其中的一个系统启动，要么 Windows 要么 Ubuntu，但是我们再开发的时候很多时候需要在 Windows 和 Ubuntu 下来回切换，Windows 系统下的软件资源要比 Ubuntu 下丰富的多，这个就涉及到两个系统切换问题，显然如果你直接在电脑上安装 Ubuntu 以后就没法做到，因为你每次开机只能在 Windows 和 Ubuntu 下二选一。如果 Ubuntu 系统能作为 Windows 下的一个软件就好了，我们默认启动 Windows 系统，需要用到 Ubuntu 的话直接打开这个软件就行了。这个当然是可以的！这里就要借助虚拟机了，虚拟机顾名思义就是虚拟出一个机器，然后你就可以在这个机器上安装任何你想要的系统，相当于再克隆出一个你的电脑，这样在主机上运行 Windows 系统，当我们需要用到 Ubuntu 的话就打开安装有 Ubuntu 系统的虚拟机。

虚拟机的实现我们可以借助其他软件，比如 Vmware Workstation，Vmware Workstation 是收费软件，免费的虚拟机软件有 Virtualbox。本文档我们使用 Vmware Workstation 软件来做虚拟机。Vmware Workstation 软件可以在 Wmware 官网下载，下载地址：https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html，当前最新的版本是 Vmware Workstation Pro 16，我们下载 Windows 版本的，如图 1.1.1 所示：

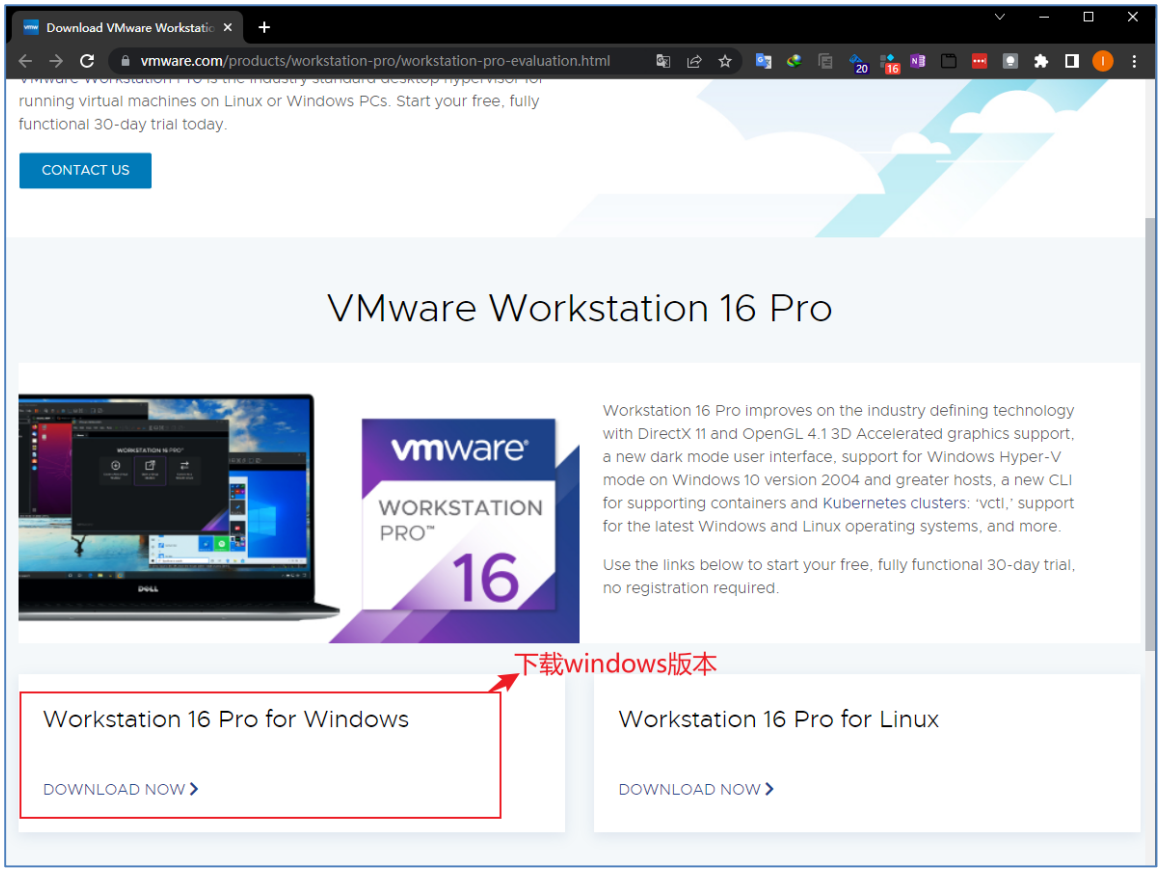


图 1.1.1 Vmware 下载页

我们已经在开发板光盘里面提供了 Vmware Workstation 软件，大家可以直接使用，在光盘目录：开发板光盘 A-基本资料→4、软件→VMware-workstation-full-16.2.x-xxxxxxxx.exe。WMware Workstation 的安装和普通软件安装一样，双击 VMware-workstation-full-16.2.x-xxxxxxxx.exe 进入安装界面(xxxx 代表版本号，截止 2023.05.25 最新是 VM17，但是笔者选择稳定好用的 16，日后版本有更新，安装步骤都是类似的)，如图 1.1.2 所示：

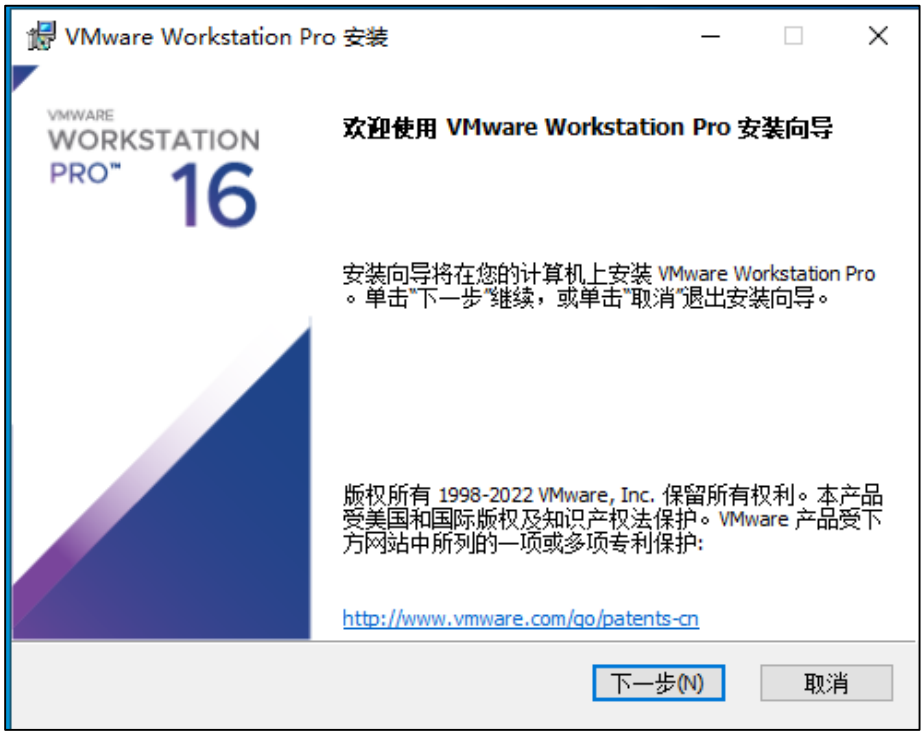


图 1.1.1 VMware 安装界面

勾选接受许可协议条款，点击图 1.1.2 中的“下一步”，进入图 1.1.3 所示步骤：

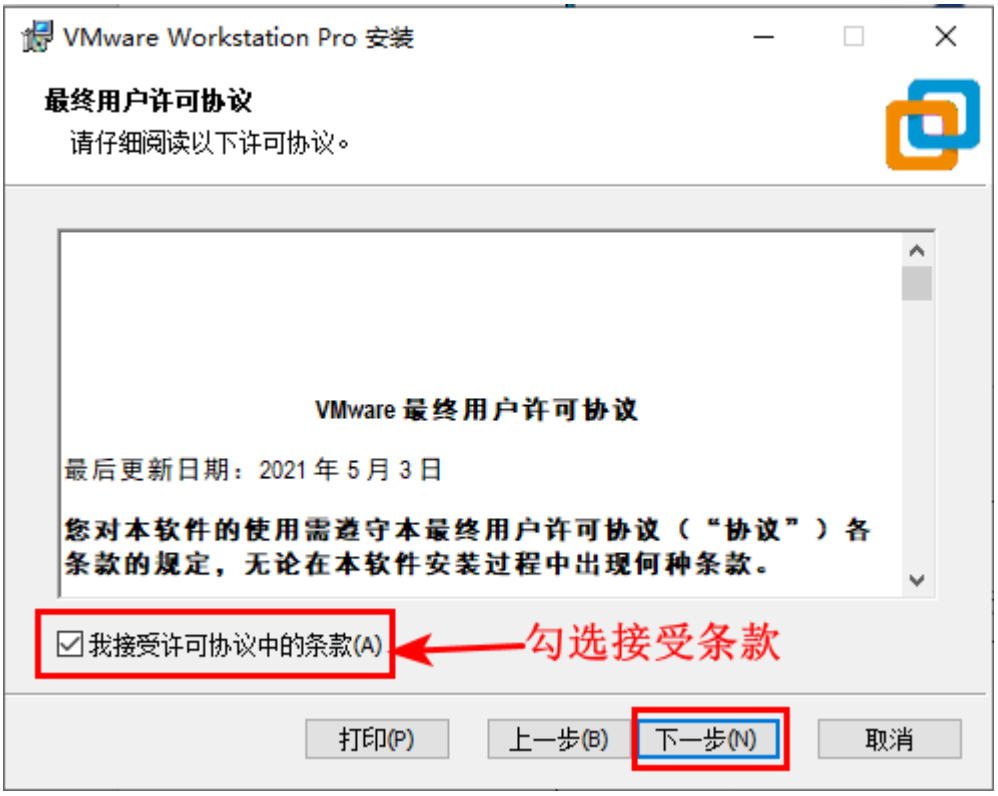


图 1.1.3 VMware 条款

先选择图 1.1.3 中的“我接受许可协议中的条款”，然后在选择“下一步”，进入图 1.1.4 所示步骤：

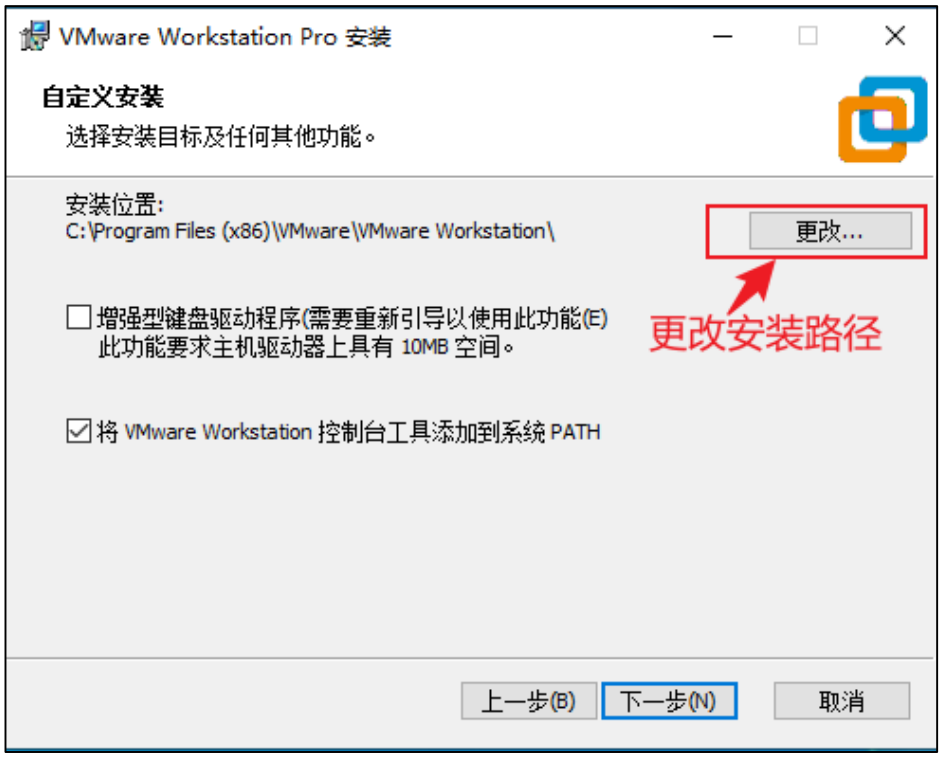


图 1.1.4 选择安装路径

图 1.1.4 中选择软件的安装路径，点击“更改”按钮，然后根据自己的实际需要选择合适路径即可,我的安装路径如图 1.1.5 所示：

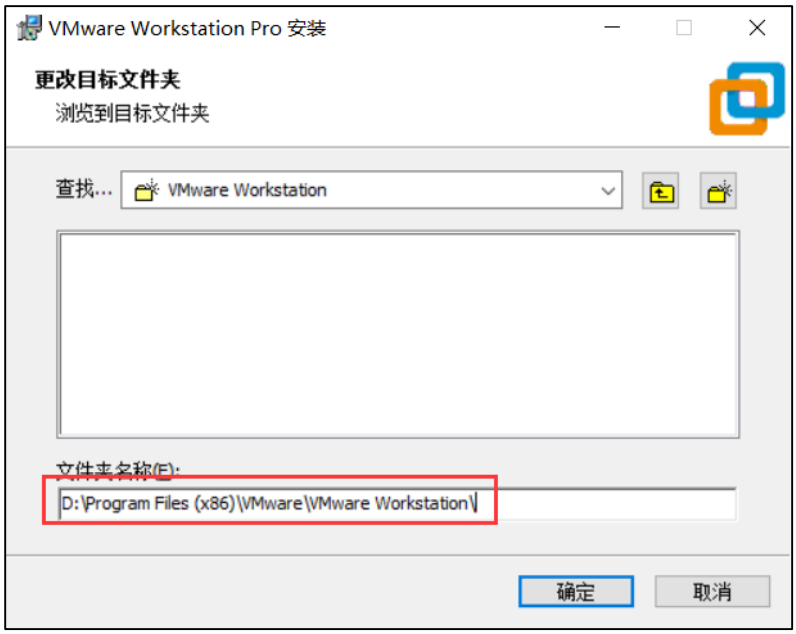


图 1.1.5 安装路径

选择好路径以后点击图 1.1.5 中的“确定”按钮，然后回到图 1.1.4 所示界面，点击图 1.1.4 中的“下一步”，进入图 1.1.6 所示界面：

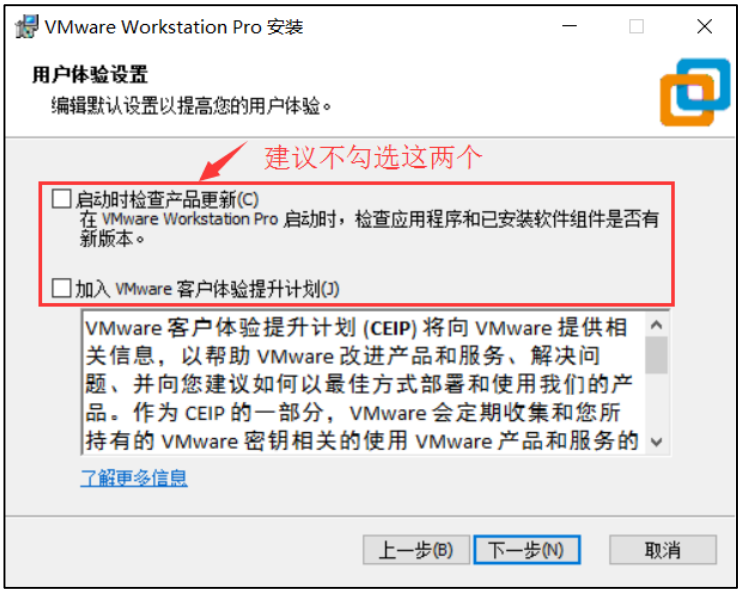


图 1.1.6 检查更新界面

在图 1.1.6 中，会有两个复选框，默认都是选中的，建议不要选中！然后点击图 1.1.6 中的“下一步”按钮，进入图 1.1.7 所示界面：

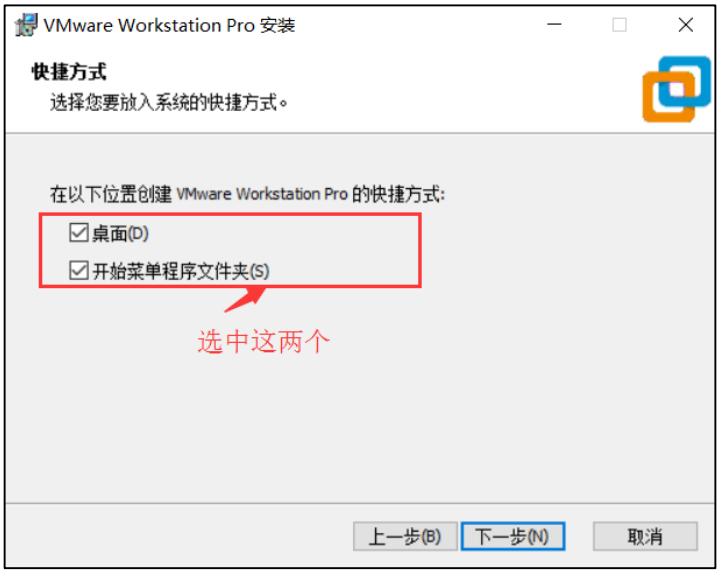


图 1.1.7 快捷方式设置

在图 1.1.7 中有两个选项，我们都选中，这样在安装完成以后就会在开始菜单和桌面上有 VMware 的图标，选中以后点击图 1.1.7 中的“下一步”，进入图 1.1.8 界面：

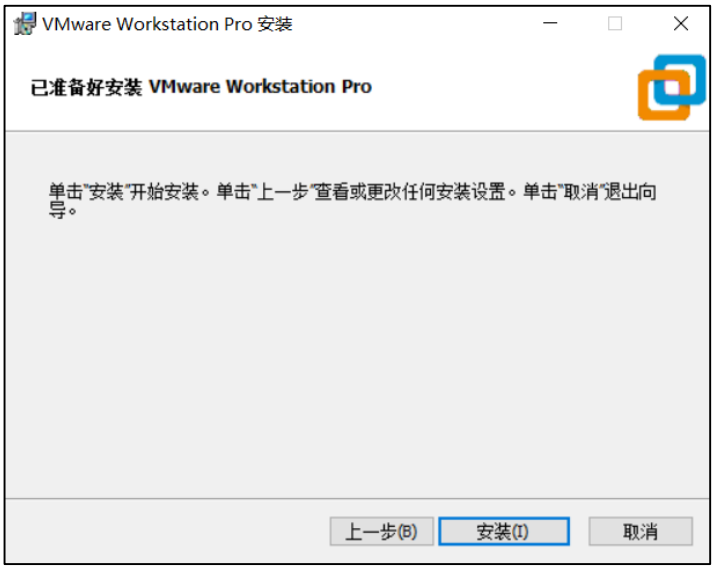


图 1.1.8 安装确定界面

前面几步已经设置好安装参数了，如果不需要修改安装参数的话就点击图 1.1.8 中的“安装”按钮开始安装 VMware，安装过程如图 1.1.9 所示：

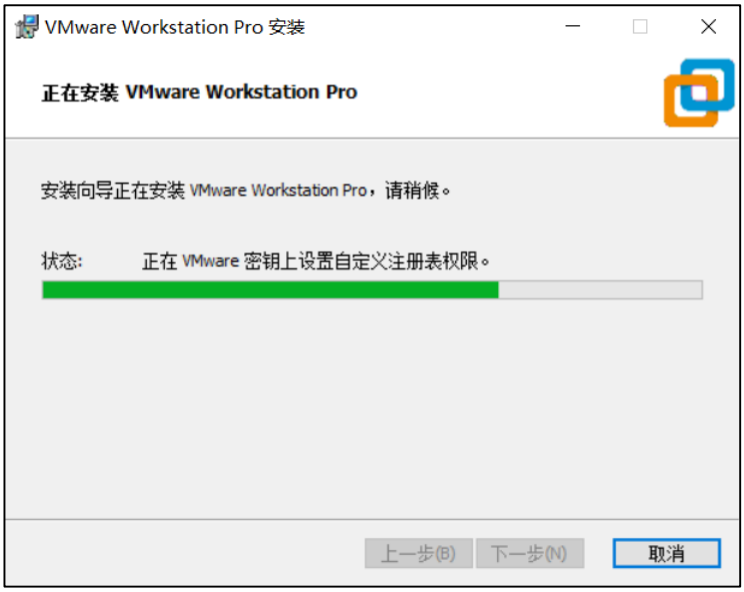


图 1.1.9 安装进行中

图 1.1.9 就是安装过程，耐心等待几分钟，等待安装完成，安装完成以后会有如图 1.1.10 所示提示：

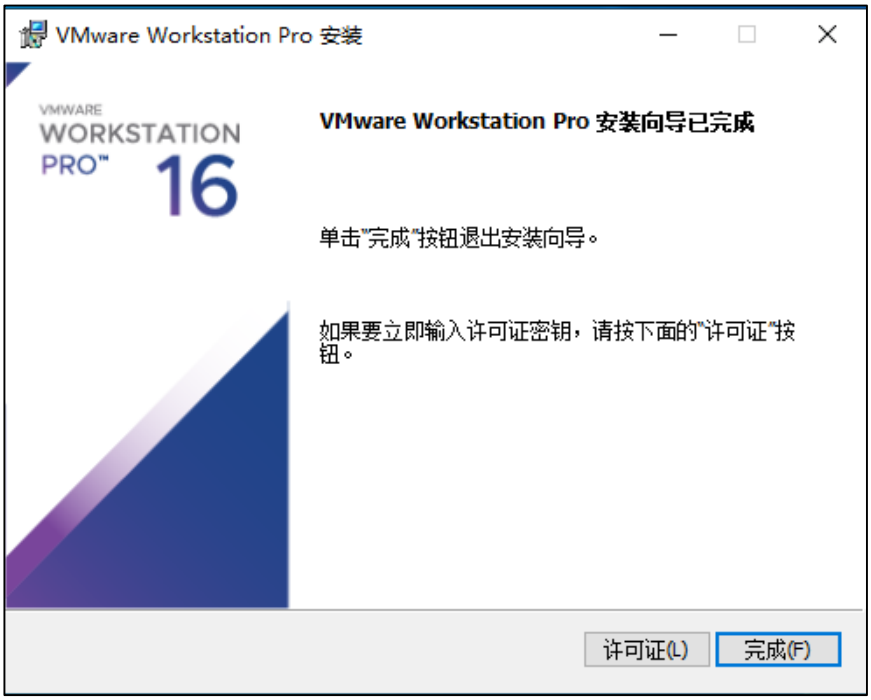


图 1.1.10 安装完成

点击图 1.1.10 中的“完成”按钮，完成 VMware 的安装，安装完成以后就会在桌面上出现 VMware Workstation Pro 的图标，如图 1.1.11 所示：



图 1.1.11 VMware 桌面图标

双击图 1.1.11 中的图标打开 VMware 软件，在第一次打开软件的时候会提示你输入许可证密钥，如图 1.1.12 所示：



图 1.1.12 输入许可证密钥

前面说了 VMware 是付费软件，是需要购买的，如果你购买了 VMware 的话就会有一串许可密钥，如果没有购买的话就选择“我希望试用 VMware Workstation 16 30 天”选项，这样你就可以体验 30 天 VMware。输入密钥以后点击“继续按钮”，如果你的密钥正确的话就会提示你购买成功，如图 1.1.13 所示：



图 1.1.13 购买 VMware 成功

点击图 1.1.13 中的“完成”按钮，VMware 软件正式打开，界面如图 1.1.14 所示：

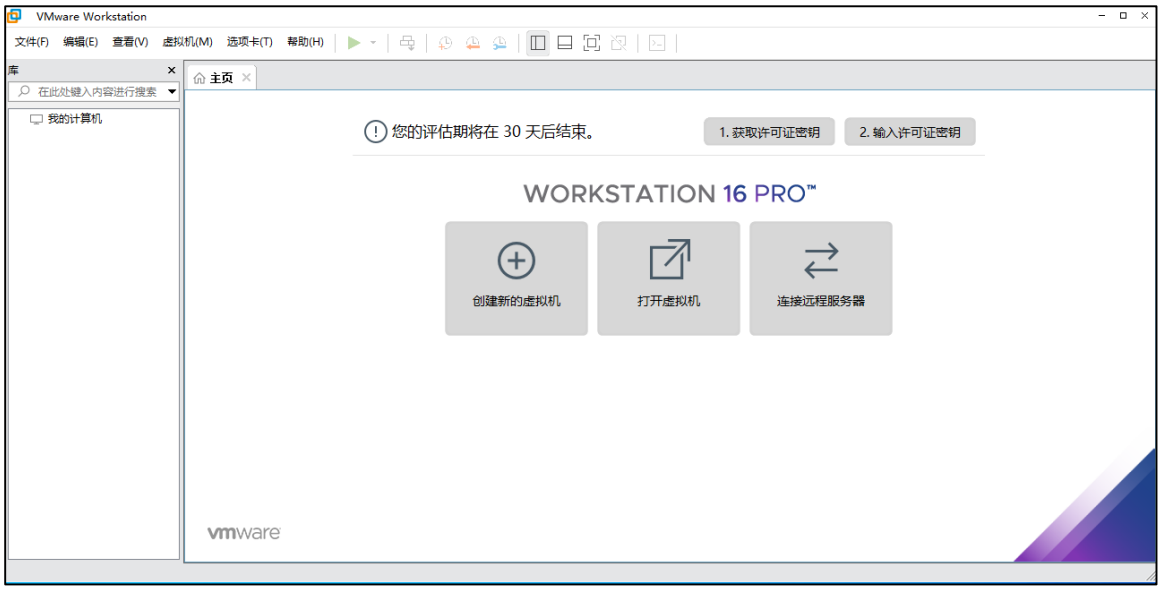


图 1.1.15 VMware Workstation 主界面

至此，虚拟机软件 VMware 安装成功。

1.2 创建虚拟机

安装好 VMware 以后我们就可以在 VMware 上创建一个虚拟机，打开 VMware，选择：文件->新建虚拟机，如图 1.2.1 所示：

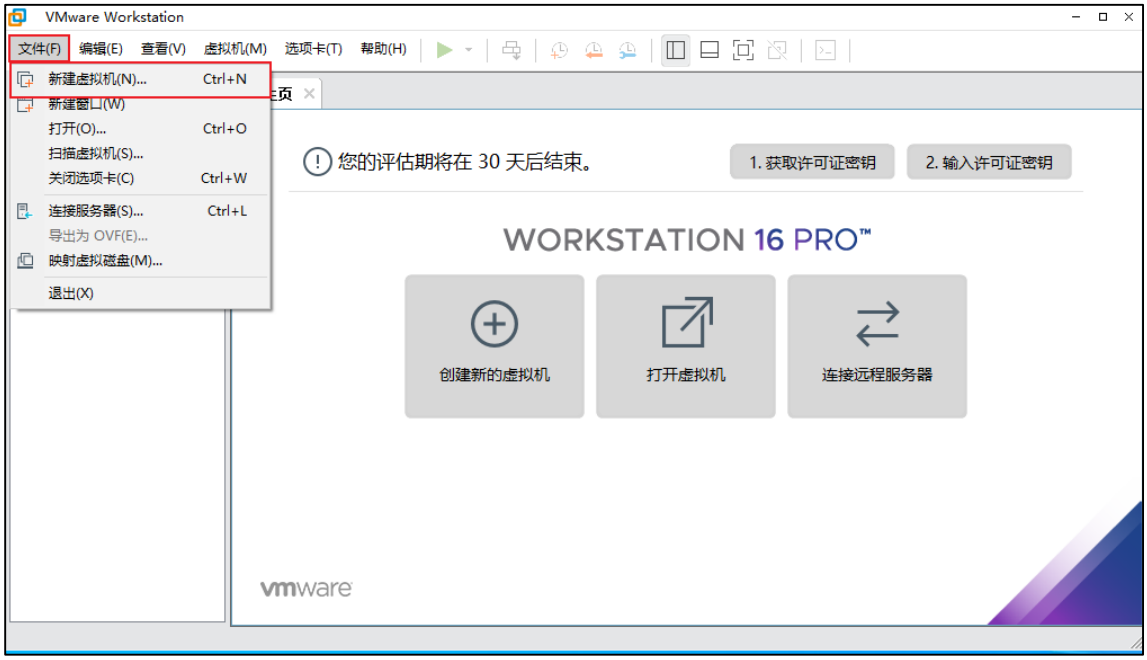


图 1.2.1 新建虚拟机

打开图 1.2.2 所示创建虚拟机向导界面：

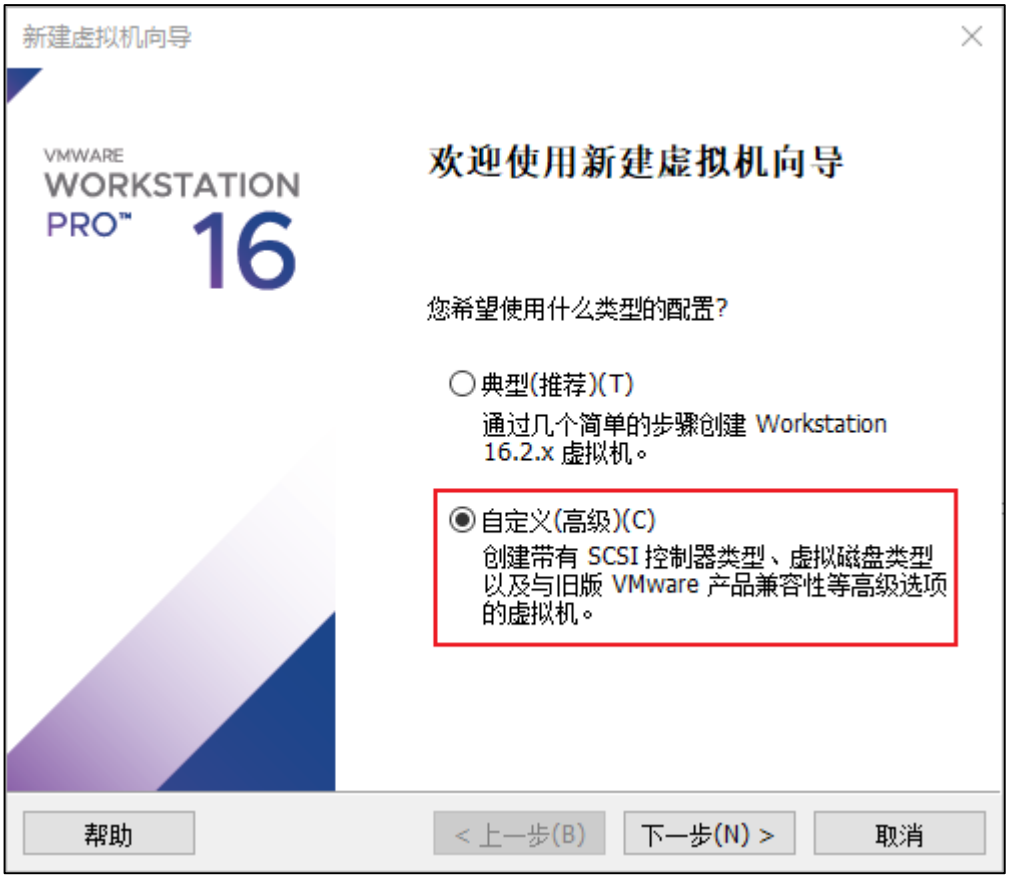


图 1.2.2 创建虚拟机向导

选中图 1.2.2 中的“自定义”选项，然后选择“下一步”，进入图 1.2.3 所示硬件兼容性选择界面：



图 1.2.3 硬件兼容性选择

在图 1.2.3 中我们使用默认值就行了，直接点击“下一步”，进入图 1.2.4 所示的操作系统安装界面：



图 1.2.4 安装客户机操作系统

图 1.2.4 就是选择你新创建的虚拟机要安装什么系统？windows 还是 linux，如果你要现在就安装系统的话需要准备好系统文件，一般是.iso 文件。我们现在不安装系统，因此选择“稍后安装操作系统(S)”这个选项，然后选择“下一步”，进入图 1.2.5 所示界面：



图 1.2.5 客户机操作系统选择

图 1.2.5 中依旧是让你选择你要在虚拟机中装什么系统，图 1.2.5 是和图 1.2.4 配合在一起使用的，在图 1.2.4 中放入系统文件(.iso 文件)，然后在图 1.2.5 中选择你放入的是什么系统，然后 VMware 就会稍后自动安装所设置的系统。在图 1.2.4 中我们没有设置系统文件，因此图 1.2.5 是没用的，不过我们还是在图 1.2.5 中的客户机操作系统一栏选择“Linux”，版本选择 Ubuntu 64 位，然后点击“下一步”，进入图 1.2.6 所示界面：

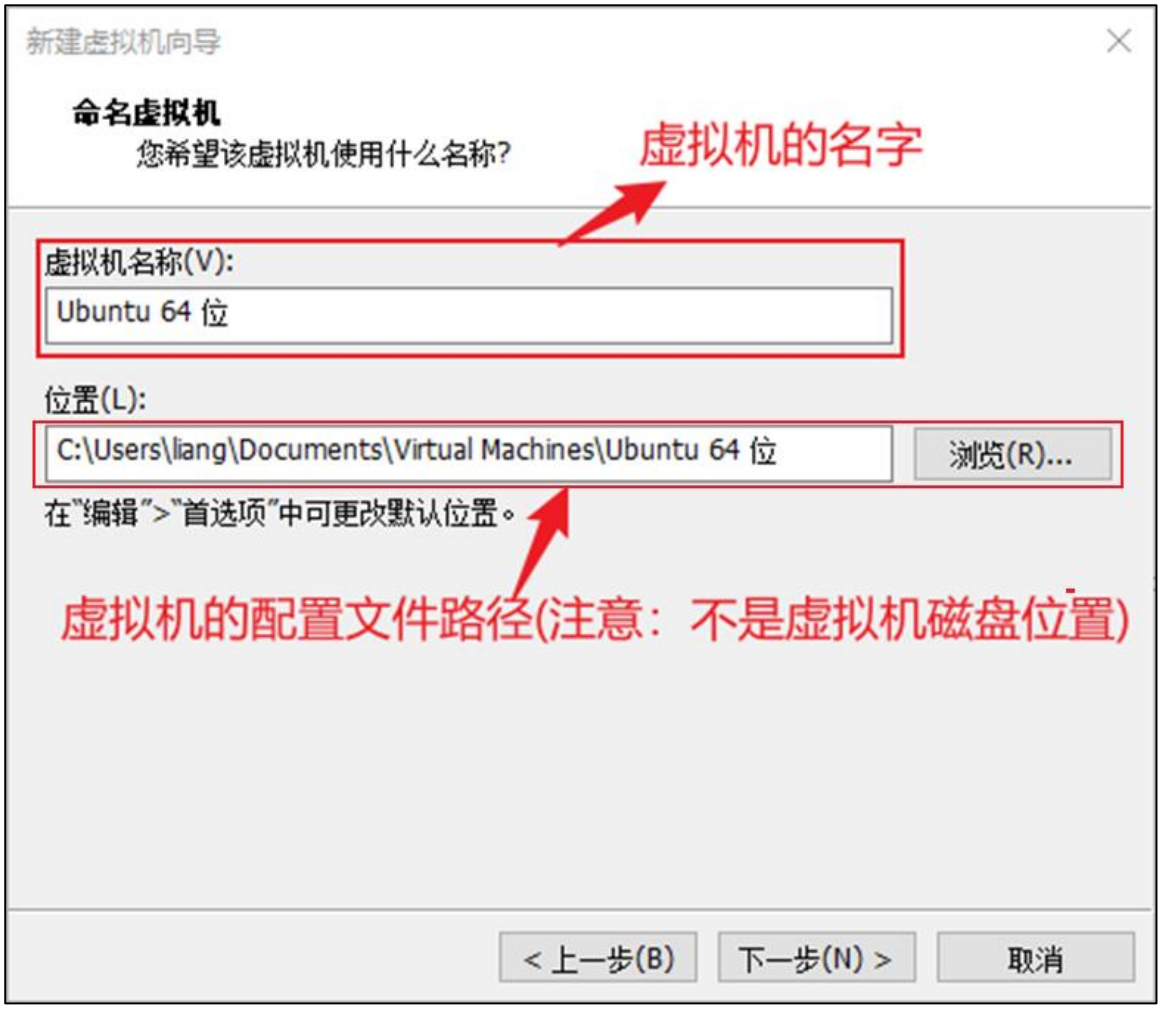


图 1.2.6 命名虚拟机

图 1.2.6 中第一个红色框设置虚拟机名字，第二个红色框里设置虚拟机的配置文件路径，大家可以根据自己的使用习惯给虚拟机命名和设置虚拟机的位置。这里笔者的虚拟机的路径如下图所示：

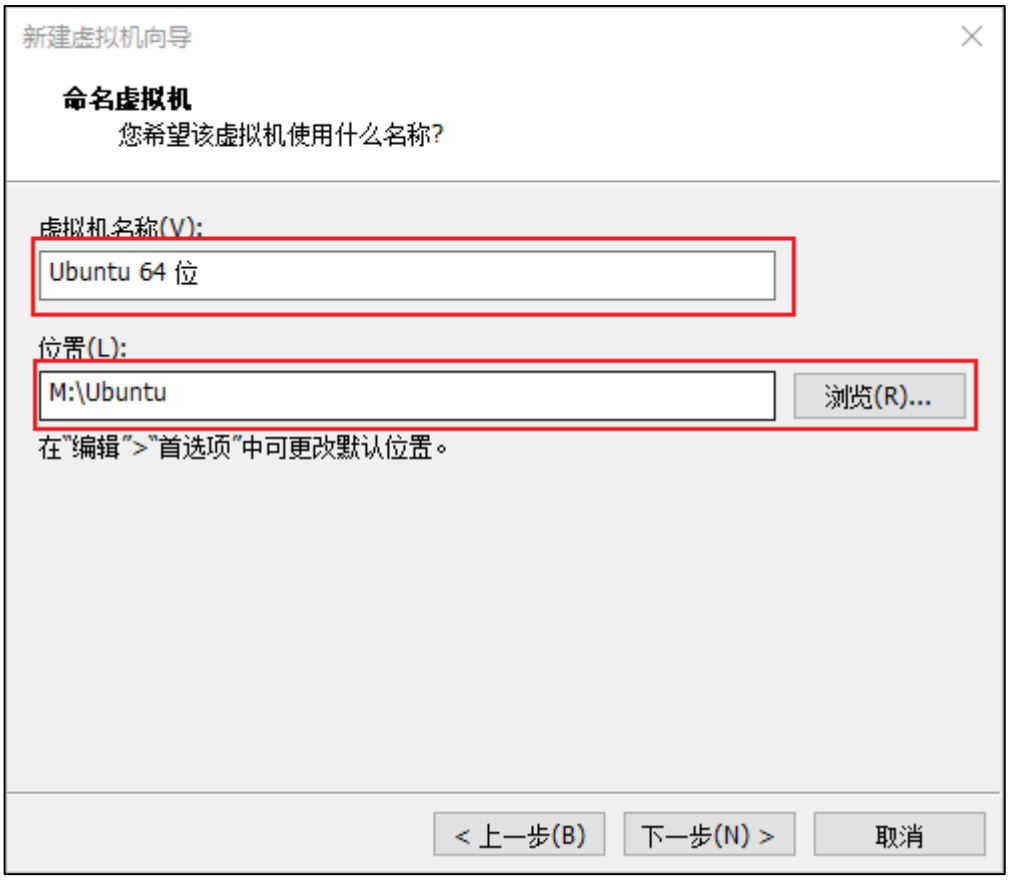


图 1.2.7 设置虚拟机的位置

设置好了，点击“下一步”，进入图 1.2.8 所示的处理器配置选择界面：

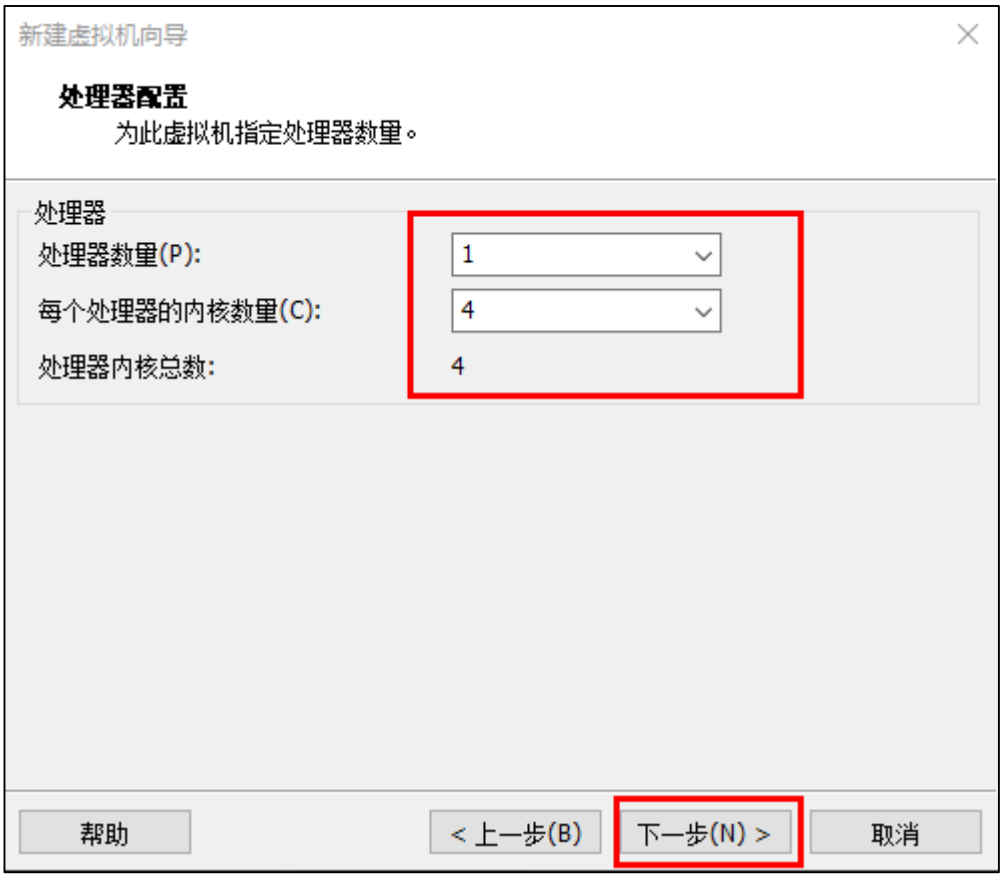


图 1.2.8 处理器配置界面

图 1.2.8 中就是配置你的虚拟机所使用的处理器数量，以及每个处理器的内核数量，这个要根据自己实际使用的电脑 CPU 配置来设置。比如笔者的电脑是一个 CPU 的电脑（一般电脑只有一个 CPU），CPU 处理器有 8 个逻辑核，笔者这里分 4 个。VMware 虚拟机配置就如图 1.2.8 所示，大家根据自己的实际电脑 CPU 配置来设置即可，设置好以后点击“下一步”，进入图 1.2.9 所示内存配置界面：

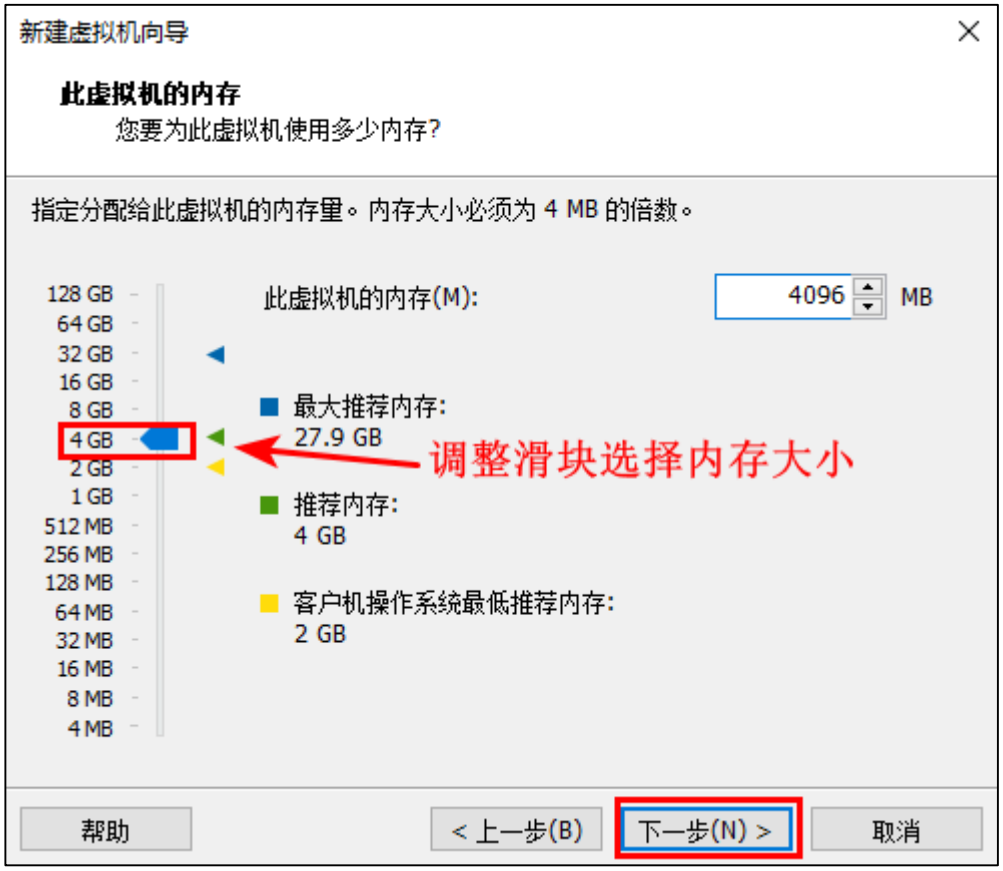


图 1.2.9 内存配置

同样的在图 1.2.9 中根据自己电脑的实际内存配置来设置分给虚拟机的内存大小，比如我的电脑是 32GB 的内存，因此笔者可以给虚拟机最大可分配 27.9GB 的内存。初学者的计算机配置，可能不高，当然是内存越大越好。笔者这里选择分配 4G，内存的大小对编译安卓或者 linux 系统起至关重要的作用。分配的内存根据实际情况可以安装虚拟机后再修改。配置好虚拟机的内存大小以后点击“下一步”，进入图 1.2.10 所示的网络类型选择界面：

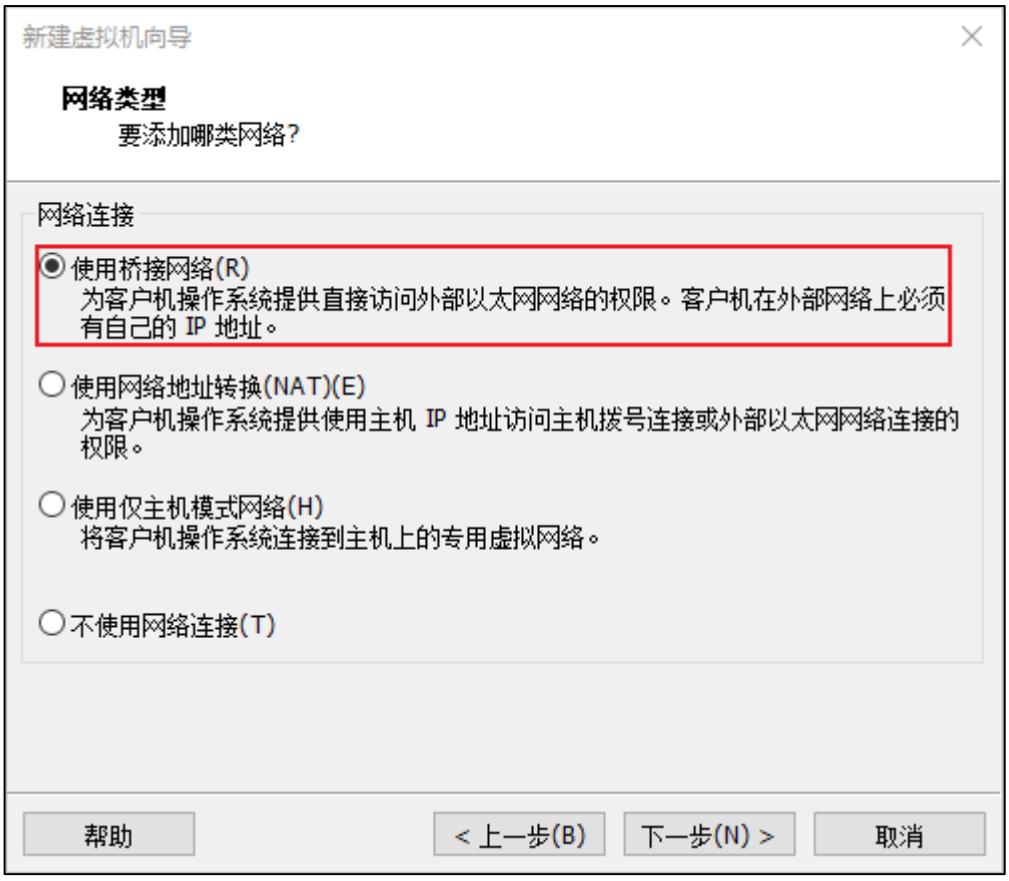


图 1.2.10 网络类型选择界面

在图 1.2.10 中我们选择“使用桥接网络”，然后点击“下一步”，进入图 1.2.11 示的选择 I/O 控制器类型界面：



图 1.2.11 I/O 控制器选择

I/O 控制器类型选择默认值就行，也就是“LSI Logic”，然后点击“下一步”，进入磁盘类型选择界面，如图 1.2.12 所示：



图 1.2.12 磁盘类型选择

图 1.2.12 中选择磁盘类型，使用默认值“SCSI”即可，然后点击“下一步”，进入选择磁盘界面，如图 1.2.13 所示：

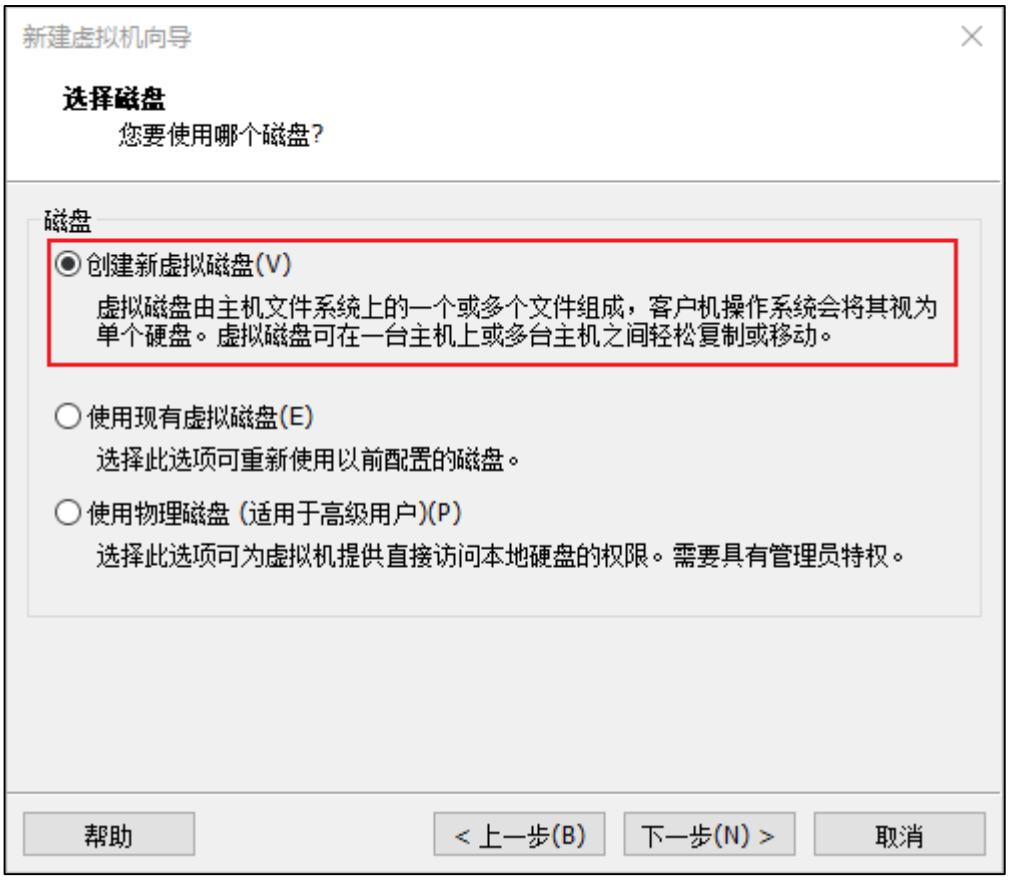


图 1.2.13 磁盘选择

图 1.2.13 中使用默认值，即“创建新虚拟磁盘”，这样我们前面设置好的那个空的磁盘就会被创建为一个新的磁盘，设置要以后点击“下一步”，进入磁盘容量设置界面，如图 1.2.14 所示：



图 1.2.14 磁盘容量设置

图 1.2.14 是用来设置虚拟机的磁盘大小，磁盘大小根据自己的电脑而定，这里笔者设置给 500GB 的空间（实际上不会占 500G 空间，用多少占多少），然后点击“下一步”，进入图 1.2.15 所示界面指定磁盘路径和名字：

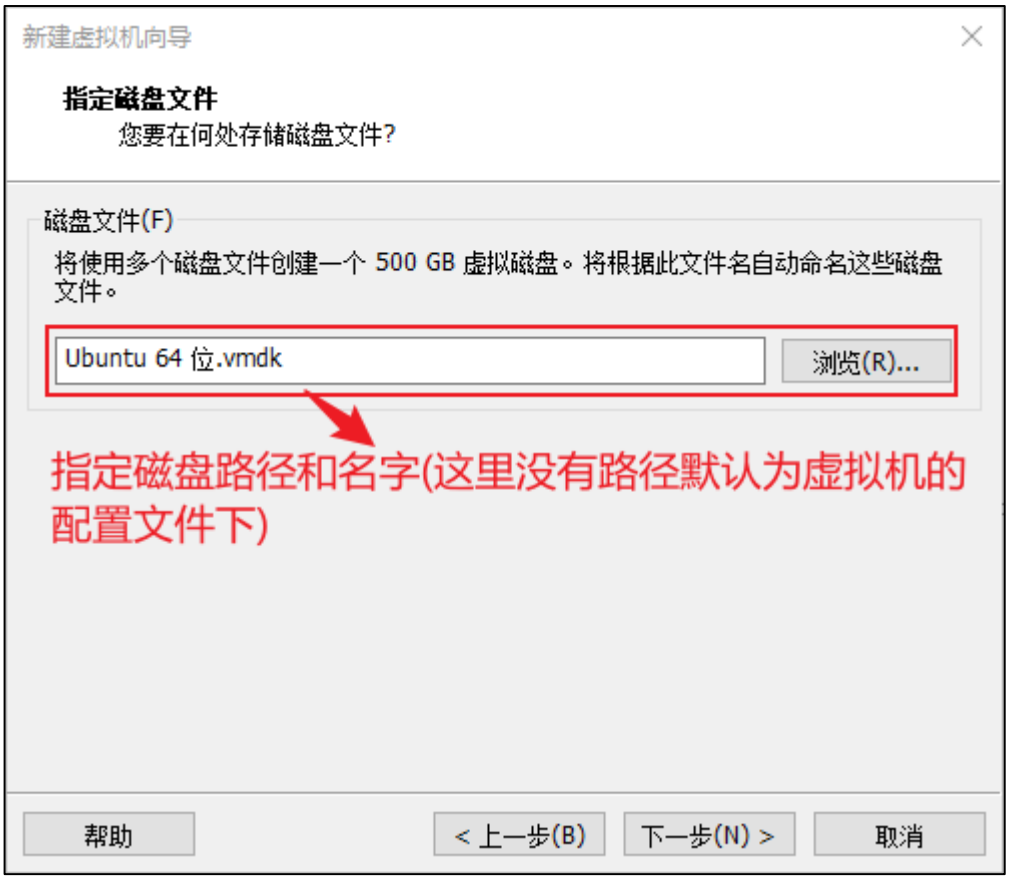


图 1.2.15 指定磁盘文件

图 1.2.15 使用默认设置，不要做任何修改，直接点击“下一步”，进入已准备好创建虚拟机界面，如图 1.2.16 所示：

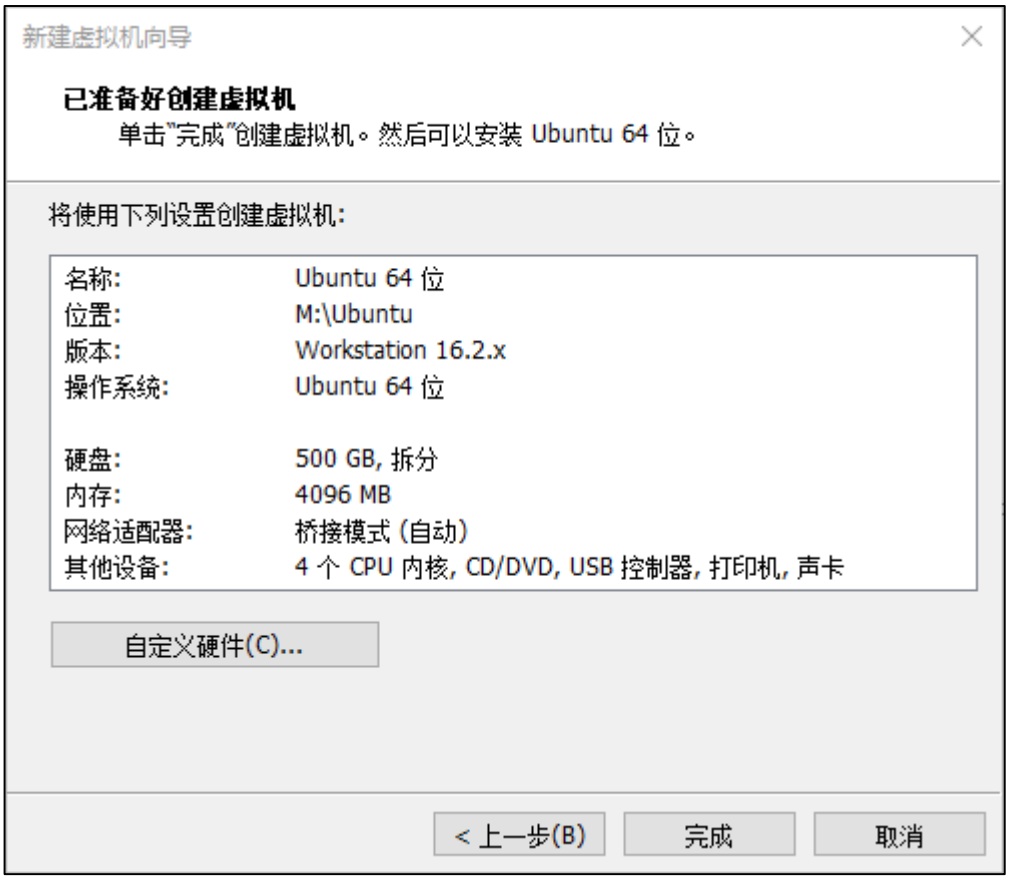


图 1.2.16 准备创建虚拟机

在图 1.2.16 中确认自己的虚拟机配置，如果确认无误就点击“完成”，如果有误的话就返回有误的配置界面做修改，点击“完成”按钮以后就会创建一个虚拟机，如图 1.2.17 所示：

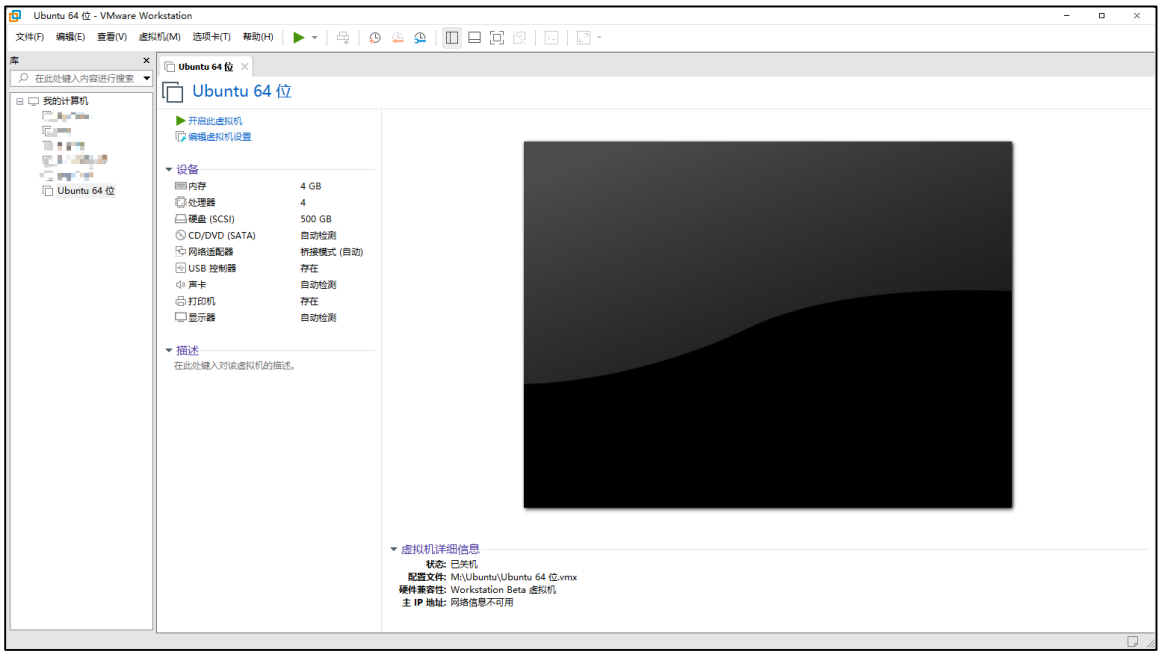


图 1.2.17 新创建的虚拟机

创建虚拟机成功以后就会在右侧的：我的计算机下出现刚刚创建的虚拟机“Ubuntu 64 位”，

点击一下就会在右侧打开这个虚拟机的详细信息，如图 1.2.18 所示：

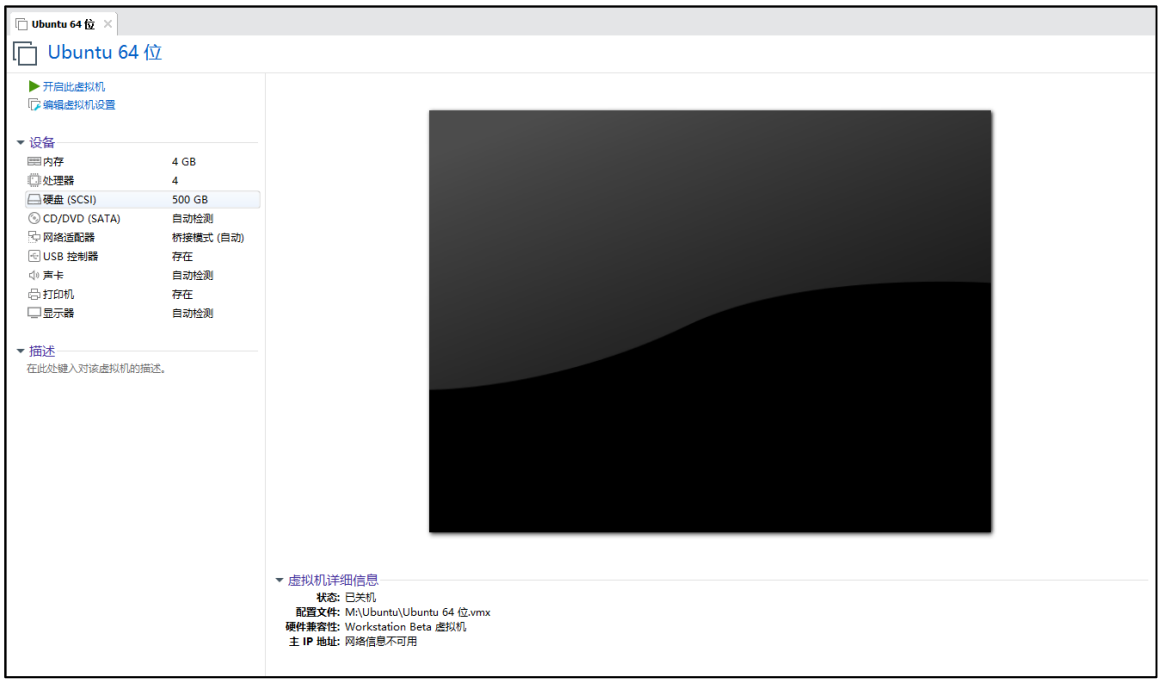


图 1.2.18 新建虚拟机配置信息

在图 1.2.18 中的设备一栏我们可以看到虚拟机详细的配置信息，图 1.2.19 所示示的两个按钮就是虚拟机的开关，

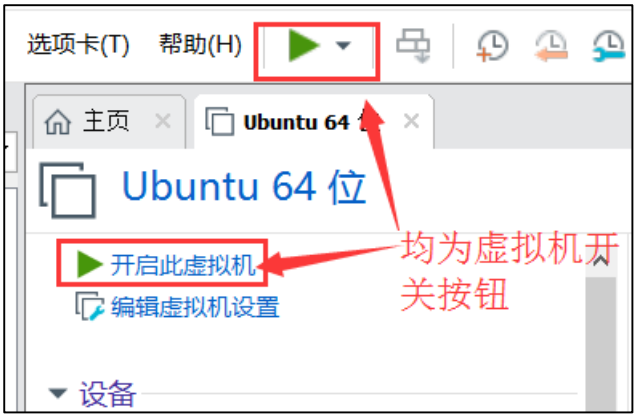


图 1.2.20 虚拟机开关机

图 1.2.20 中的这两个绿色三角按钮都可以打开虚拟机，但是此时虚拟机没有安装任何操作系统，因此没法打开，接下来我们就是要在刚刚新建的这个虚拟机中安装 Ubuntu 操作系统。

第二章 安装 Ubuntu 操作系统

本章主要讲以下内容

2.1 获取 Ubuntu 系统

2.2 安装 Ubuntu 操作系统

2.3 VMware tools 安装

2.1 获取 Ubuntu 系统

前面虚拟机已经创建成功了，相当于硬件已经准备好了，接下来就是要在虚拟机中安装 Ubuntu 系统了，首先肯定是获取到 Ubuntu 的系统镜像，Ubuntu 系统镜像肯定是在 Ubuntu 官网获取，下载地址为：https://www.ubuntu.com/download/desktop，如图 2.1.1 所示：

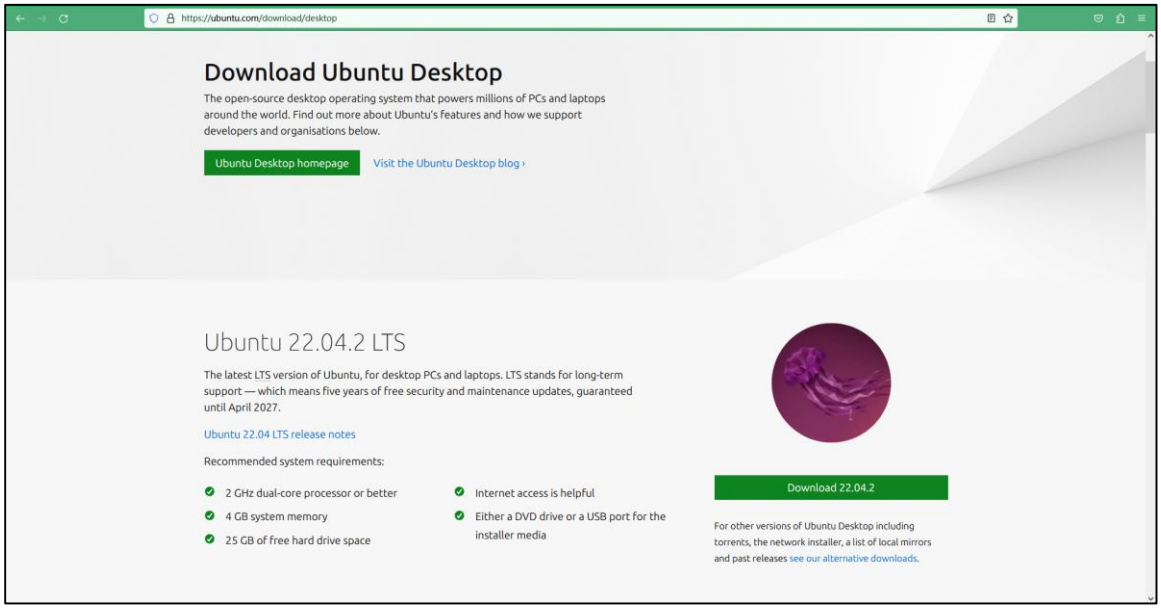


图 2.1.1 Ubuntu 最新版系统下载

从图 2.1.1 中可以看出，截止到 2023.05.25 日最新的 Ubuntu 系统为 22.04.2，此版本是官方长期支持的版本，笔者经过测试发现此版本不适合正点原子许多 Linux 开发板的开发环境。笔者将各个 linux 开发板已经下载下来放到了开发板光盘中，路径为：开发板光盘 A-基础资料→4、软件→ ubuntu-xx.xx.x-desktop-amd64.iso(x 代表未知版本)，正点原子 Linux 开发板较多，请根据开发板光盘 A-基础资料→4、软件→ ubuntu-xx.xx.x-desktop-amd64.iso 确认要安装的 Ubuntu 版本，请用户必须根据提供的 ISO 镜像来安装你的 Ubuntu，请不要随意选择 Ubuntu 开发，因为有些开发板提供的 SDK 都需要在特定版本的 Ubuntu 下开发，因为芯片厂商有特定说明用版本的 Ubuntu，或者>=某个版本的 Ubuntu。

2.2 安装 Ubuntu 操作系统

Ubuntu 系统获取到以后就可以安装了，打开 VMware 软件，选择：虚拟机->设置，如图 2.2.1 所示：

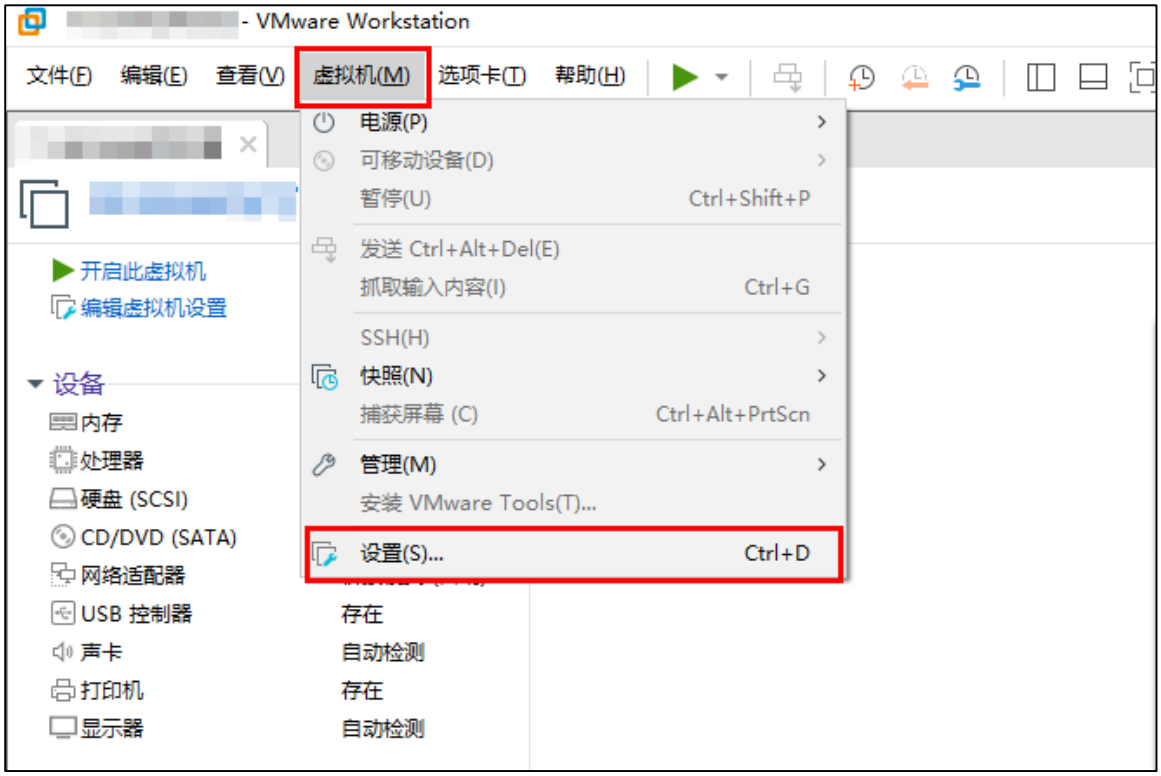


图 2.2.1 打开虚拟机设置对话框

打开以后的虚拟机设置对话框如图 2.2.2 所示：

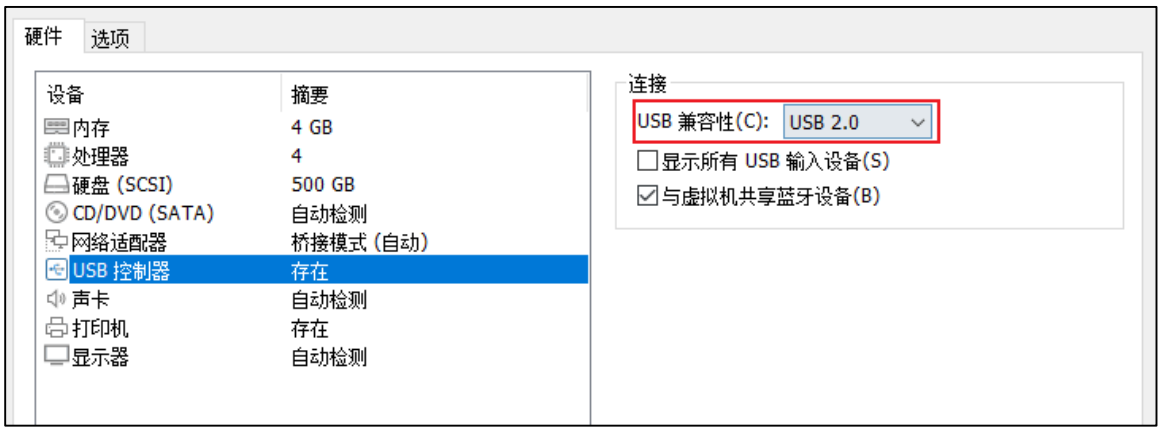


图 2.2.2 虚拟机对话框

首先设置“USB 控制器”选项，默认 USB 控制器的 USB 兼容性为 USB2.0，这样当你使用 USB3.0 的设备的时候 Ubuntu 可能识别不出来，因此我们需要调整 USB 兼容性为 USB3.0，如图 2.2.3 所示：



图 2.2.3 USB 兼容性设置

设置要 USB 兼容性以后就开始安装 Ubuntu 系统了，选中虚拟机设置对话框中的“CD/DVD(SATA)”选项，然后在右侧选中“使用 ISO 映像文件”，如图 2.2.4 所示：

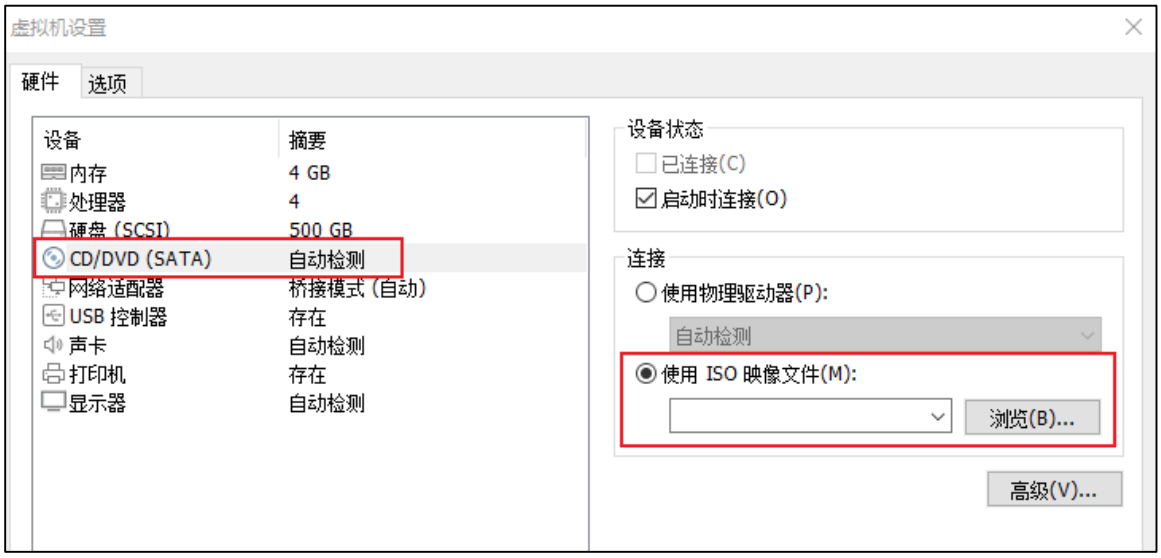


图 2.2.4 系统镜像设置

在图 2.2.4 中的“使用 ISO 映像文件”里面添加我们开发板光盘 A-基础资料→4、软件→ubuntu-xx.xx.x-desktop-amd64.iso，点击“浏览”按钮，选择 Ubuntu 系统镜像，完成以后如图 2.2.5 所示：

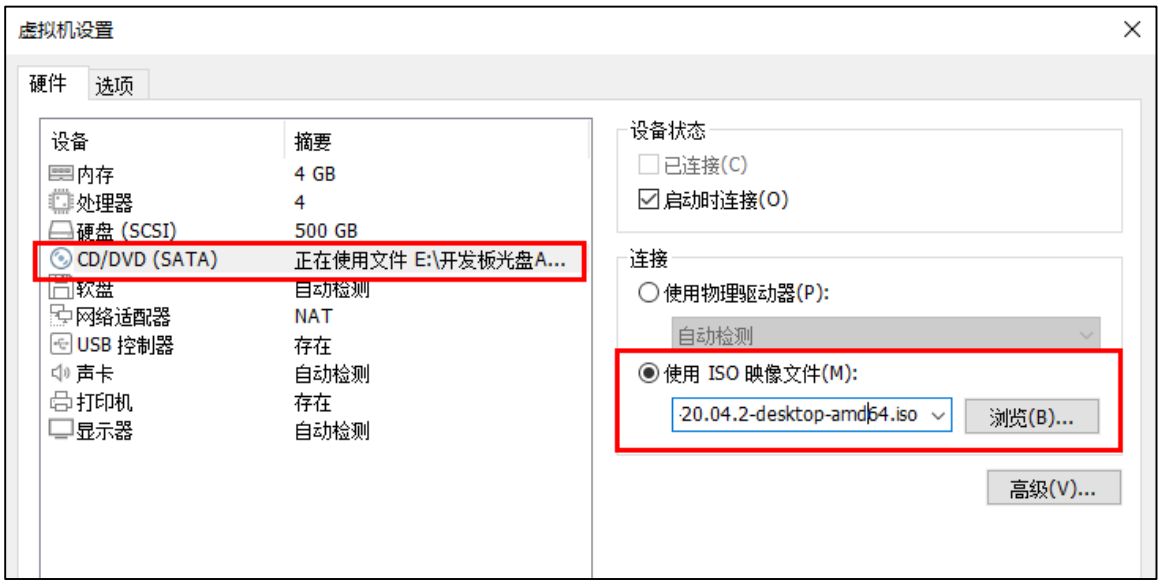


图 2.2.5 Ubuntu 镜像选择

设置好以后点击“确定”按钮退出，退出以后就可以打开虚拟机了，虚拟机就会自动的安装 Ubuntu 系统，如图 2.2.6 所示：

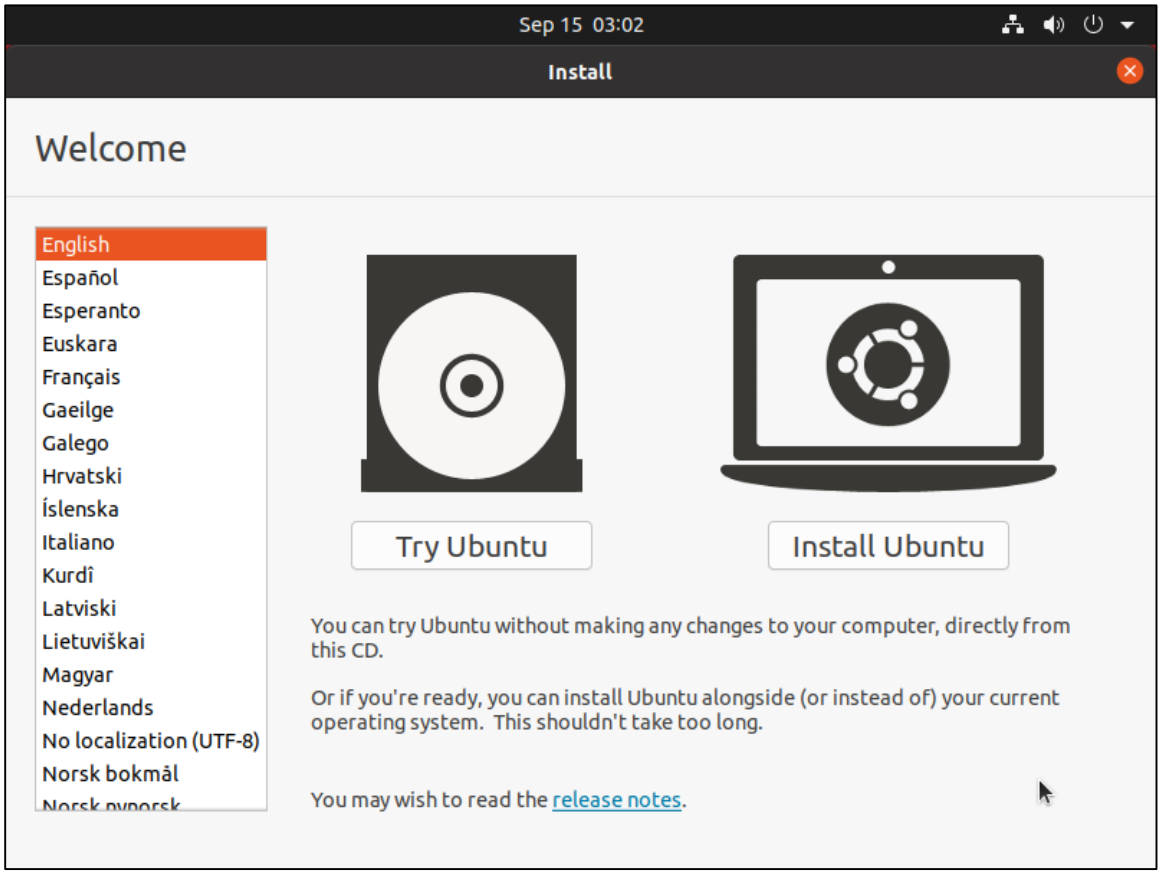


图 2.2.6 Ubuntu 安装开始

Ubuntu 开始安装以后首先是语言选择，如图 2.2.7 所示：



图 2.2.7 语言选择与安装

Ubuntu 默认语言是英文，毫无疑问，我们要选择“中文(简体)”，选择好以后点击右侧的“安装 Ubuntu”按钮，进入安装过程。安装一开始会有 7 个配置步骤，第一配置如图 2.2.8 所示，让你选择键盘布局：

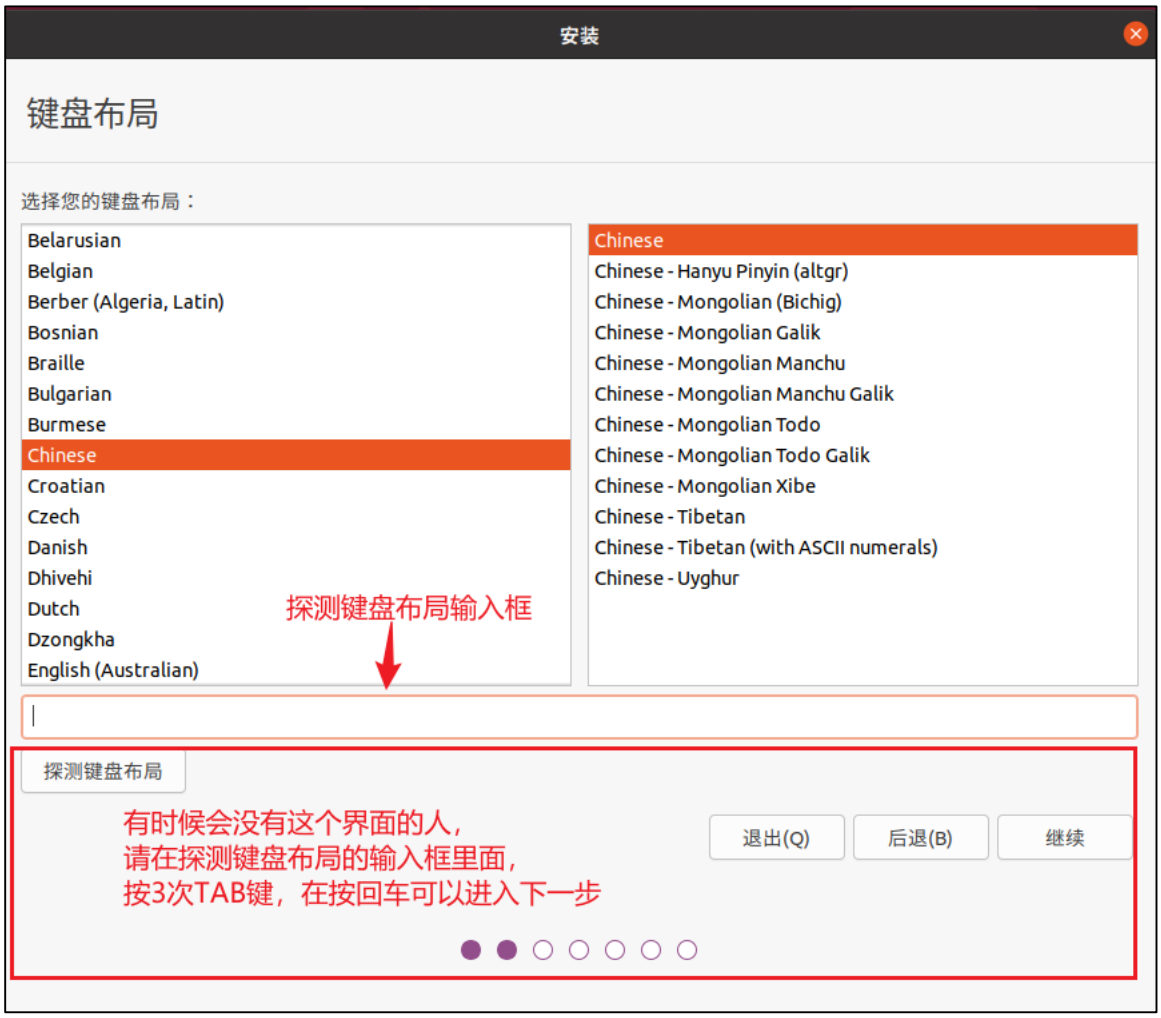


图 2.2.8 键盘布局选择

图 2.2.8 中键盘布局选择“chinese”，然后点击“继续”。接下来就是“更新和其他软件”配置界面，让你选择先安装哪些应用，是否在安装 Ubuntu 时下载更新，以及是否为图形或者无线硬件安装其它第三方软件，配置如图 2.2.9 所示：



图 2..2.9 是否安装是下载更新

直接点击图 2.2.9 中的“继续”按钮，弹出安装类型，使用默认的“清除整个磁盘并安装 Ubuntu”，如图 2.2.10 所示：



图 2.2.10 安装类型选择

设置好安装类型以后点击“现在安装”按钮，会弹出“将改动写入磁盘吗？”对话框，点击“继续”即可，下一步会让你输入你在哪个位置，输入自己所在的城市即可，比如笔者在广州就输入“guangzhou”，如图 2.2.11 所示：

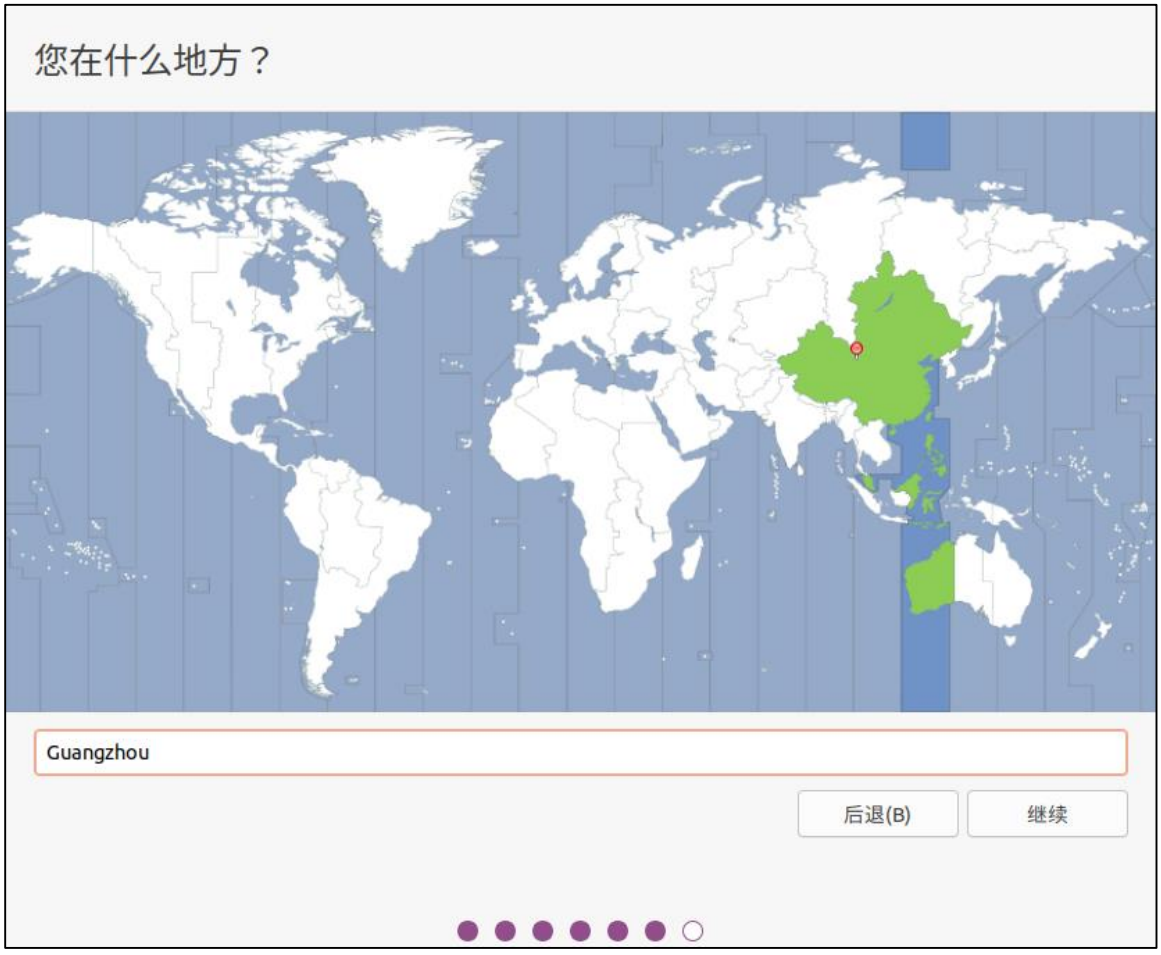


图 2.2.11 输入所在位置

输入地址以后点击“继续”按钮，进入下一步设置用户名和密码，自己设置自己的用户名和密码，比如我的设置如图 2.2.12 所示：

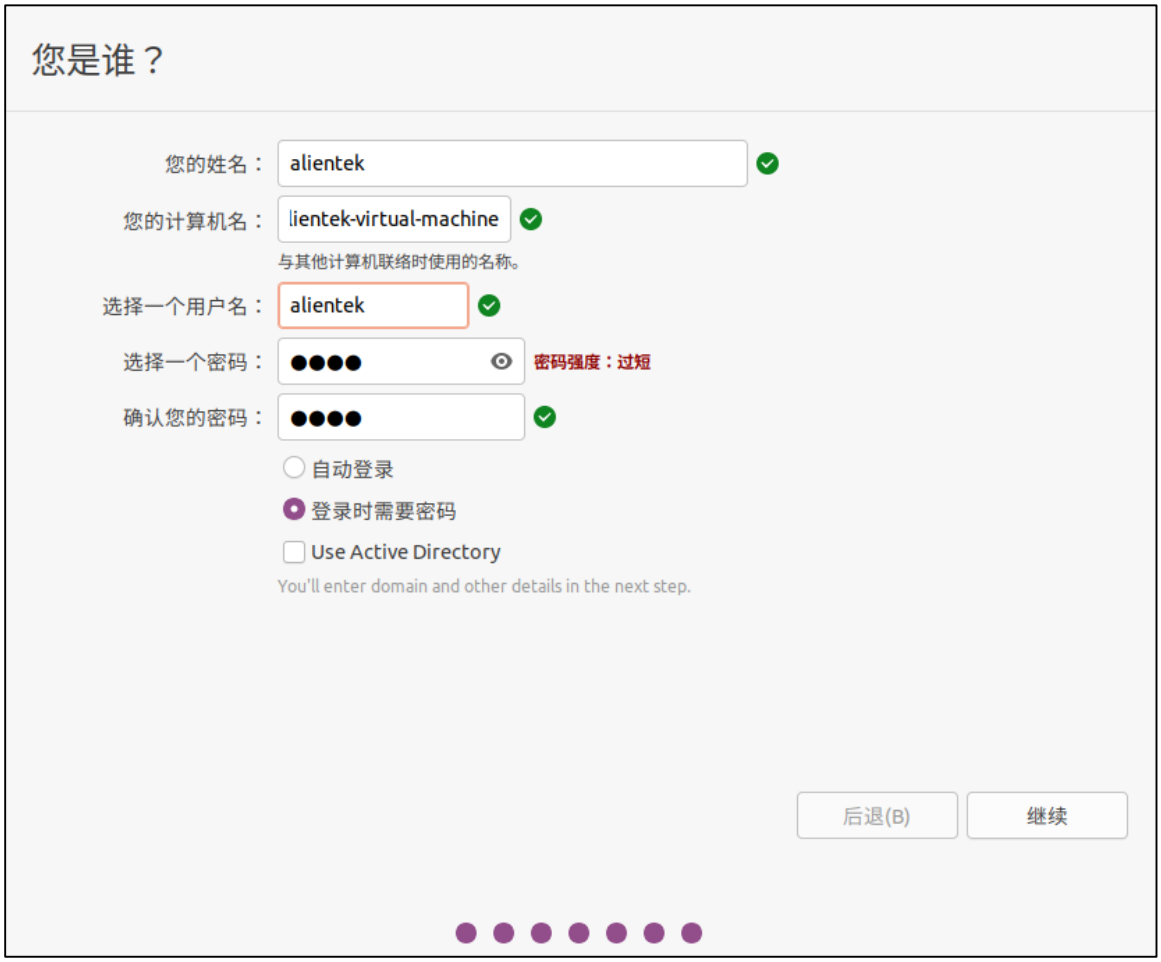


图 2.2.12 设置用户名和密码

设置好用户名和密码(密码强度提示可以不用管)以后点击“继续”按钮，系统就会开始正式安装，如图 2.2.13 所示：

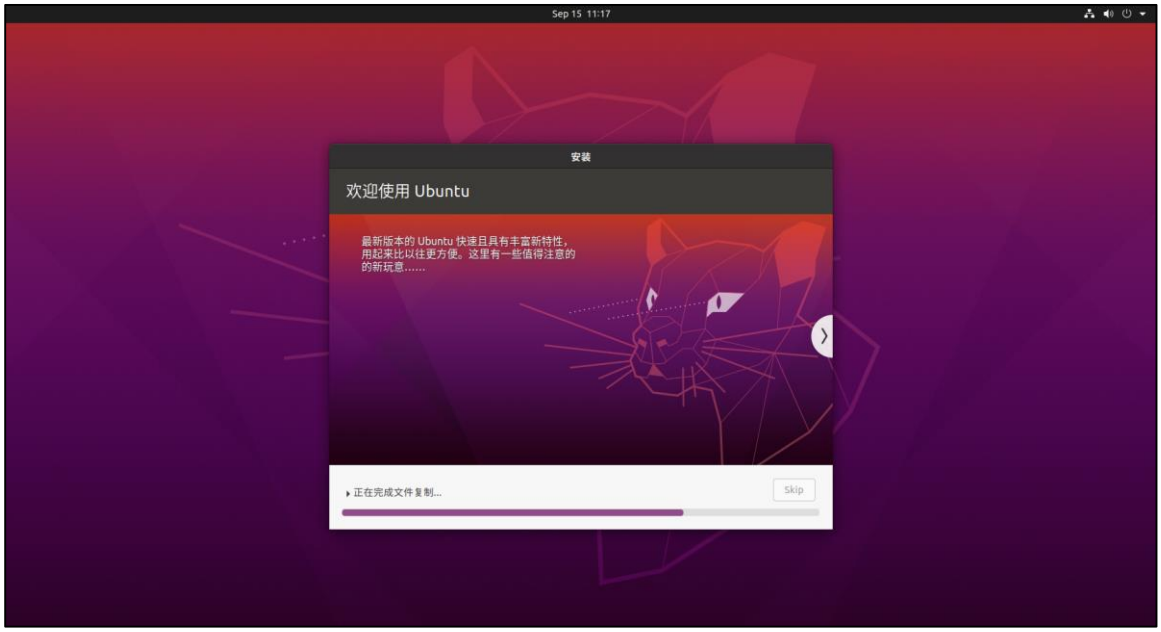


图 2.2.13 系统安装中

等待系统安装完成，安装过程中会下载一些文件，所以一定要保证电脑能够正常上网，如果不能正常上网的话可以点击右侧的“skip”按钮来跳过下载文件这个步骤，对于系统的安装没有任何影响，安装完成以后提示重启系统，如图 2.2.14 所示：

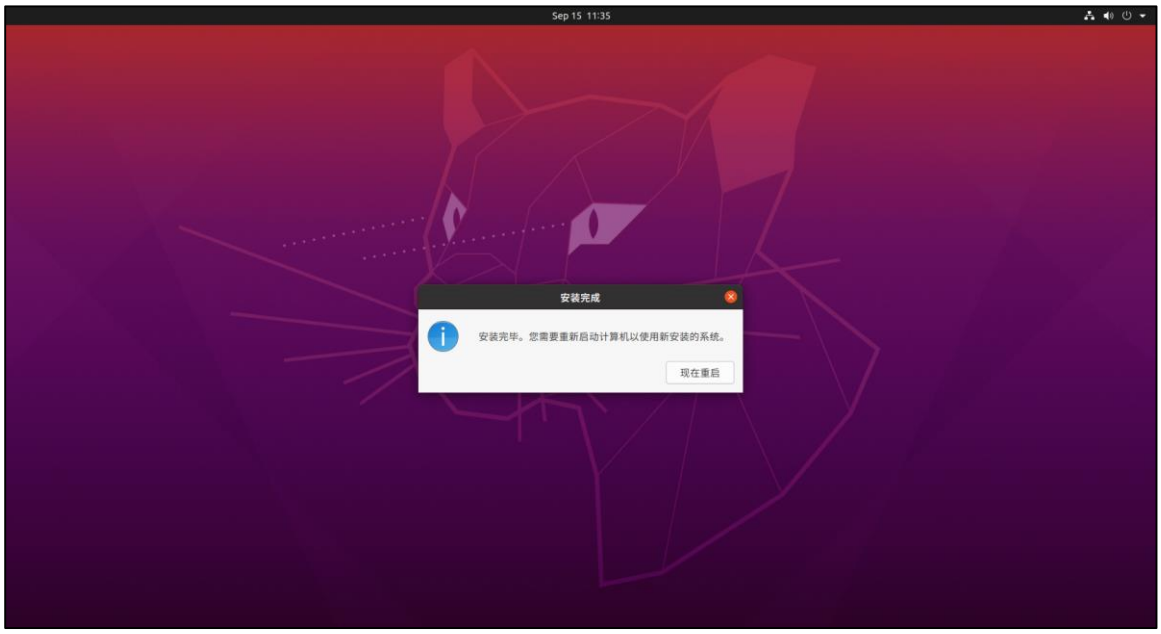


图 2.2.14 安装完成，重启系统

重启的时候需要弹出虚拟机里面的系统镜像！关闭 Ubuntu 操作系统，打开 VMware 的虚拟机设置界面，然后选中“CD/DVD(SATA)”，右侧的“连接”选择“使用物理驱动器”，如图 1.3.2.15 所示。

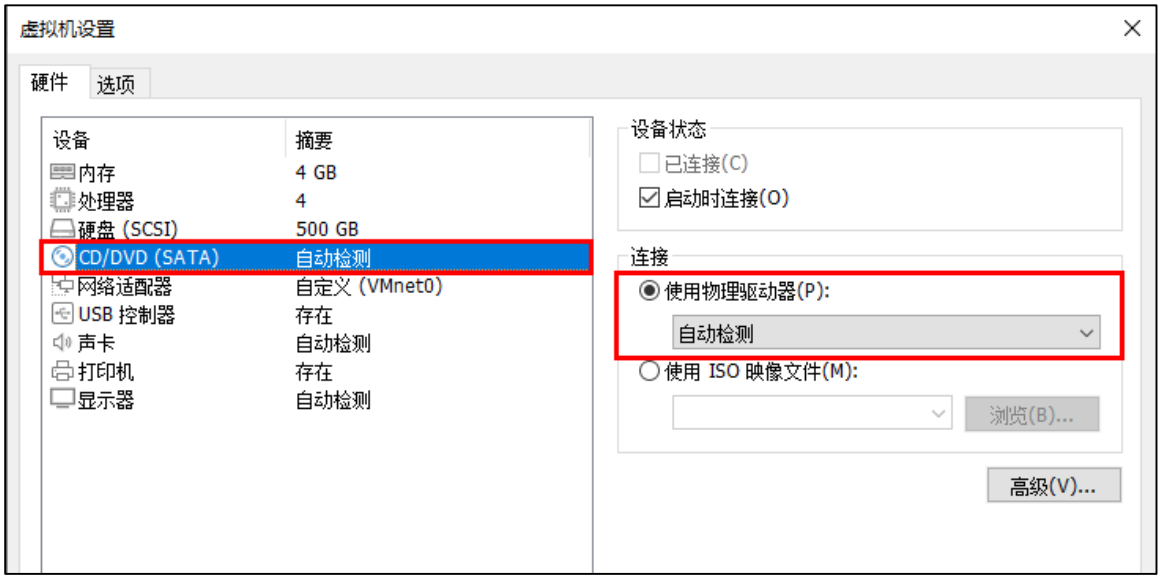


图 2.2.15 弹出 Ubuntu 系统镜像

设置好以后点击“确定”按钮，然后重新打开虚拟机，启动 Ubuntu，系统启动以后就会提示输入密码，如图 2.2.16 所示：

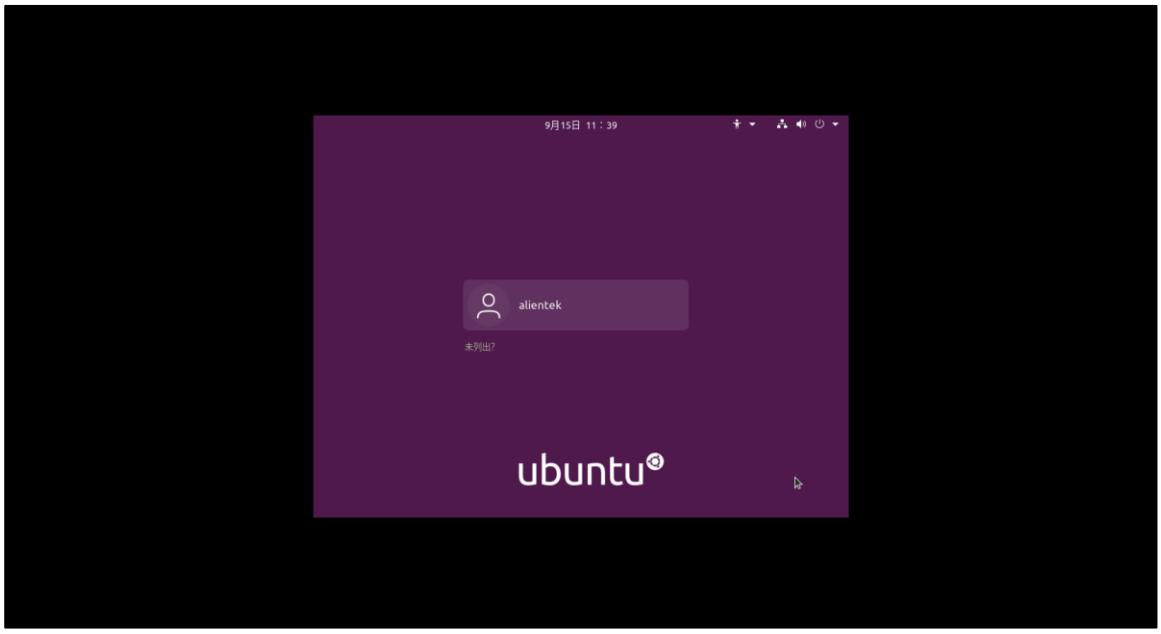


图 2.2.16 系统登录界面

在图 2.2.16 中输入密码，点击键盘上的回车就会进入系统主界面，系统界面如图 2.2.17 所示：



图 2.2.17 系统桌面

图 2.2.17 就是第一次进入系统的系统桌面，第一次进入系统会有“在线账户的界面”，也就

是给 Ubuntu 系统的简易引导指南，点击图 2.2.17 右上角的“前进(N)”来一步步观看指南。最终的系统主界面如图 2.2.18 所示：

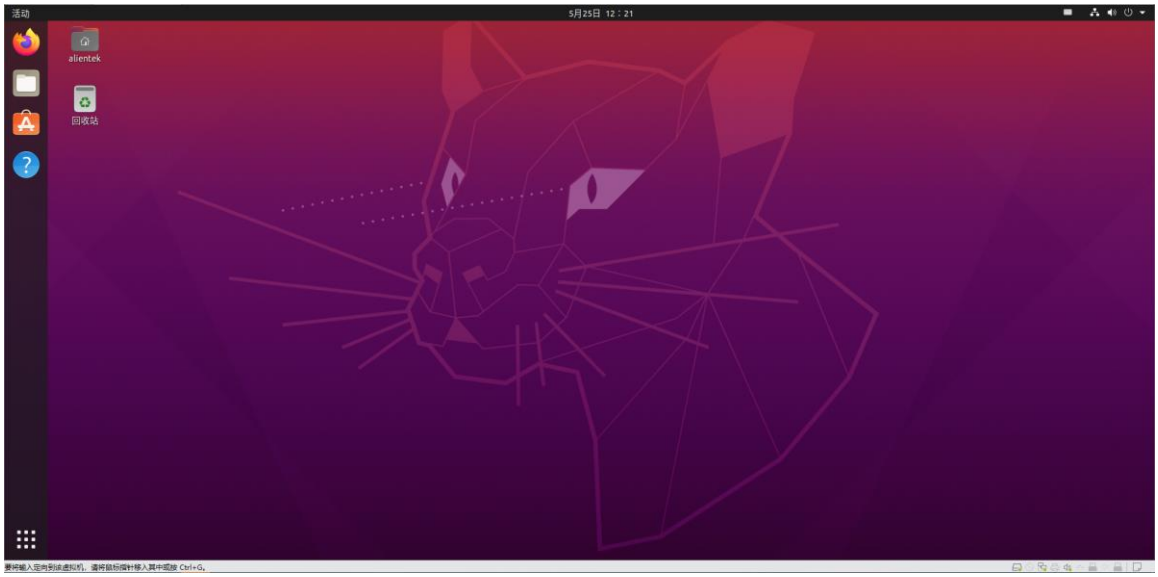


图 2.2.18 Ubuntu 系统主界面

2.3 VMware tools 安装

注意：新版本的 VMware 会自动安装的 VMware tools，如何测试 VMware tools 呢？在 Windows 系统里复制一段话，能粘贴到 Ubuntu 系统里终端里，说明 VMware tools 已经安装了。没有安装的请参考本小节。

打开虚拟机中的 Ubuntu 系统，然后点击：Vmware 的虚拟机(M)->安装 VMware Tools(T)……，如图 2.3.1 所示：



图 2.3.1 安装“VMware Tools”

点击图 2.3.1 中的“安装 WMware Tools”，此时就会在 Ubuntu 系统中自动下载 VMware Tools 工具，下载完成以后会放到 Ubuntu 桌面上，如图 2.3.2 所示：

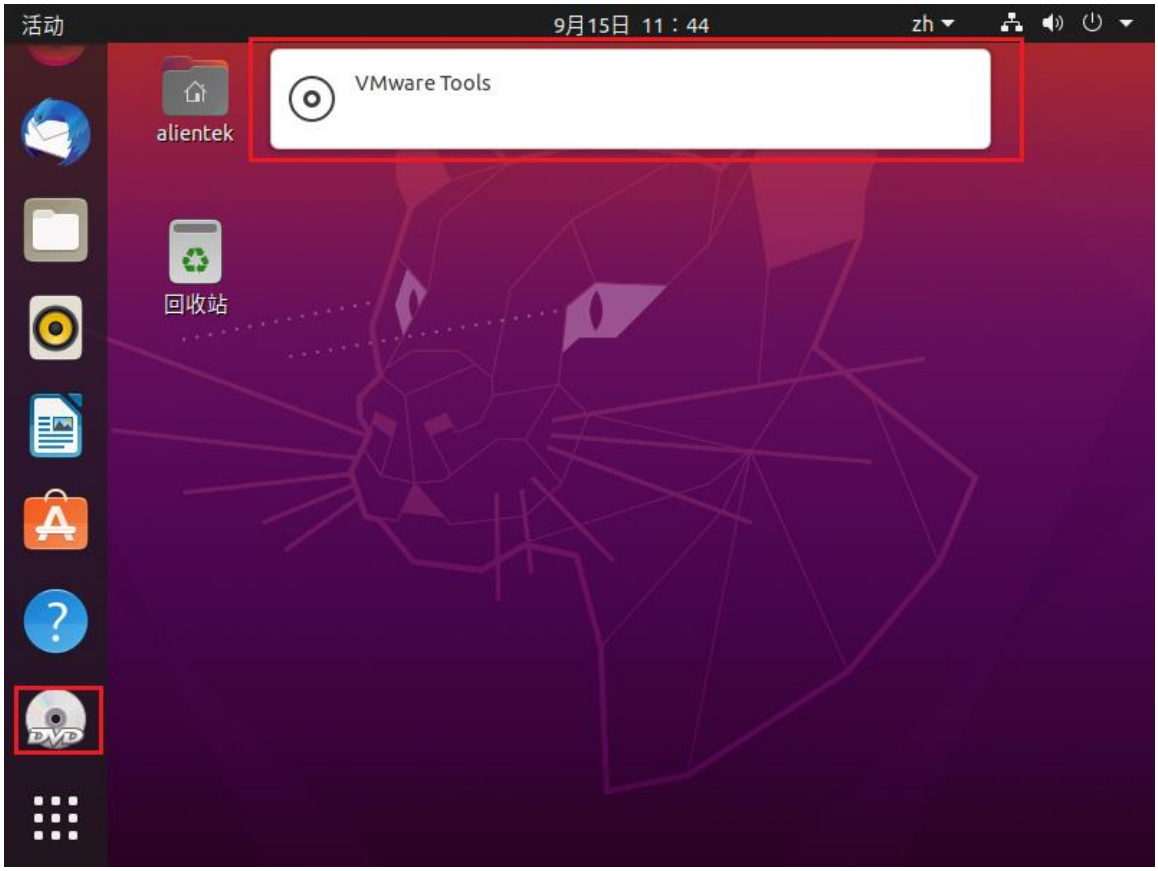


图 2.3.2 下载得到的 VMware Tools

双击图 2.3.2 中的光盘磁盘，打开以后如图 2.3.3 所示：

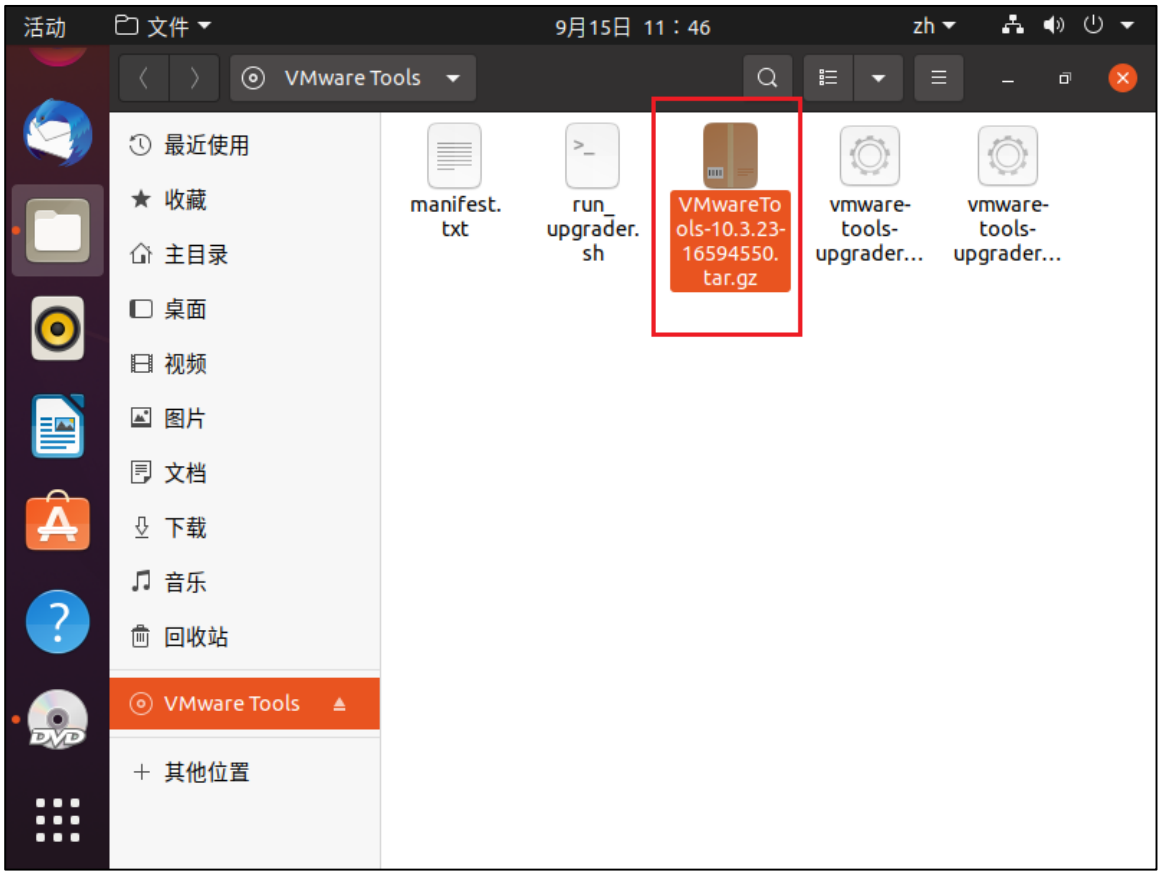


图 2.3.3 VMware Tools 安装包文件

图 2.3.3 中的 VMwareTools-10.3.23-16594550.tar.gz 就是我们要的安装包，将其解压到桌面上，如图 2.3.4 所示：

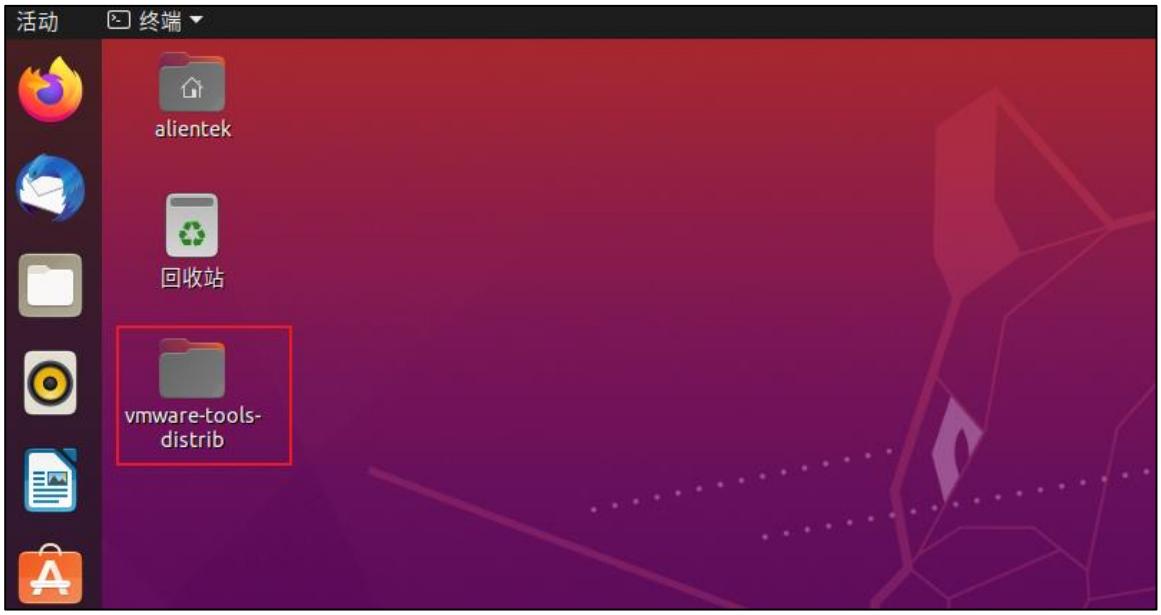


图 2.3.4 解压后的 VMwareTools

图 2.3.4 就是解压出来的 VMware Tools 安装压缩包，用终端进入此目录下，运行以下命令：

```
sudo ./vmware-install.pl                    #执行安装软件
```

安装的过程中会弹出一系列的操作提示，如果遇到选择“是”或“否”的这样的问题，输入“yes”表示是，输入“no”或者直接按回车表示“否”。如果是哪些安装路径的问题直接按回车键，使用默认路径即可，其他类型的问题大家根据实际提示做选择。安装完成以后如图 2.3.5 所示：

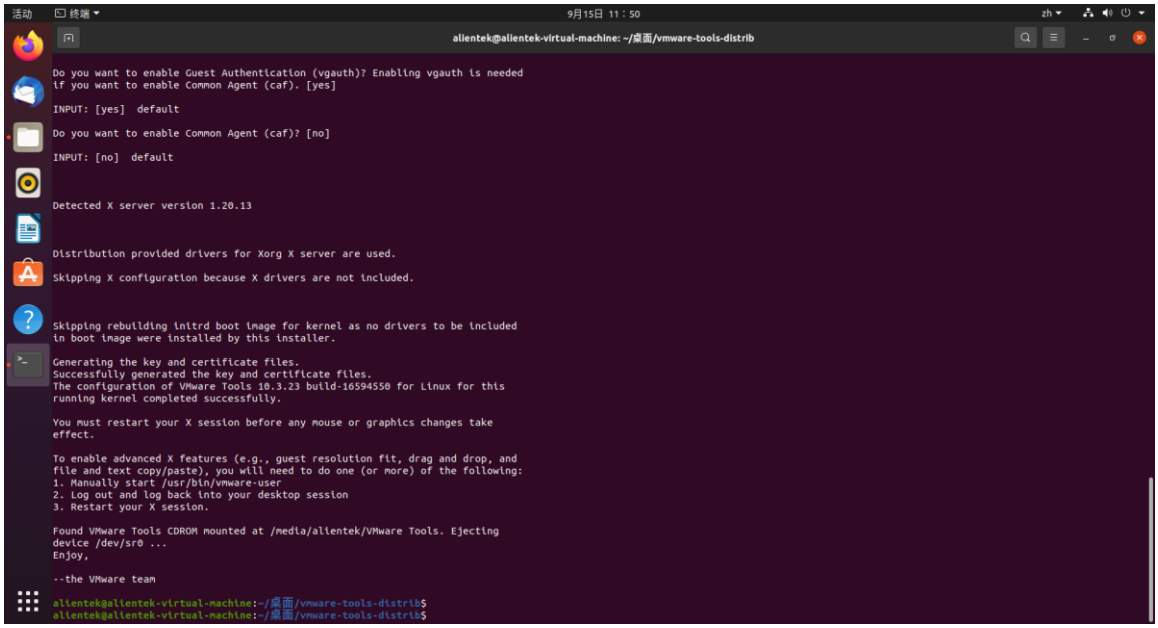


图 2.3.5 VMware Tools 安装完成

VMware Tools 安装完成以后重启 Ubuntu，重启以后就可以直接在虚拟机 Ubuntu 系统和主机 Windows 下进行文字、文件等的复制粘贴。如果还是不能复制的请运行以下命令：

```
sudo apt-get autoremove open-vm-tools#卸载已有的工具
sudo apt-get install open-vm-tools        #安装工具 open-vm-tools
sudo apt-get install open-vm-tools-desktop    #安装 open-vm-tools-desktop
```

接着重启系统即可。

第三章 Ubuntu 开发环境搭建

本章主要讲以下内容

3.1 Ubuntu 换源

3.2 Ubuntu 和 Windows 文件互传

3.3 Visual Studio Code 的安装和使用

3.1 Ubuntu 换源

在上章节里面我们已经安装好 Ubuntu，此时的 Ubuntu 还是不能做开发的，因为还有很多环境和软件没有安装，所以要先安装环境，这里笔者已经把所有坑都填完了。跟着下面一步一步走就行了。

- 先设置 Ubuntu 的源

国内的环境下使用 Ubuntu 官方的默认源下载很慢，有一些包不能安装，所以我们要设置合适的源。Ubuntu 官方更换源有一个很智能的操作，可以根据自己的网络位置设配合适的源，设置如下步骤：

打开设置，在左边设置栏里面找到“关于”如下图所示：

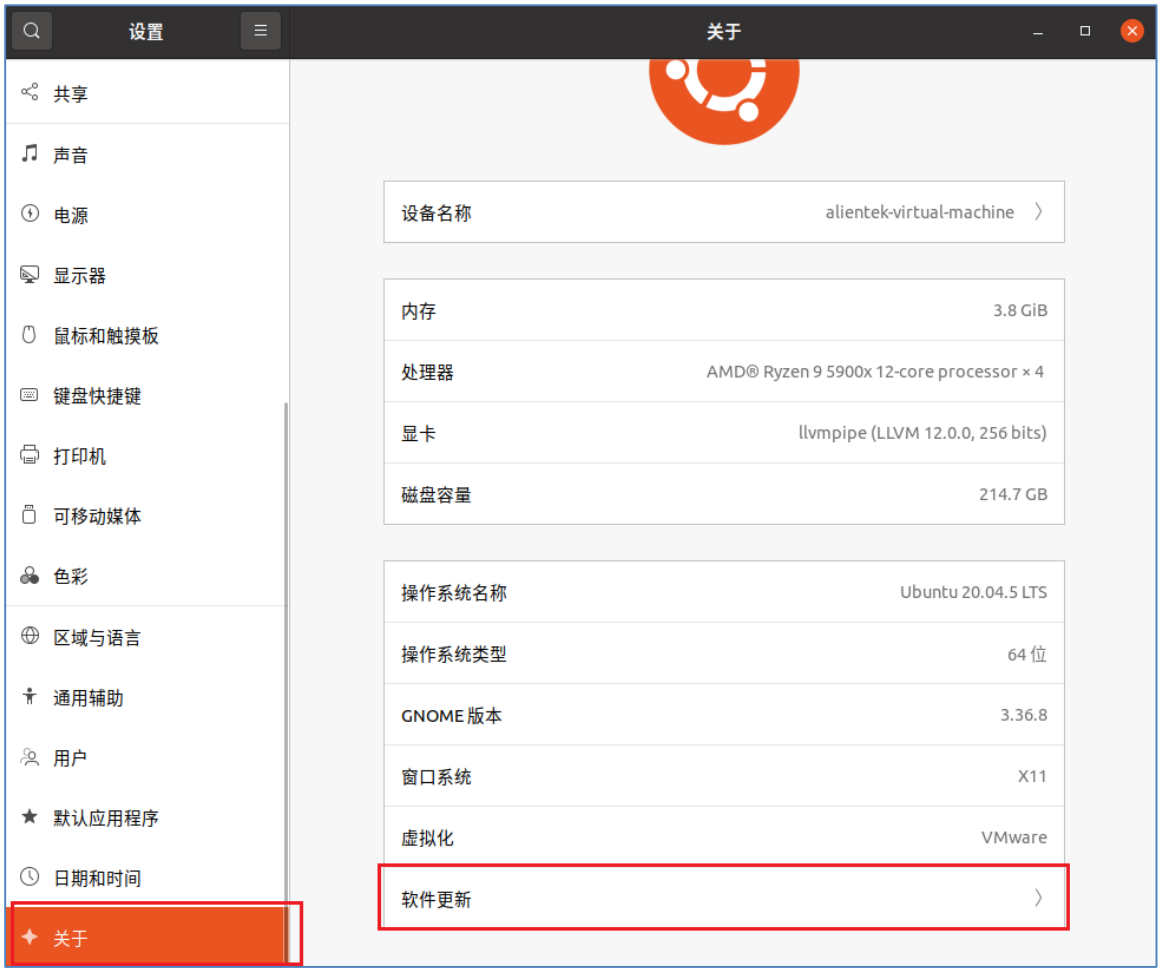


图 3.1.1 关于设置

我们找到“关于”设置后，右边栏最后面有一个软件更新设置，接下来点击“软件设置”，弹出如下界面：



图 3.1.2 软件更新图

图 3.1.2 可以看出是下载软件是在“位于中国的服务器”，此时的源链接还是不能配置 RV1126 开发环境，展开红色框里面，选择“其它”如下图所示：

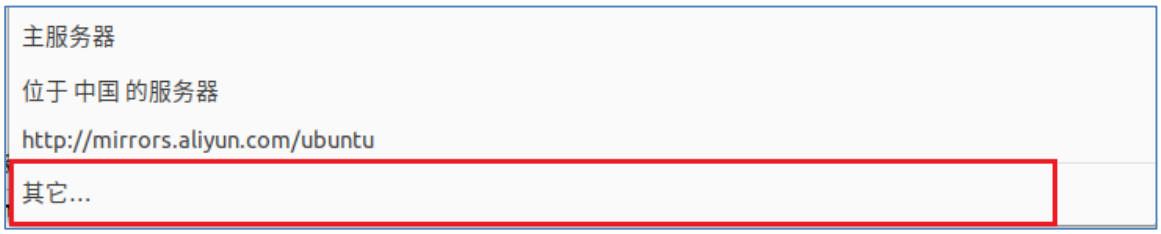


图 3.1.3 源服务器选择

点击成功就会出现如下图所示：

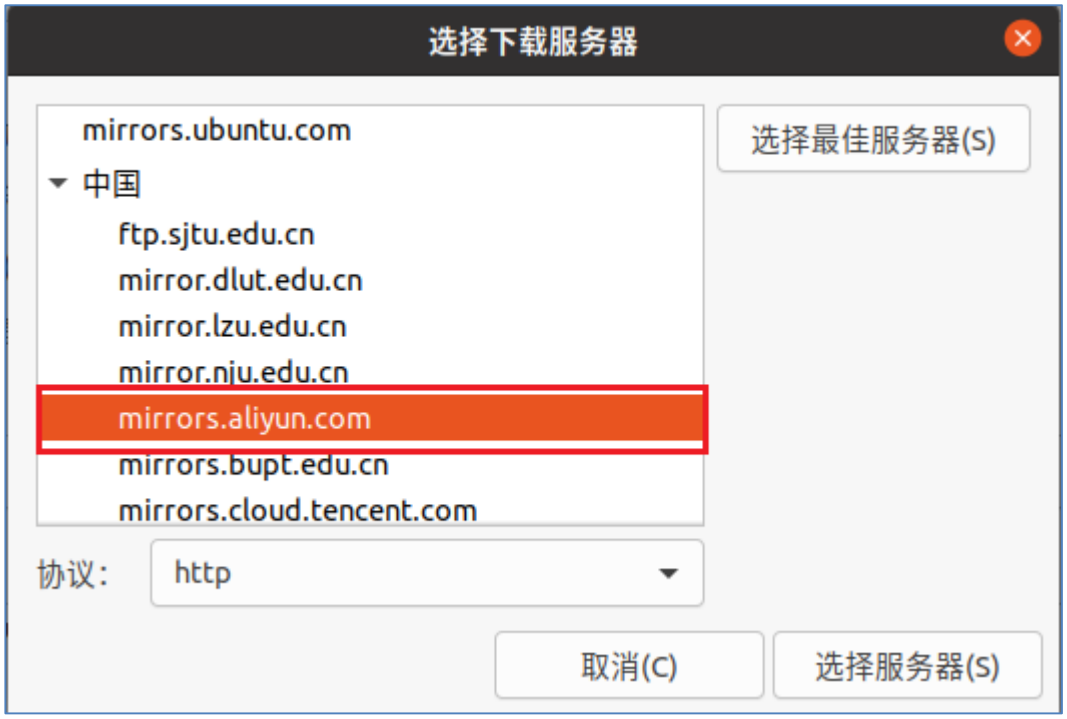


图 3.1.4 选择下载服务器

从图 3.1.4 中可以看出来，有很多服务器的选择，在国内最好选择阿里云源最合适。选择 mirrosr.aliyun.com 为阿里云源。我们也可以根据自己的网络匹配最合适的源点击“选择最佳服务器”就可以根据网络合适的源。输入密码就可以直接更新源。命令如下：

```
sudo apt update          #更新软件源列表
```

3.2 Ubuntu 和 Windows 文件互传

在开发的过程中会频繁的在 Windows 和 Ubuntu 下进行文件传输，比如在 Windwos 下进行代码编写，然后将编写好的代码拿到 Ubuntu 下进行编译。Windows 和 Ubuntu 下的文件互传我们需要使用 FTP 服务(安装 vmware tools 后可以直接拷贝文件，这种方法不推荐使用)，设置方法如下：

1、开启 Ubuntu 下的 FTP 服务

打开 Ubuntu 的终端窗口，然后执行如下命令来安装 FTP 服务：

```
sudo apt-get install vsftpd
```

等待软件自动安装，安装完成以后使用如下 VI 命令打开/etc/vsftpd.conf，命令如下：

```
sudo vi /etc/vsftpd.conf
```

打开以后 vsftpd.conf 文件以后找到如下两行：

```
local_enable=YES
write_enable=YES
```

确保上面两行前面没有“#”，有的话就取消掉，完成以后如图 2.5.1 所示：

```
27 # Uncomment this to allow local users to log in.
28 local_enable=YES
29 #
30 # Uncomment this to enable any form of FTP write command.
31 write_enable=YES
```

图 3.2.1 vsftpd.conf 修改

修改完 vsftpd.conf 以后保存退出，使用如下命令重启 FTP 服务：

```
sudo /etc/init.d/vsftpd restart
```

2、Windows 下 FTP 客户端安装

Windows 下 FTP 客户端我们使用 FileZilla，这是个免费的 FTP 客户端软件，可以在 FileZilla 官网下载，下载地址如下：https://www.filezilla.cn/download/client，下载界面如图 2.5.2 所示：

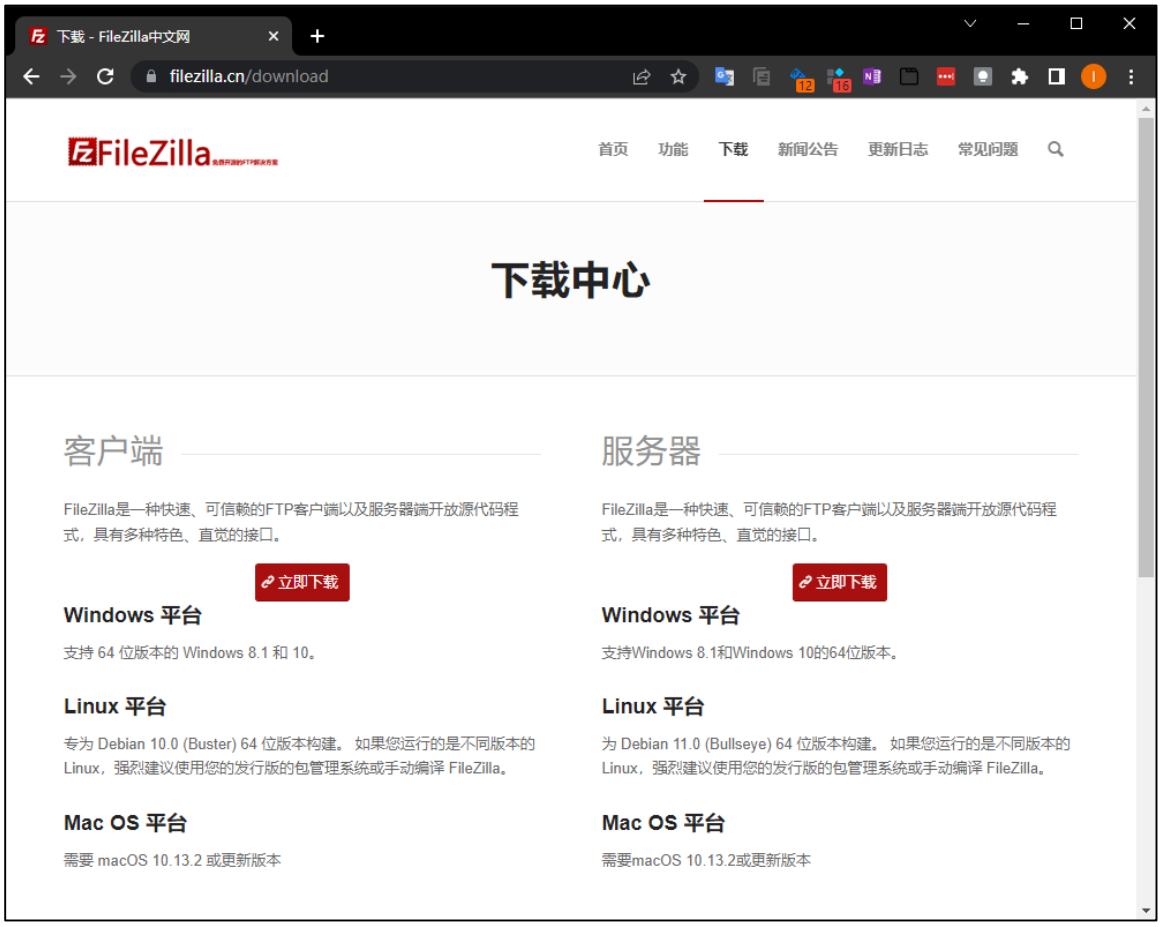


图 3.2.2 FileZilla 软件下载

如果是 32 位电脑就选择 32 位版本（32 位电脑基本无市场了），64 位电脑就选择 64 位版本，我们已经下载好了 64 位版本的 FileZilla 并放到开发板光盘中了，路径为：开发板光盘 A-基础资料→4、软件→FileZilla_3.60.1_win64-setup.exe（请自行确认提供的基础资料下的 FileZilla 版本），双击安装即可。安装完成以后找到安装目录，找到图标，然后发送图标快捷方式到桌面，完成以后如图 3.2.3 所示：



图 3.2.3 FileZilla 图标

打开 FileZilla 软件，界面如图 3.2.4 所示：

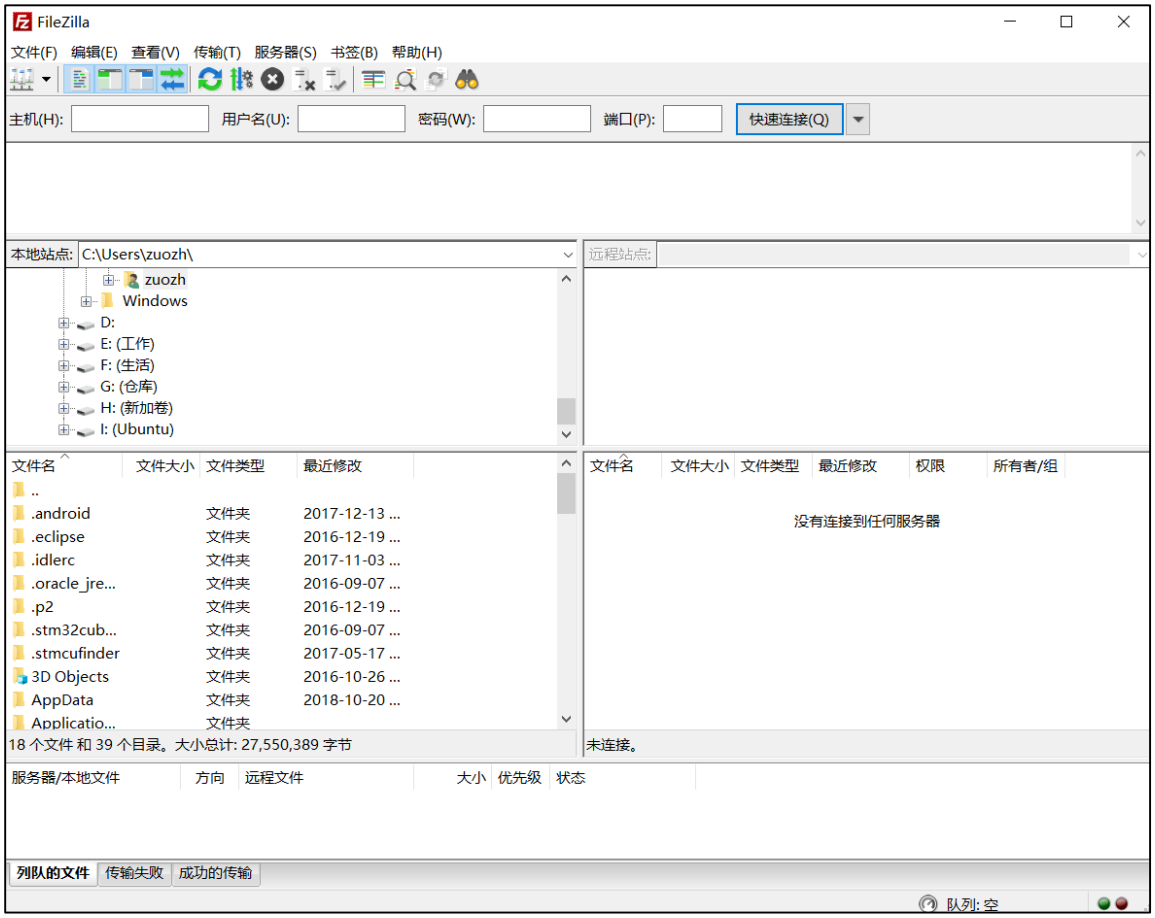


图 3.2.4 FileZilla 软件界面

3、FileZilla 软件设置

Ubuntu 作为 FTP 服务器，FileZilla 作为 FTP 客户端，客户端肯定要连接到服务器上，打开站点管理器，点击：文件->站点管理器，打开以后如图 3.2.5 所示：



图 3.2.5 站点管理器

点击图 3.2.5 中的“新站点(N)”按钮来创建站点，新建站点以后就会在“我的站点”下出现新建的这个站点，站点的名称可以自行修改，比如我将新的站点命名为“Ubuntu”如图 3.2.6 所示：

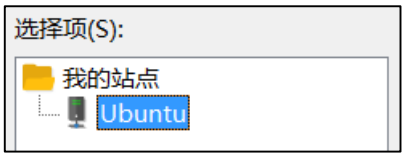


图 3.2.6 新建站点

选中新创建的“Ubuntu”站点，然后对站点的“常规”进行设置，设置如图 3.2.7 所示：



图 3.2.7 站点设置

按照图 3.2.7 中设置好以后，点击“连接”按钮，第一次连接可能会弹出提示是否保存密码的对话框，点击确定即可。连接成功以后如图 3.2.8 所示：

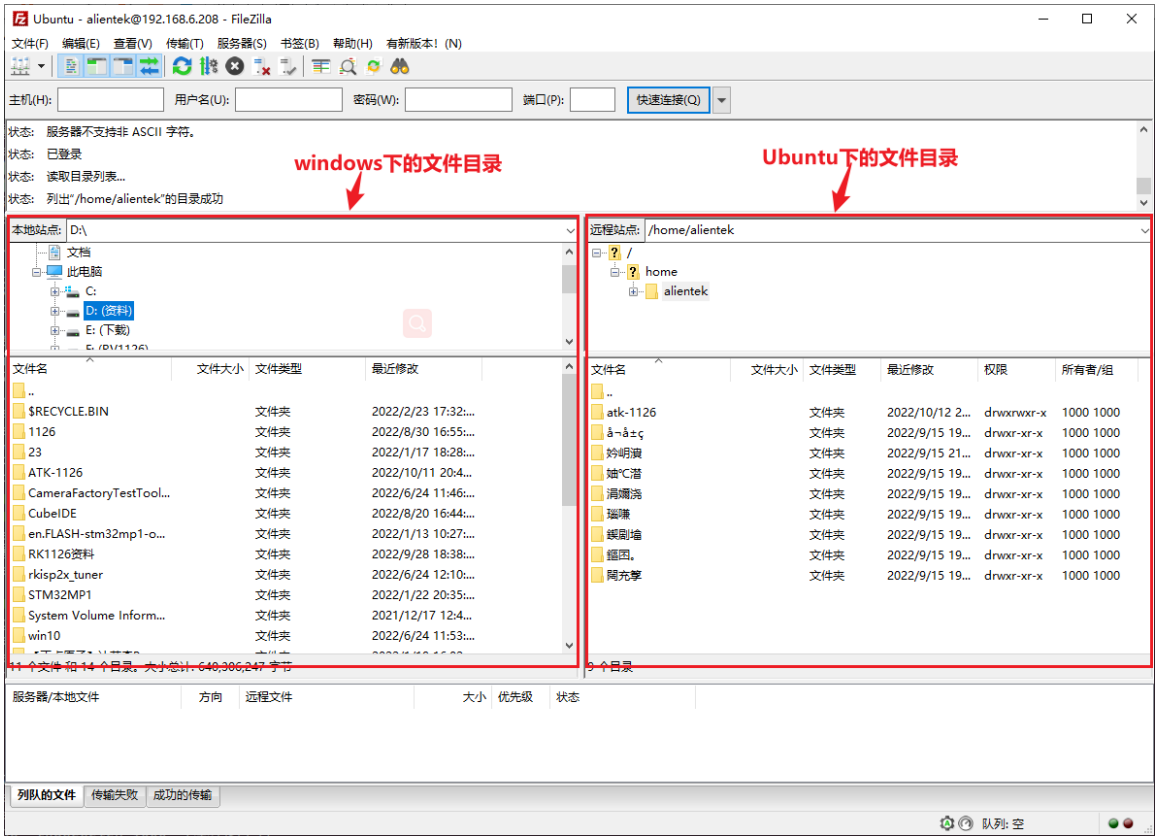


图 3.2.8 连接成功

连接成功以后如图 3.2.8 所示，其中左边就是 Windows 文件目录，右边是 Ubuntu 文件目录，默认进入用户根目录下（比如我电脑的“/home/alientek”）。但是注意观察在图 3.2.8 中 Ubuntu 文件目录下的中文目录都是乱码的，这是因为编码方式没有选对，先断开连接，点击：服务器(S)->断开连接，然后打开站点管理器，选中要设置的站点“Ubuntu”，选择“字符集”，设置如图 3.2.9 所示：

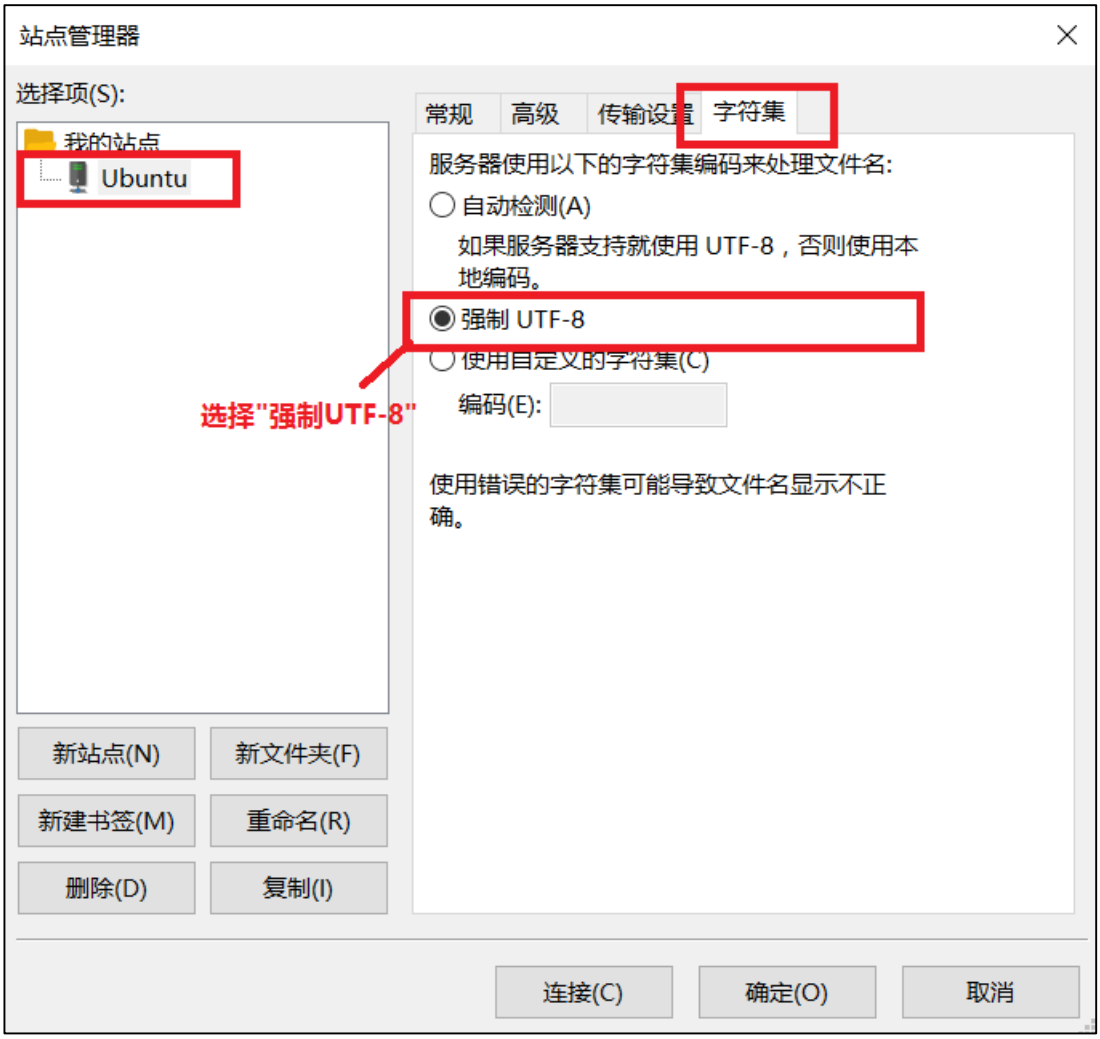


图 3.2.9 设置字符集

按照图 3.2.9 设置好字符集以后重新连接到 FTP 服务器上，重新链接到 FTP 服务器以后 Ubuntu 下的文件目录中文显示就正常了，如图 3.2.10 所示：

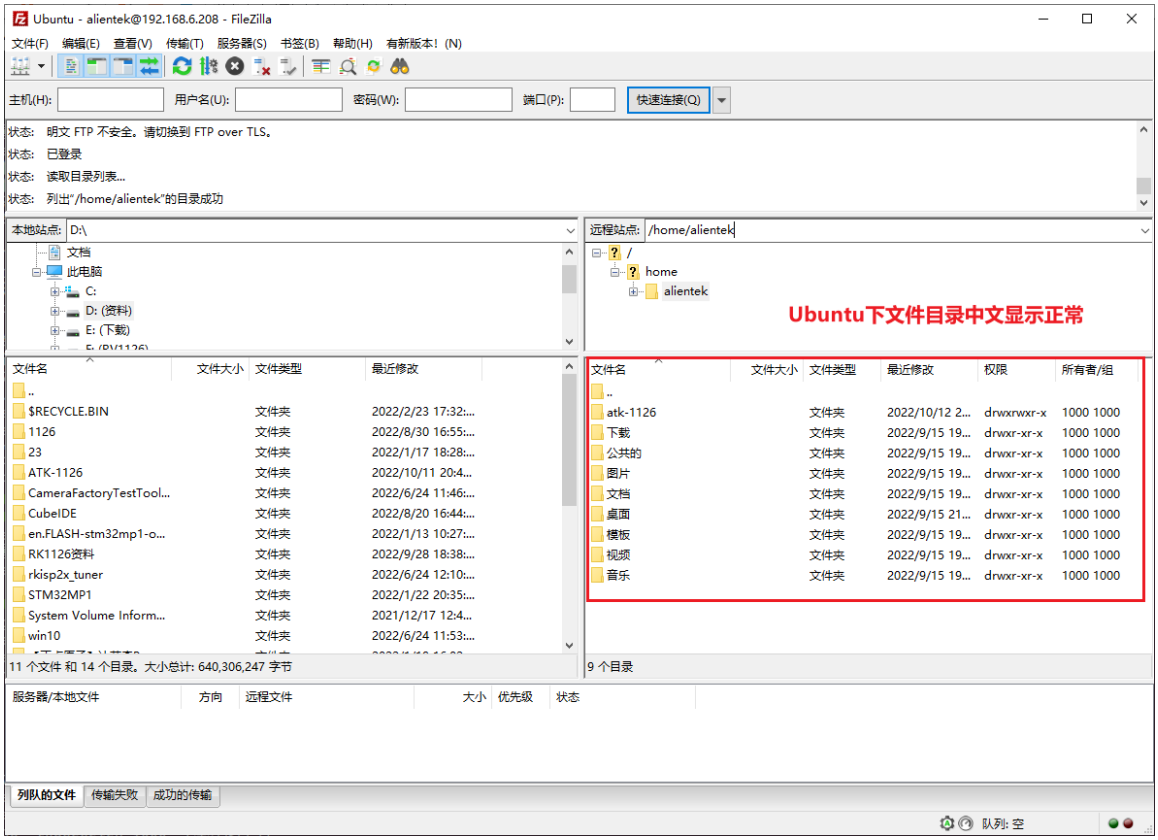


图 3.2.10 Ubuntu 下文件目录中文显示正常

如果要将 Windows 下的文件或文件夹拷贝到 Ubuntu 中，只需要在图 3.2.10 中左侧的 Windows 区域选中要拷贝的文件或者文件夹，然后直接拖到右侧的 Ubuntu 中指定的目录即可。将 Ubuntu 中的文件或者文件夹拷贝到 Windows 中也是直接拖放。

3.3 Visual Studio Code 软件的安装和使用

3.3.1 Visual Studio Code 的安装和卸载

Visual Stuio Code 是一个编辑器，可以用来编写代码，Visual Studio Sode 本教程以后就简称为 VSCode，VSCode 是微软出的一款免费编辑器。VSCode 有 Windows、Linux 和 macOS 三个版本的，是一个跨平台的编辑器。VSCode 下载地址是：https://code.visualstudio.com/Download，下载界面如图 3.3.1 所示：

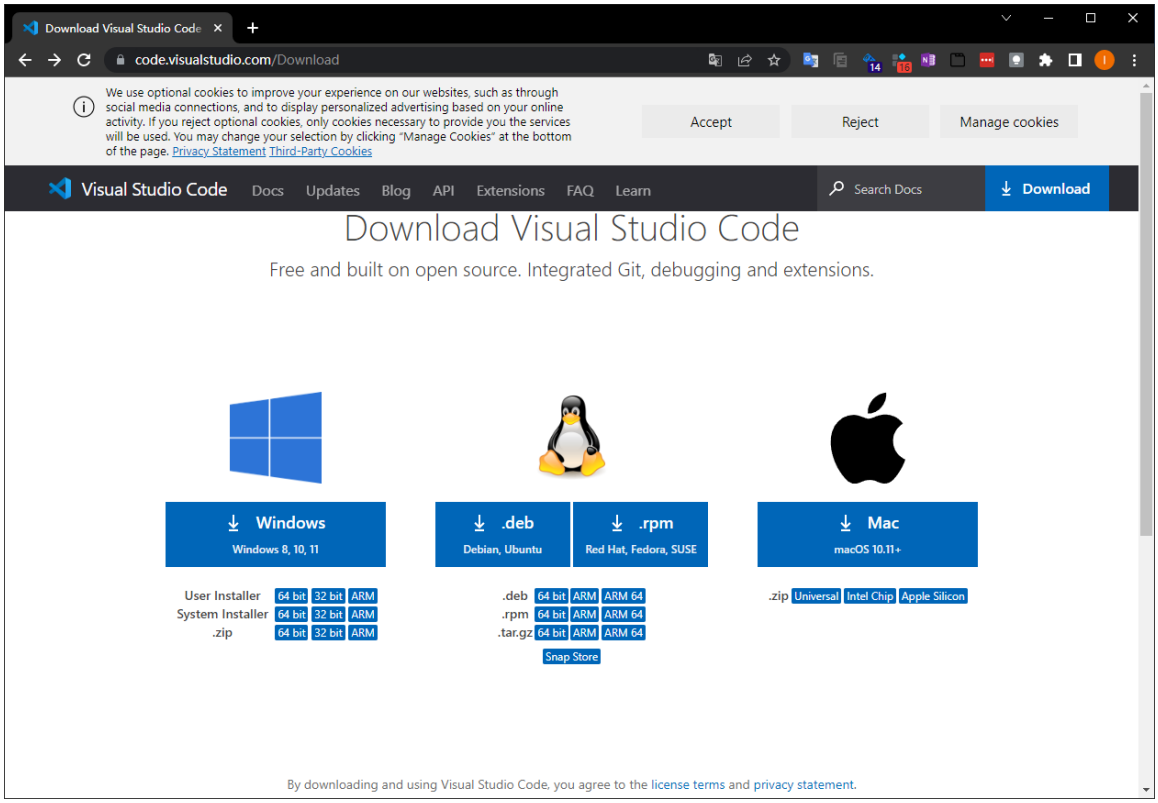


图 3.3.1.1 VSCode 下载界面

在图 3.3.1.1 中下载自己想要的版本，本教程需要 Windows 和 Linux 这两个版本，所以下载这两个即可，我们已经下载好并放入了开发板光盘中，路径为：开发板光盘 A-基础资料→4、软件→Visual Studio Code。

1、Windows 版本安装

Windows 版本的安装和容易，和其他 Windows 一样，Visual Studio Code 文件夹双击.exe 安装包，然后一路“下一步”即可，安装完成以后在桌面上就会有 VSCode 的图标，如图 3.3.1.2 所示：



图 3.3.1.2 VSCode 图标

双击图 3.3.1.2 打开 VSCode，默认界面如图 3.3.1.3 所示：

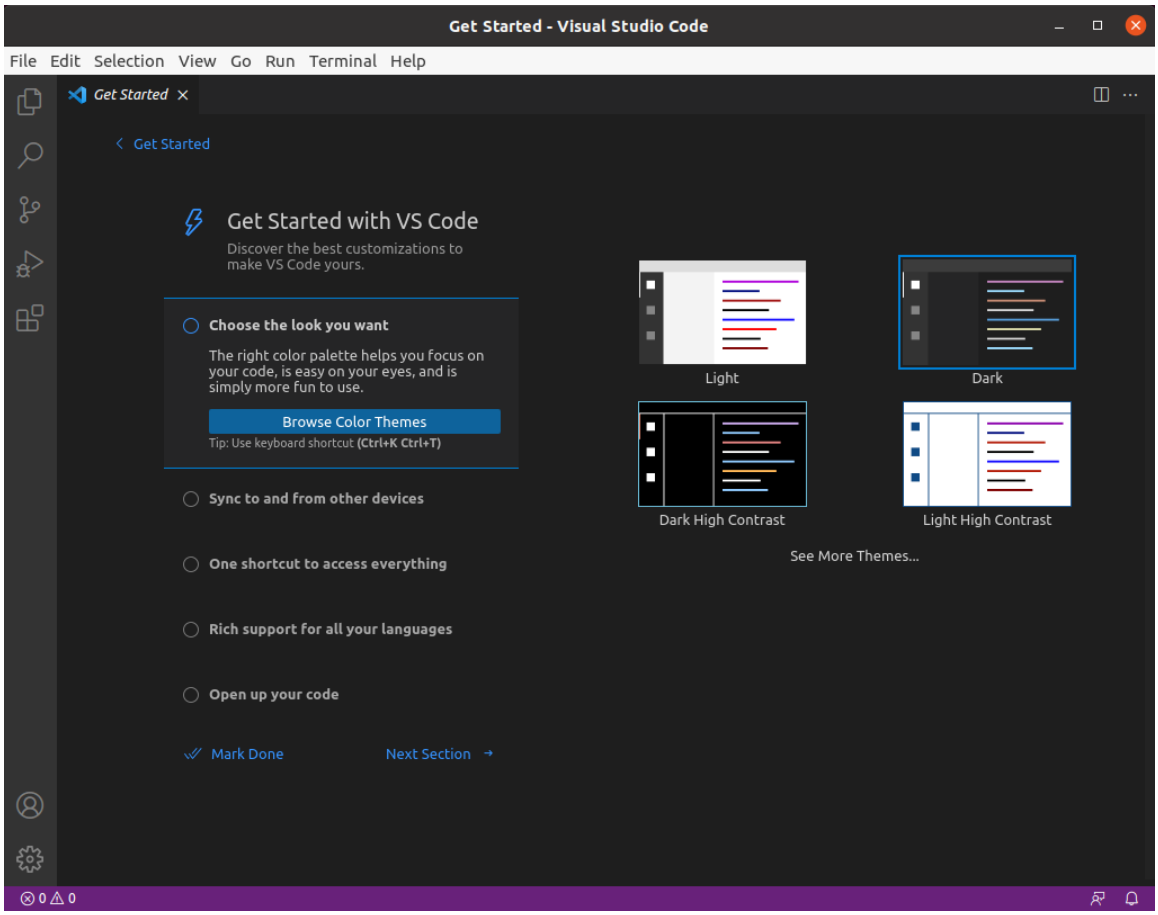


图 3.3.1.3 VSCode 默认界面

2、Linux 版本安装

我们有时候也需要在 Ubuntu 下阅读代码，所以还需要在 Ubuntu 下安装 VSCode。将开发板光盘 A-基础资料→4、软件→Visual Studio Code/code_1.72.1-1665423861_amd64.deb 软件包拷贝到 Ubuntu 系统中，然后使用如下命令安装：注意，这里的 code_1.72.1-1665423861_amd64.deb 可能会更新迭代，请根据各个开发光盘下提供的 VSCode 版本为准。

```
sudo dpkg -i code_1.72.1-1665423861_amd64.deb
```

等待安装完成，如图 3.3.1.4 所示：

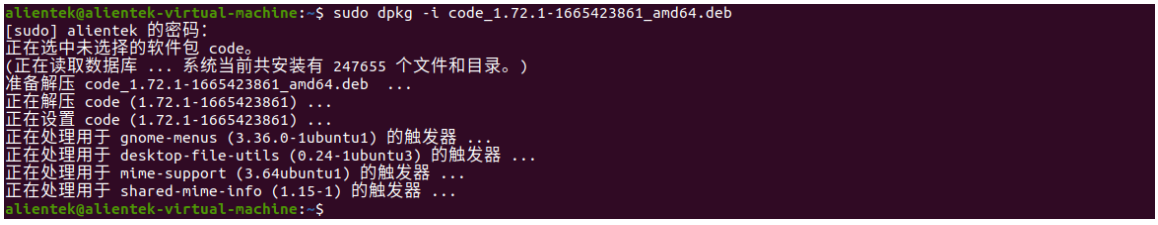


图 3.3.1.4 VSCode 安装过程

安装完成以后在终端下运行“code”命令即可打开，如下所示：

```
code
```

结果如下图所示：



运行成功后会弹出如下所示:

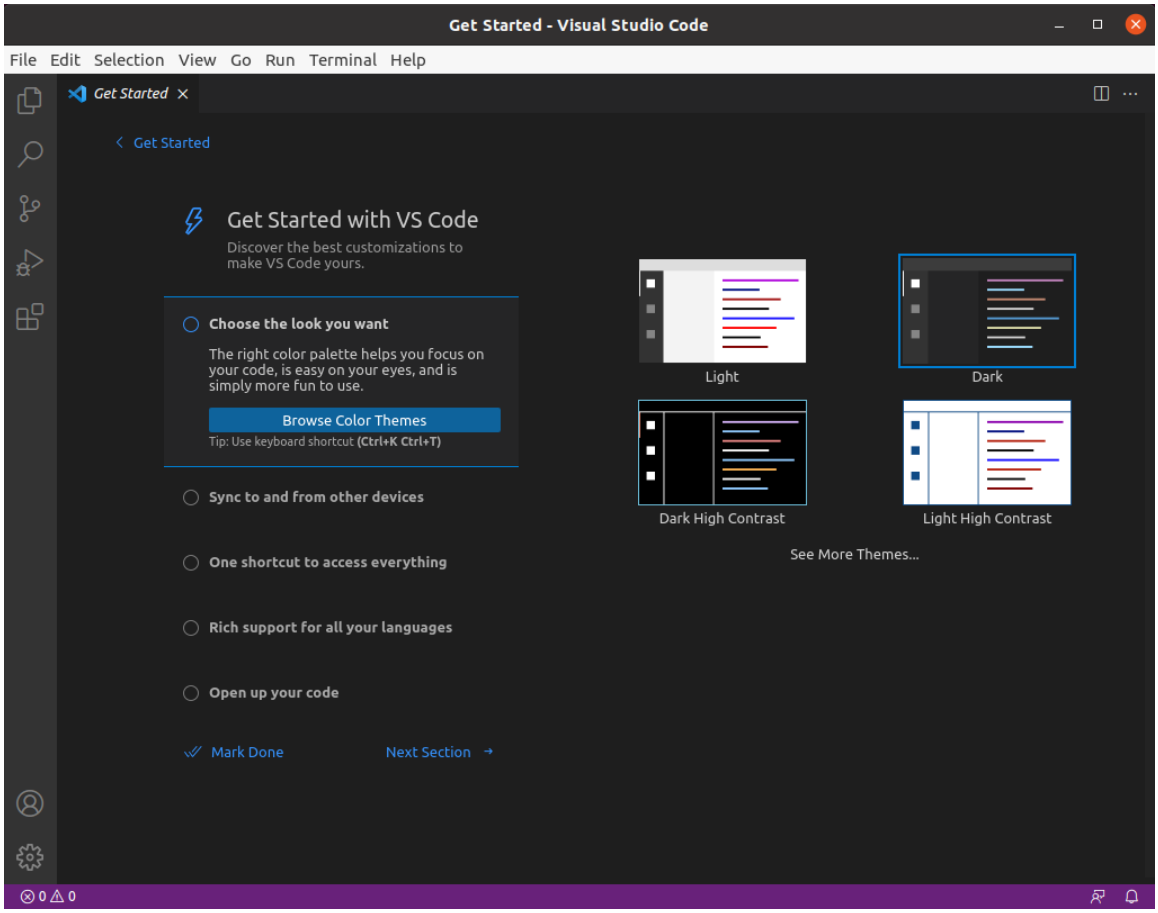


图 4.5.1.9 Linux 下的 VSCode

可以看出 Linux 下的 VSCode 和 Windows 下的基本是一样的，所以使用方法也是一样的。Windows 下卸载大家都会，使用电脑管家或者 360 都可以进行软件卸载。这里就不多说了。在 Ubuntu 下卸载只需要执行下面的指令，彻底清除，包括配置。

```
sudo apt-get --purge remove code
```

只是卸载，保留配置，下次需要用时再安装。

```
sudo apt-get remove code
```

3.3.2 Visual Studio Code 插件的安装

VSCode 支持多种语言，比如 C/C++、Python、C#等等，本教程我们主要用来编写 C/C++程序的，所以需要安装 C/C++的扩展包，扩展包安装很简单，如图 3.3.2.1 所示：

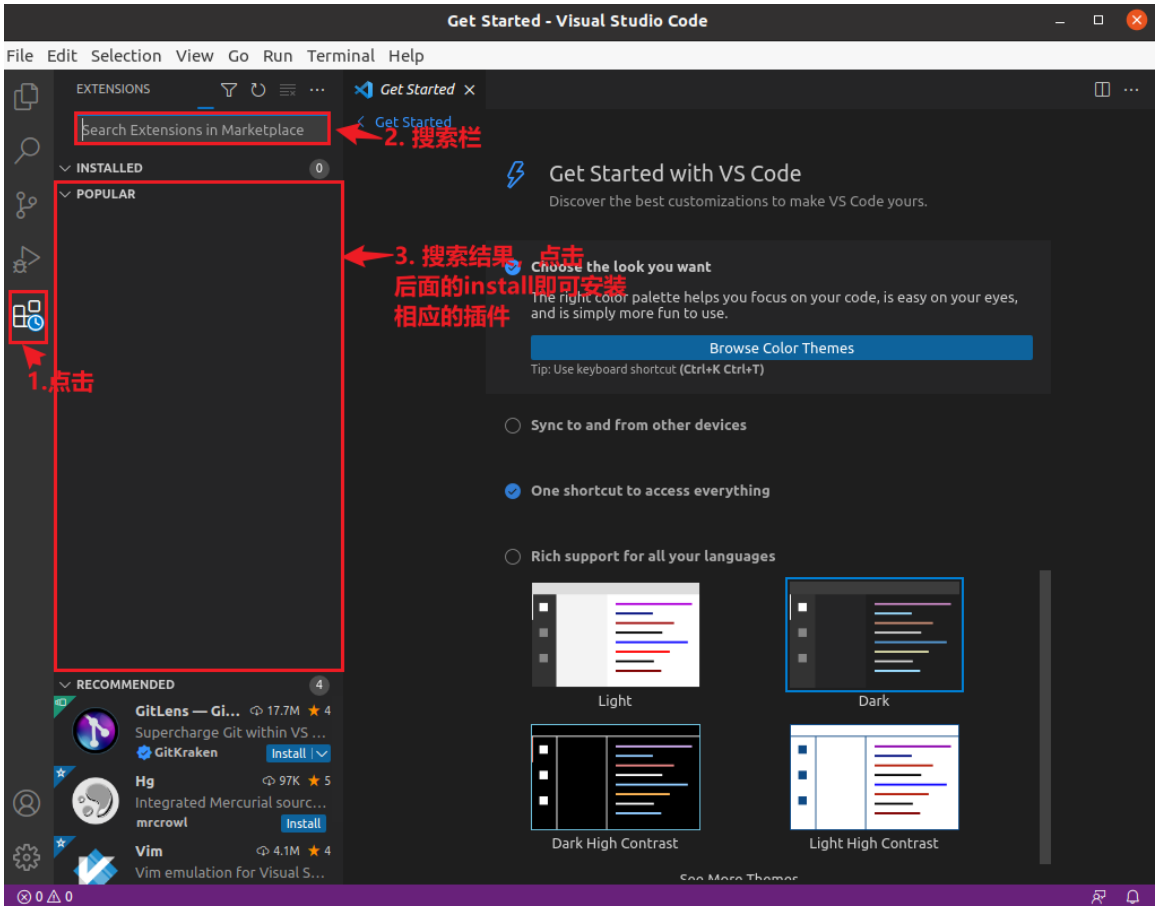


图 3.3.2.1 VSCode 插件安装

我们需要按照的插件有下面几个：

1)、C/C++，这个肯定是必须的。

2)、C/C++ Snippets，即 C/C++重用代码块。

3)、C/C++ Advanced Lint,即 C/C++静态检测 。

4)、Code Runner，即代码运行。

5)、Include AutoComplete，即自动头文件包含。

6)、Rainbow Brackets，彩虹花括号，有助于阅读代码。

7)、One Dark Pro，VSCode 的主题。

8)、GBKtoUTF8，将 GBK 转换为 UTF8。

9)、ARM，即支持 ARM 汇编语法高亮显示。

10)、Chinese(Simplified)，即中文环境。

11)、vscode-icons，VSCode 图标插件，主要是资源管理器下各个文件夹的图标。

12)、compareit，比较插件，可以用于比较两个文件的差异。

13)、DeviceTree，设备树语法插件。

14)、TabNine，一款 AI 自动补全插件，强烈推荐，谁用谁知道！

15)、Remote-SSH，可以远程连接到别的 vscode 上的软件。

安装完成以后重新打开 VSCode，如果要查看已经安装好的插件，可以按照图 3.3.2.2 所示方法查看：

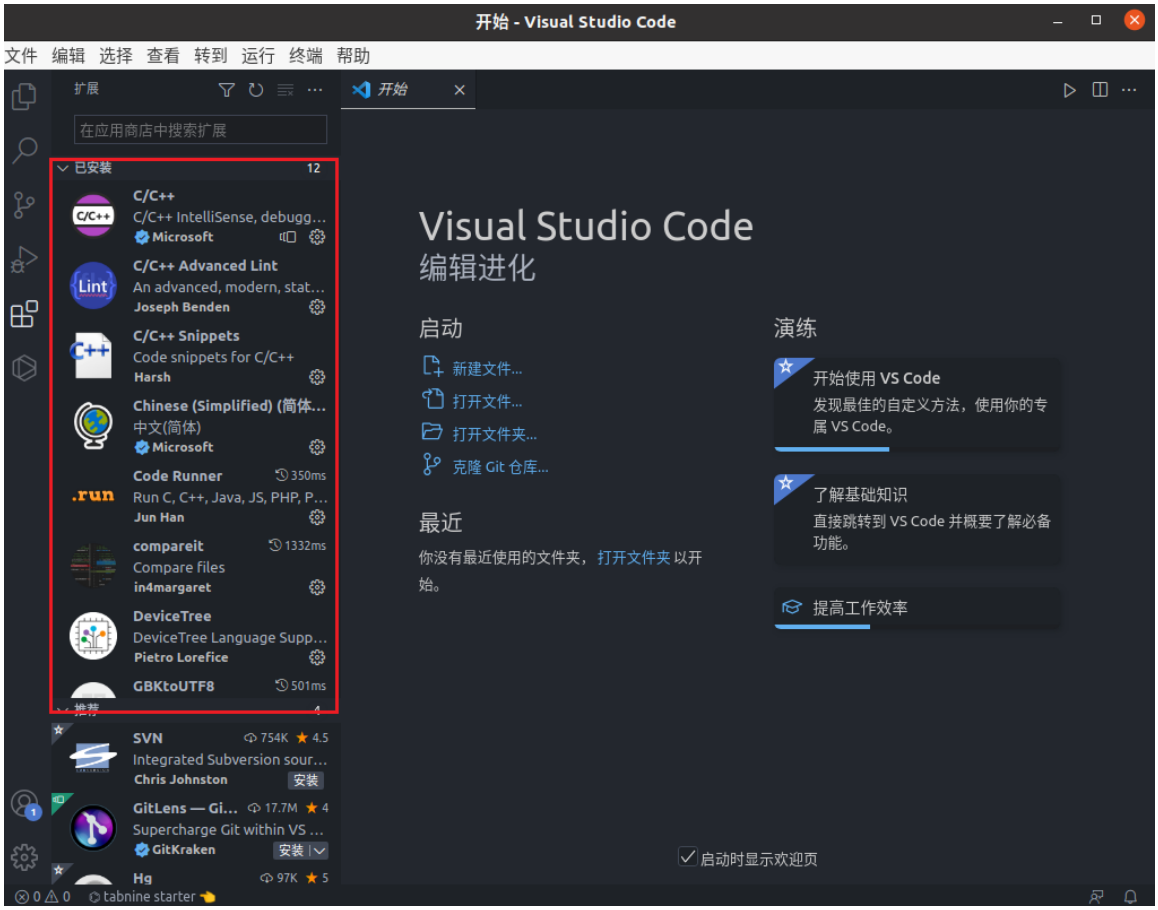


图 3.3.2.2 显示已安装的插件

3.3.3 vscode 远程 Ubuntu 系统

在开发的时候需要切换到 Ubuntu 系统，工作写文档的时候就切换回 Windows 系统，这样是比较很麻烦的，我们可以使用 vscode 的远程功能插件“Remote-SSH”，此插件可以进行远程开发 Ubuntu 下的代码。使用此插件前有本地和远程 Ubuntu 主机可以相互 ping 通(我们安装的是虚拟机，使用桥接网络即可实现)。同时在 Ubuntu 下检查 sshd 守护进程是否开启（指令为 `ps -aux | grep sshd`），如果没有开启，请在 Ubuntu 下输入指令安装 `sudo apt-get install openssh-server`。首先打开 Windows 下的 vscode。点击左下角绿色图标打开远程窗口，如下图所示：

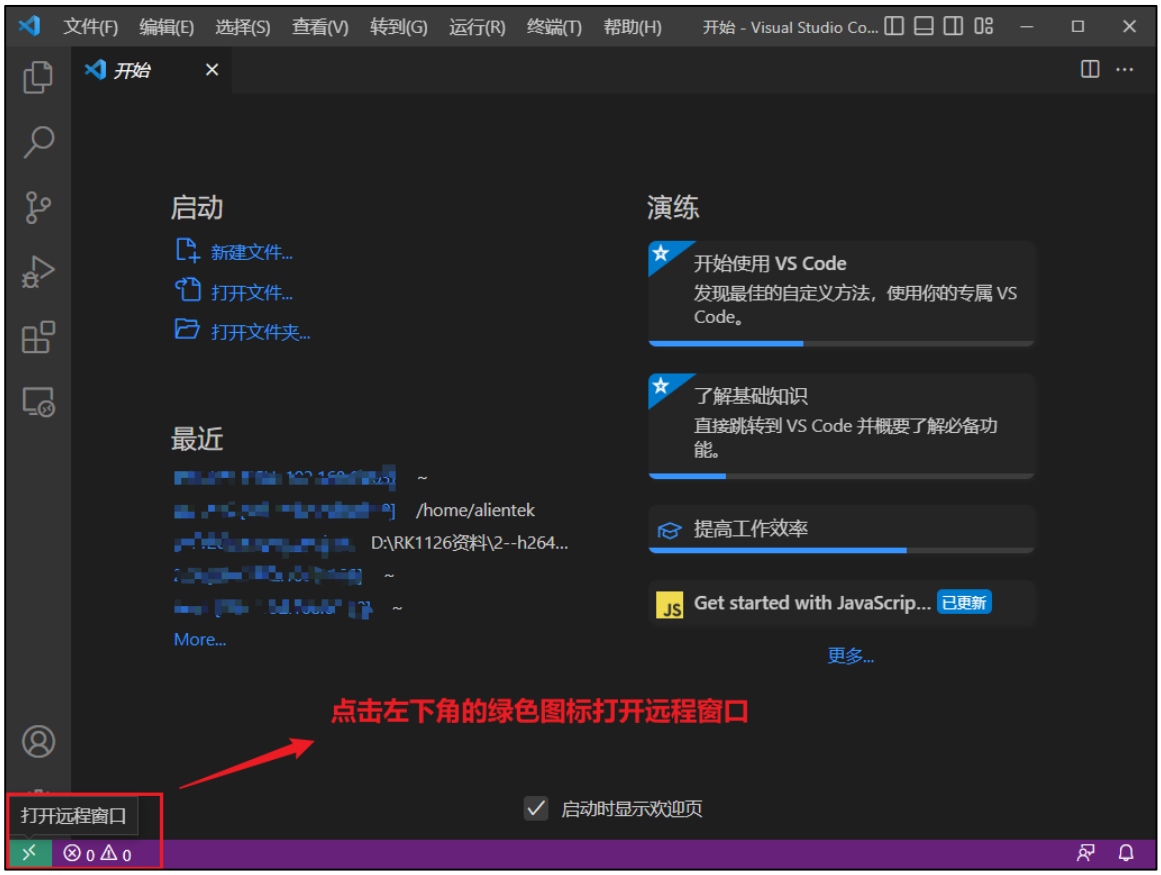


图 3.3.3.1 打开远程窗口

打开远程窗口，就会出现如下图所示：

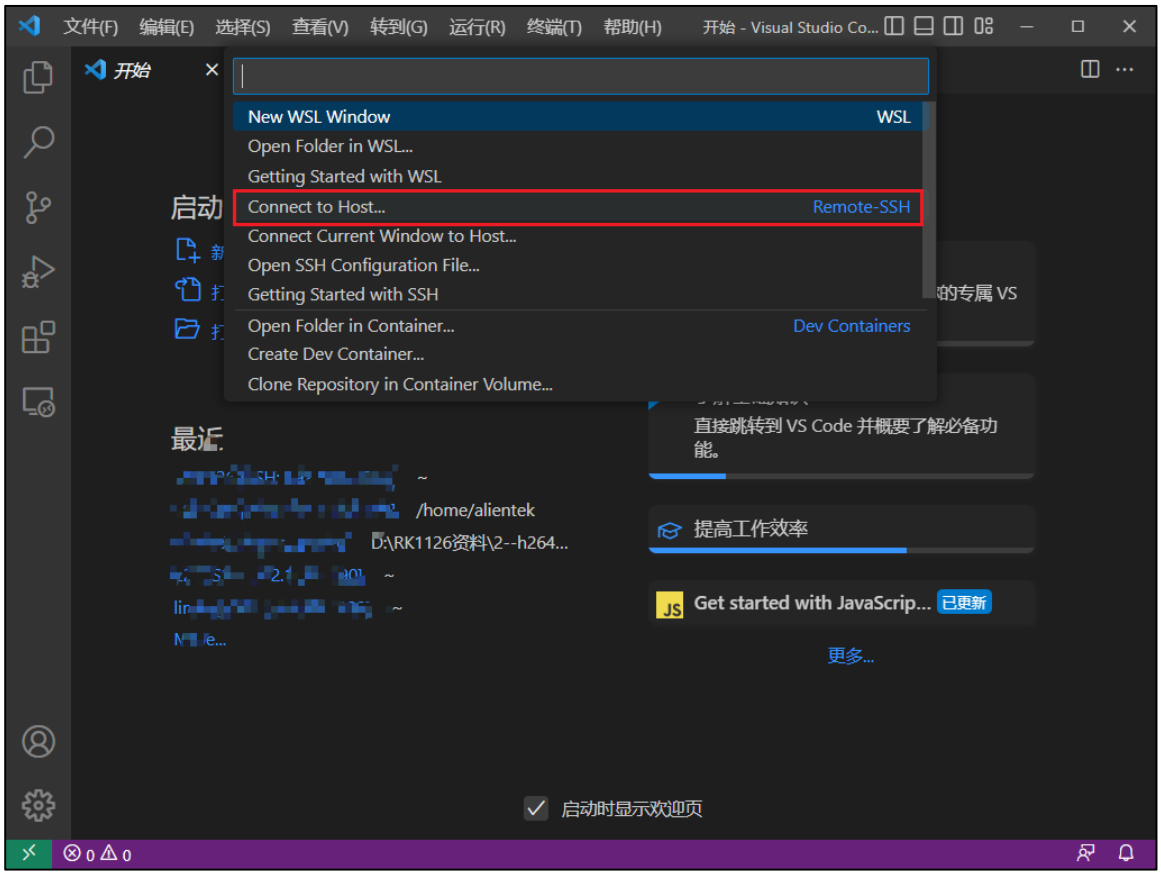


图 3.3.3.2 远程功能的选择

选择图 3.3.3.2 中的红色框“Connect to Host”功能，如下图所示：

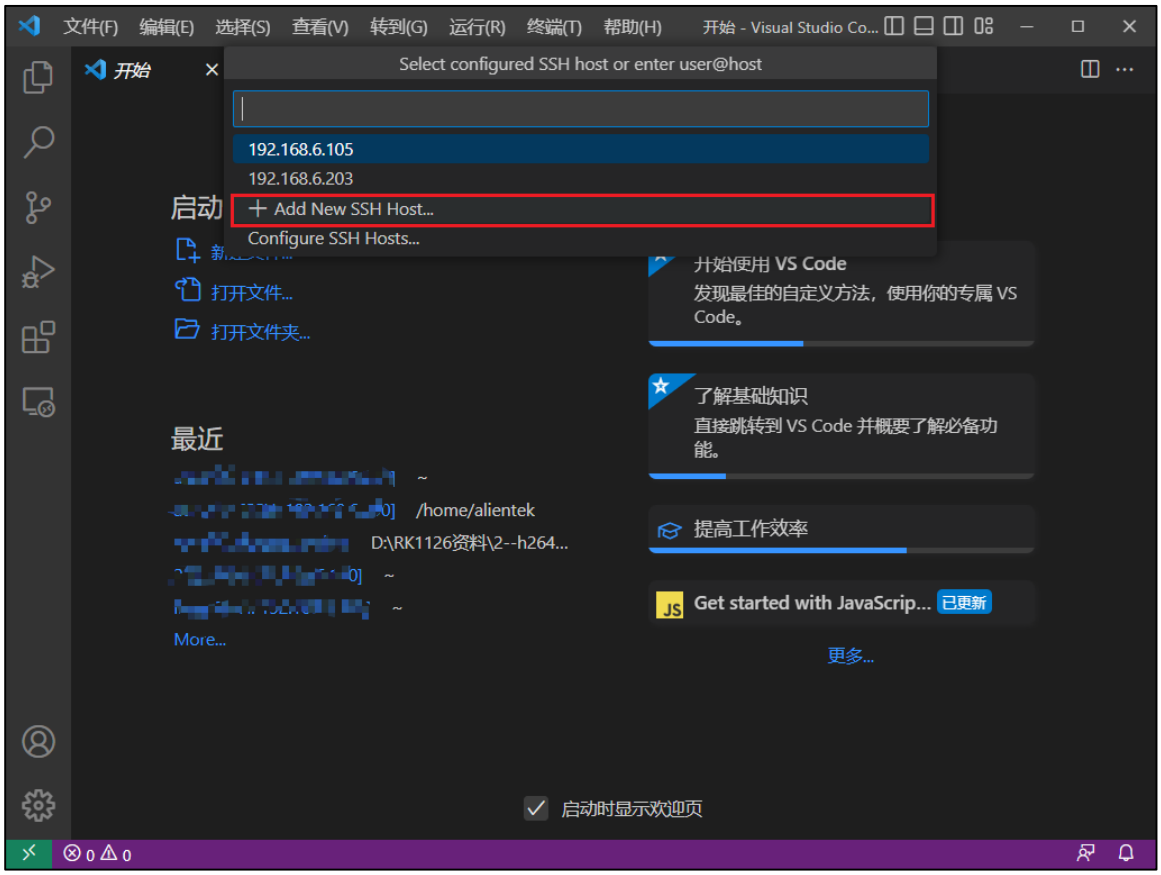


图 3.3.3.3 添加 SSH 的配置

选择图 3.3.3.3 中的红色框“Add New SSH Host”功能。如下图所示：

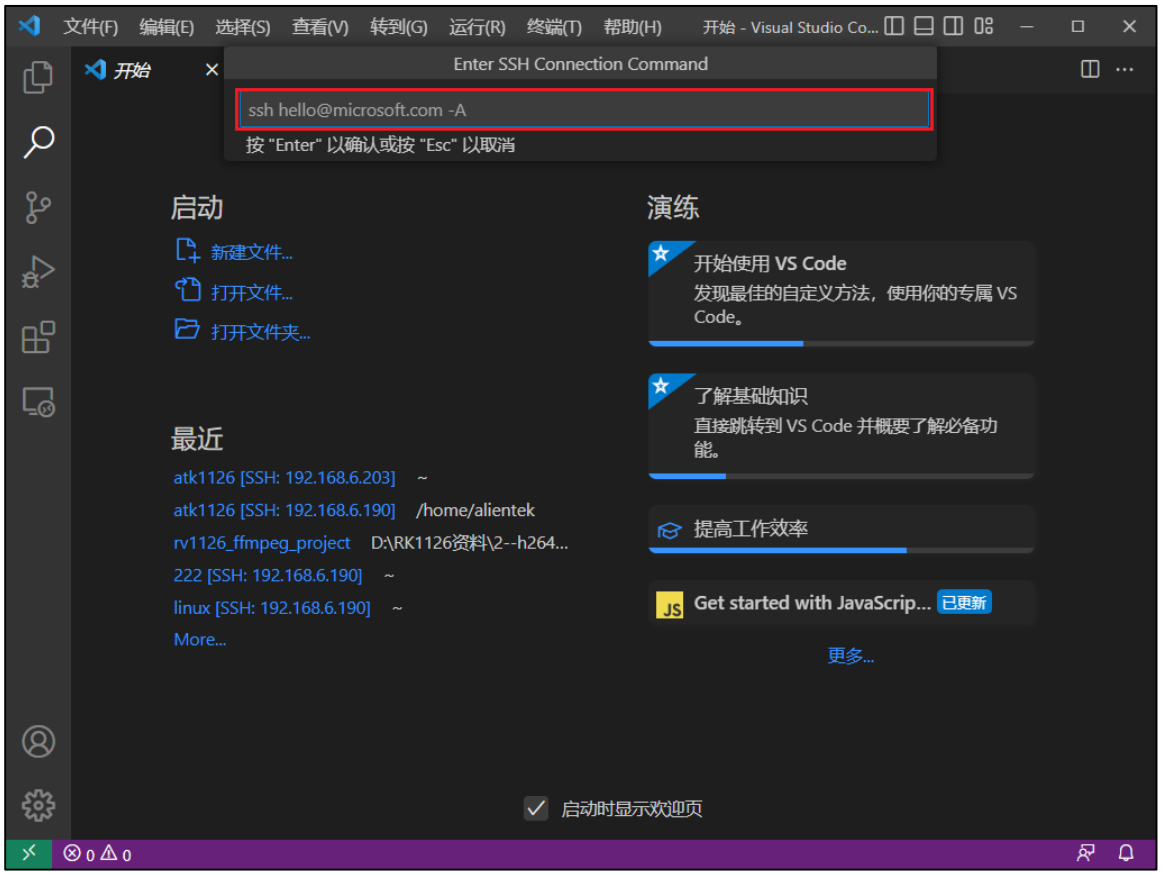


图 3.3.3.4 添加新的远程连接

根据图中的红色框提示信息输入远程电脑的用户名和 IP 地址，这边笔者的用户名和 IP 地址分别为：alientek 和 192.168.6.208。输入如下命令即可连接：

```
ssh alientek@192.168.6.208 -A
```

输入连接命令后，按回车键，如下图所示：

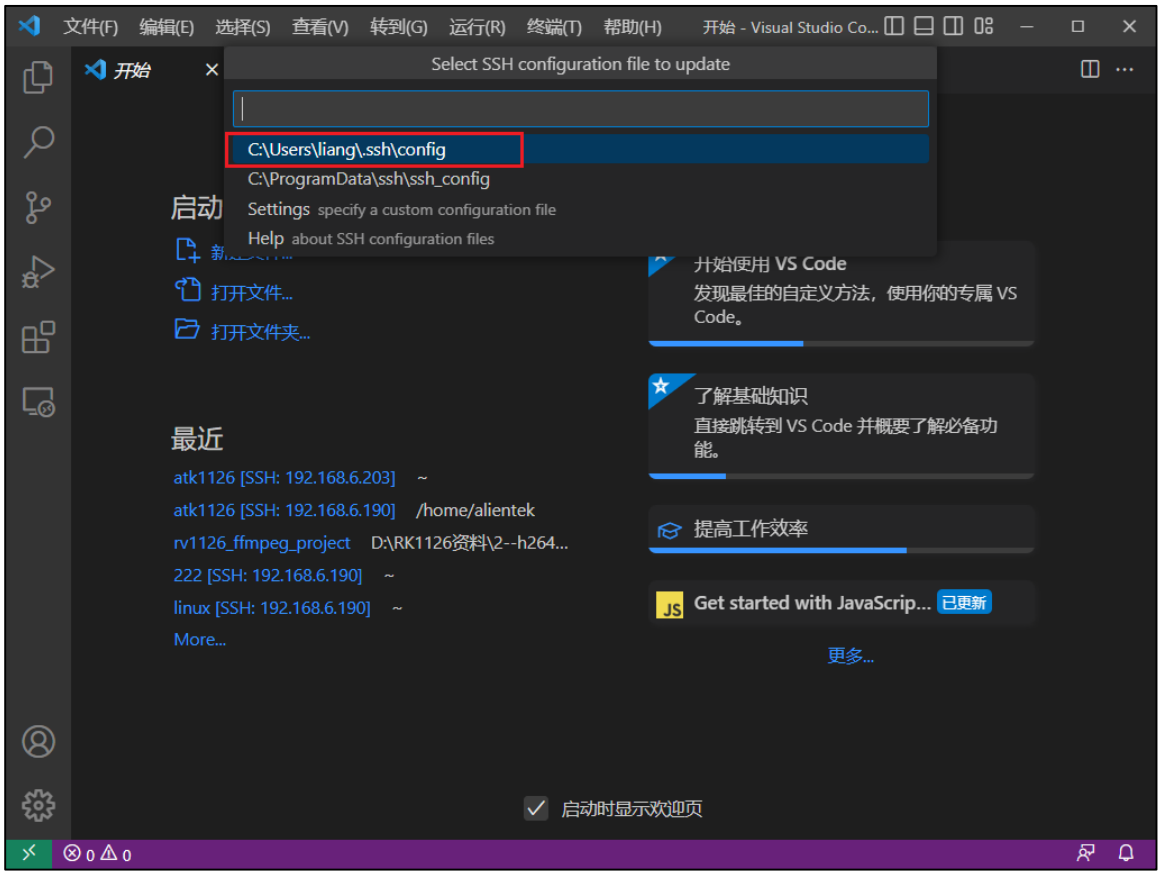


图 3.3.3.5 选择保存配置文件

图 3.3.3.5 中，主要是要保存刚刚输入的配置到那个文件下，通常选择红色框“C:\Users\PC用户名\.ssh\config”的路径文件。配置完成后，就会弹出如下图所示的小框：

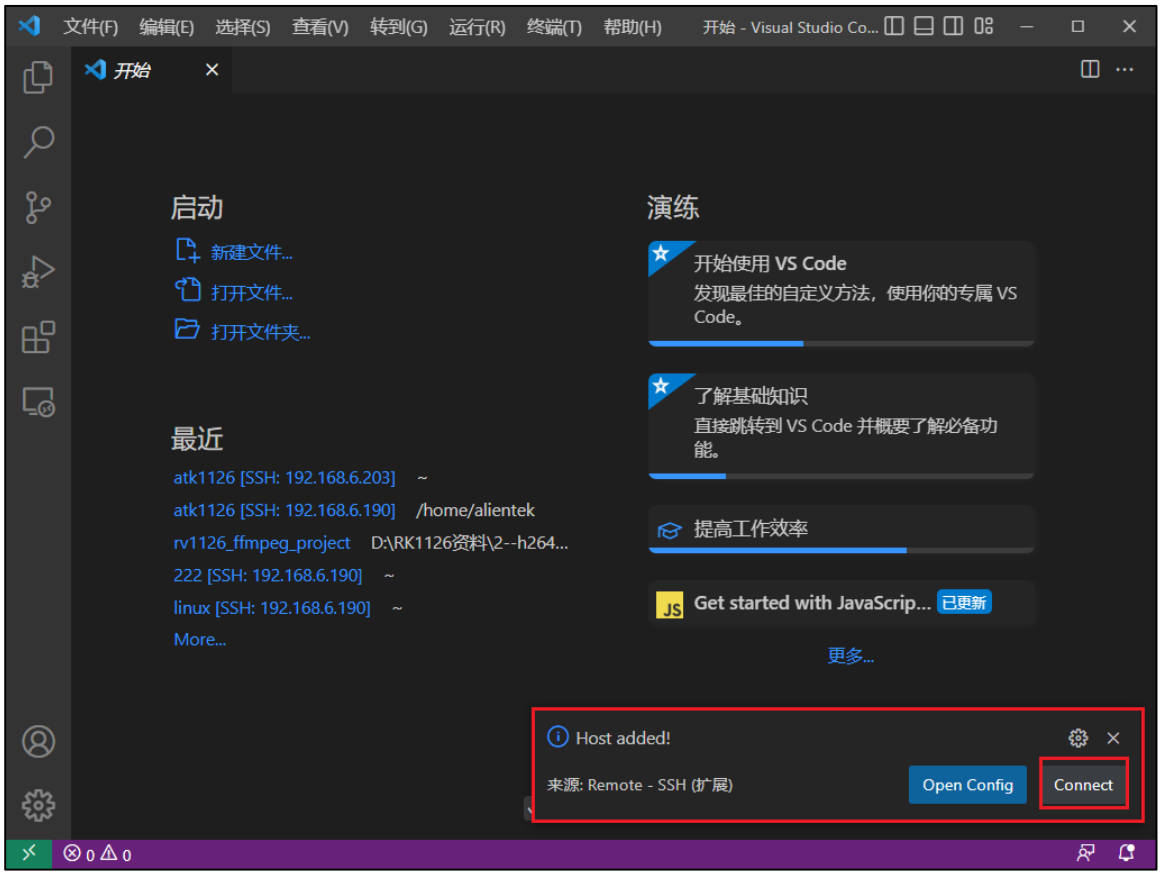


图 3.3.3.6 连接远程端的 vscode

点击图 3.3.3..6 中的右下角“Connect”，即可进入连接状态，如下图所示：

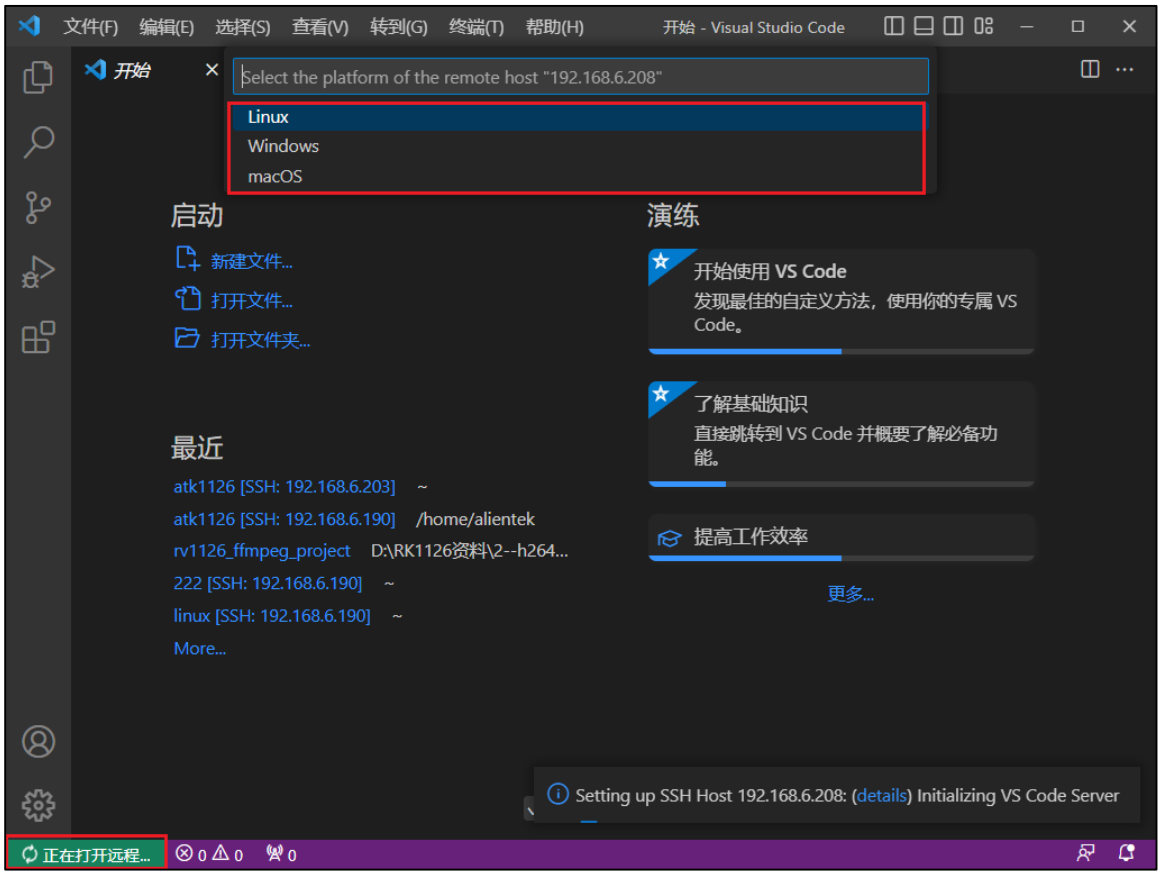


图 3.3.3.7 选择远程电脑的系统

图 3.3.3.7 中，开始进行远程连接配置，首先要选择远程电脑的系统是什么，这边我们连接的是 Ubuntu，所以选择“Linux”。左下角开始显示“正在打开远程”，选择完，就会出现如下图所示：

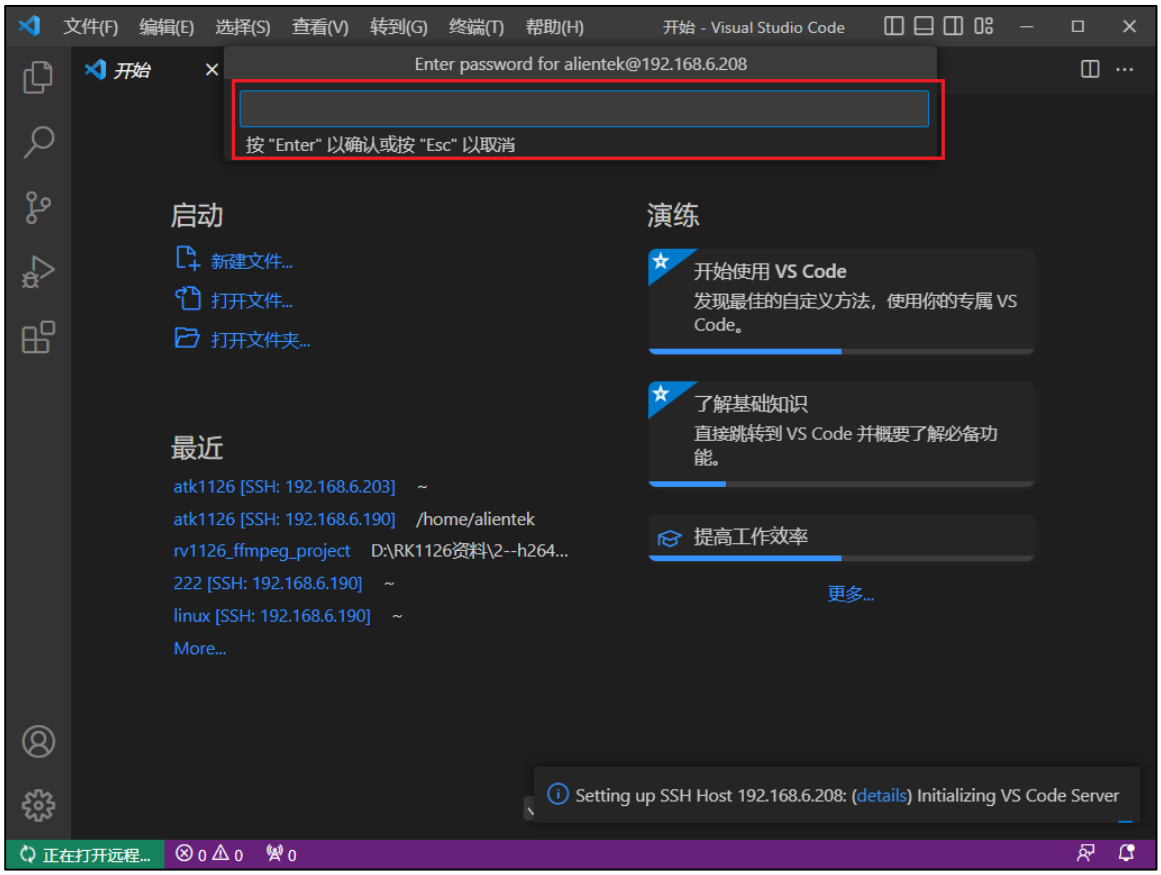


图 3.3.3.8 输入远程登录密码

按照图 3.3.3.8 中，输入远程端的电脑密码，按回车键，就能弹出新的 vscode 窗口，显示连接成功，如下图所示：

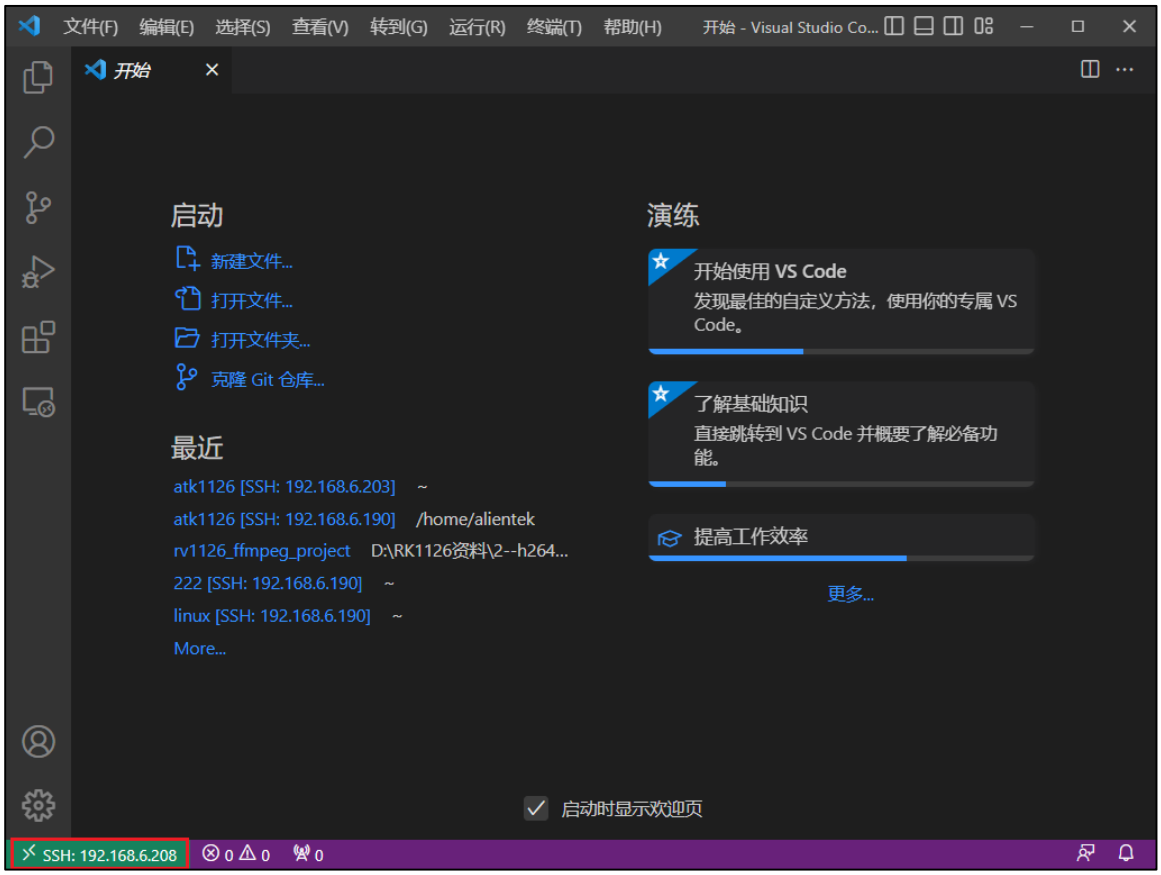


图 3.3.3.9 远程到 192.168.6.208 Ubuntu 系统下的 vscode

图 3.3.3.9 中的左下角里面，已经远程 Ubuntu 系统了。

3.3.4 vscode 的使用

本小节主要是教大家如何通过 vscode 远程的方式，阅读及 Ubuntu 下的代码。首先我们在 Ubuntu 的家目录下下创建一个 test 文件夹，test 文件夹下创建了一个 main.c 文件，如下图。

```
alientek@ubuntu:~/test$ vi main.c
alientek@ubuntu:~/test$ ls
main.c
alientek@ubuntu:~/test$
```

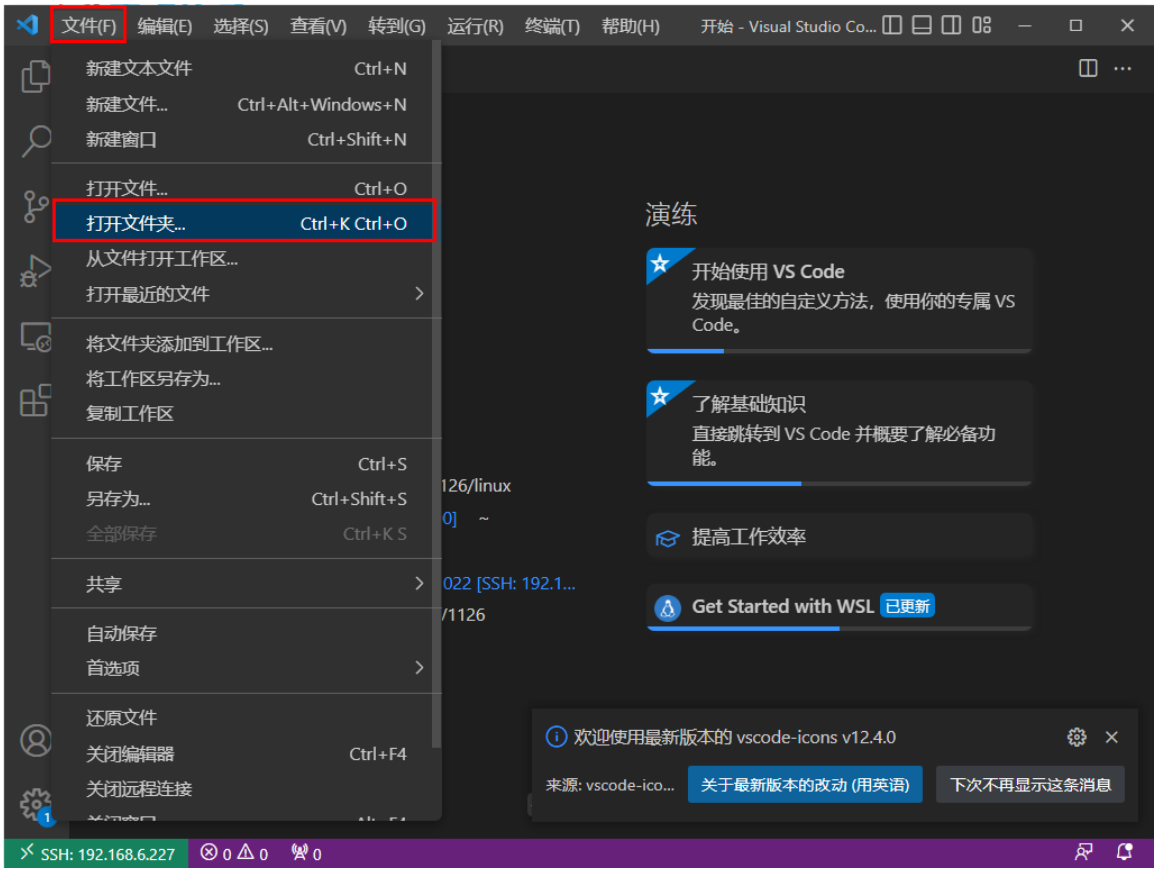


图 3.3.4.1 打开文件夹

点击图 3.3.4.1 中的“打开文件夹”如下图所示：

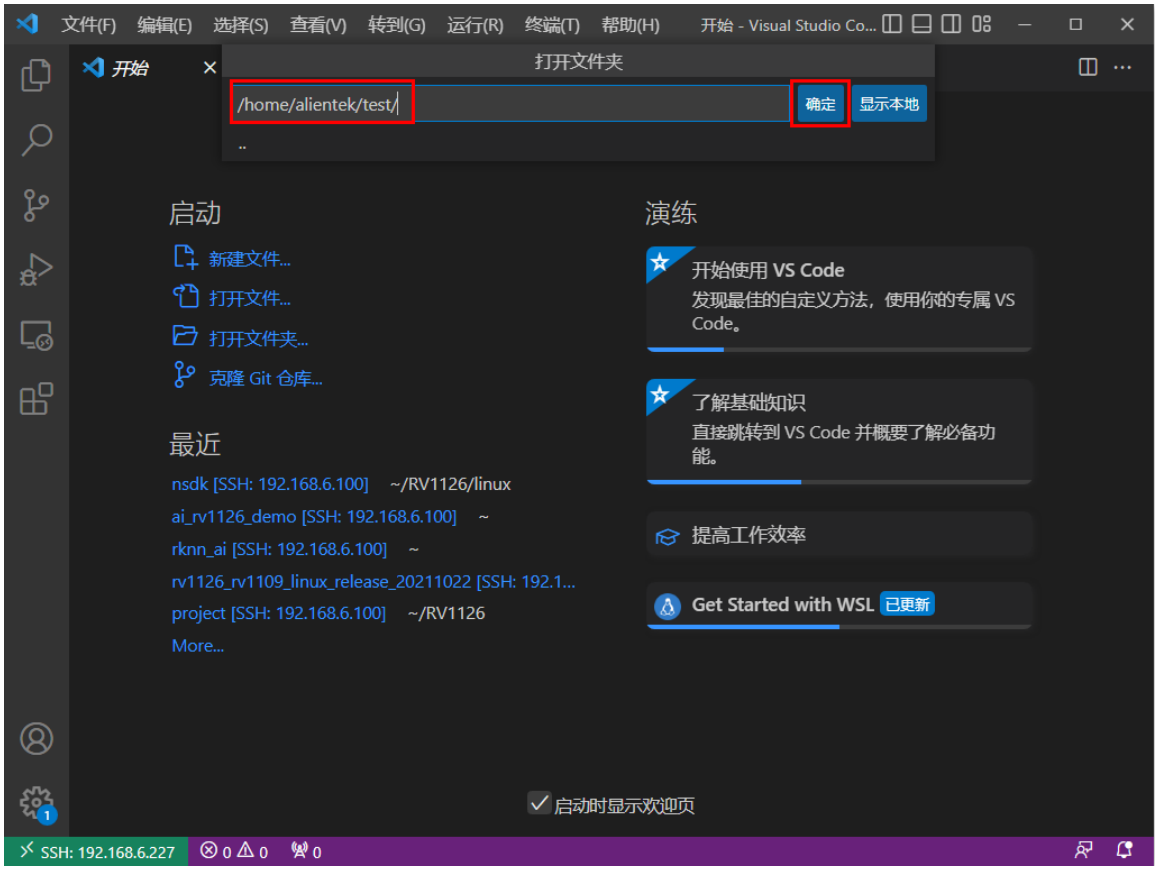


图 3.3.4.2 选择 SDK 包的文件夹

定位到 Ubuntu 下的 test 文件夹“/home/alientek/test”，红色部分为自己 Ubuntu 的用户名。所以我们在输入框中输入此路径，点击“确认”，然后就要我们输入密码，输入密码按回车键，进入如下图所示：

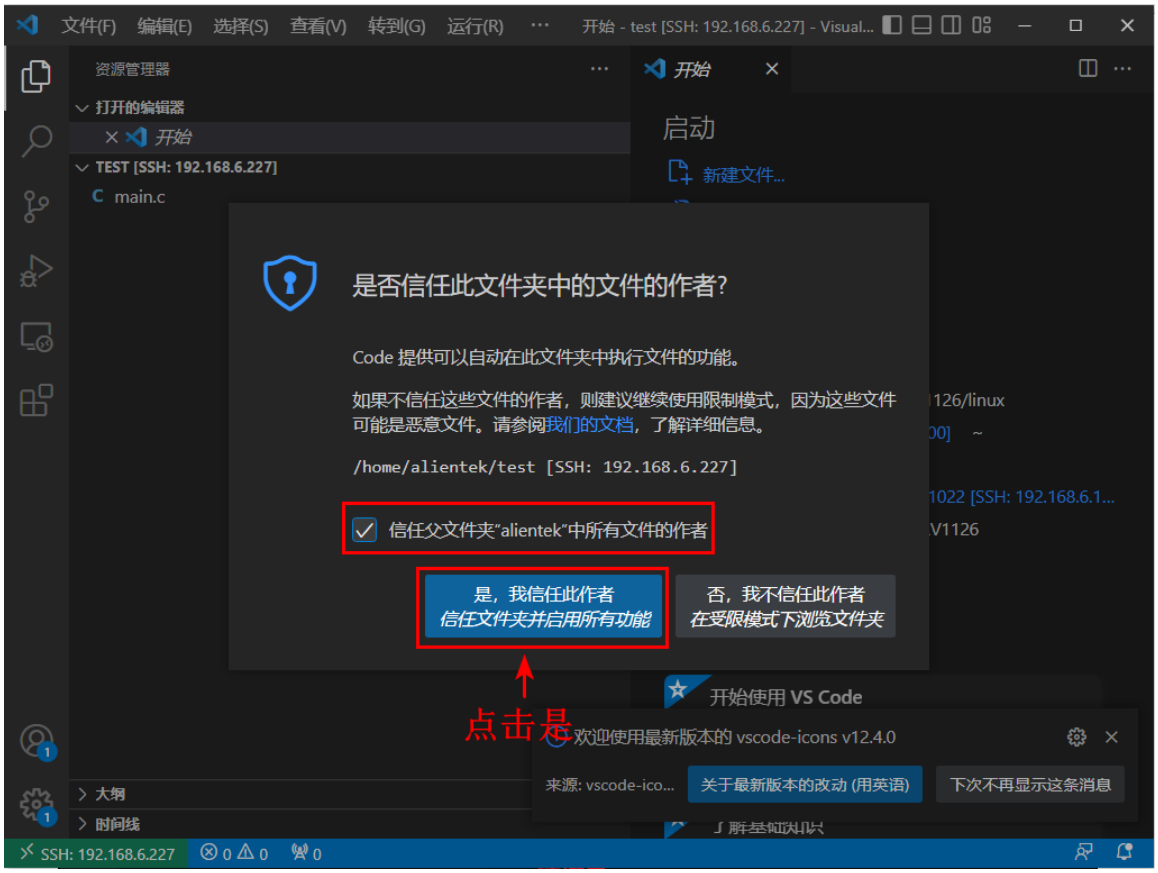


图 3.3.4.3 信任文件夹

图 3.3.4.3 中我们选择是信任文件夹，就会有如下图所示：

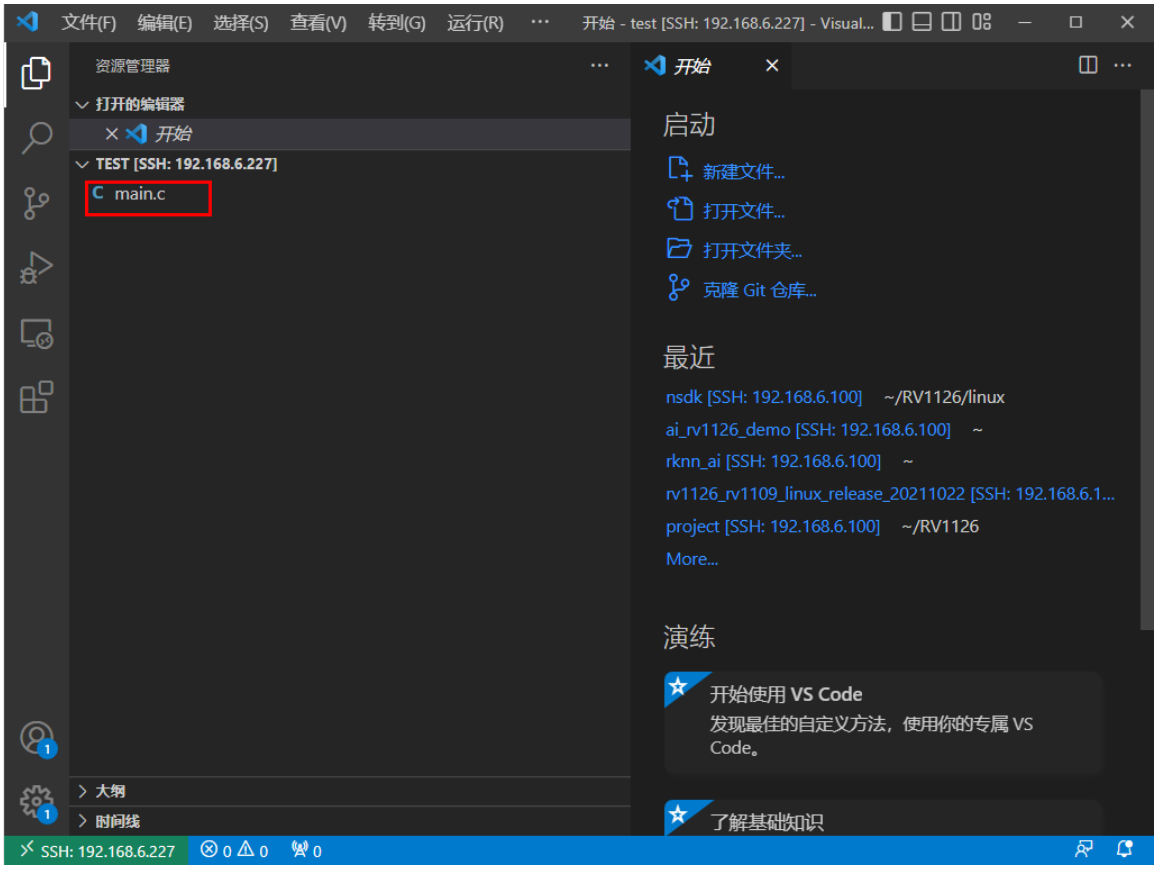


图 3.3.4.4 远程浏览 Ubuntu 系统下的 SDK 代码

此时我们就可以使用 Windows 系统下的 vscode 阅读 Ubuntu 下的代码了，不用切换系统，还能打开终端进行源码编译编译。

打开终端方法如下，连接的终端与 Ubuntu 下的终端使用方法一样。

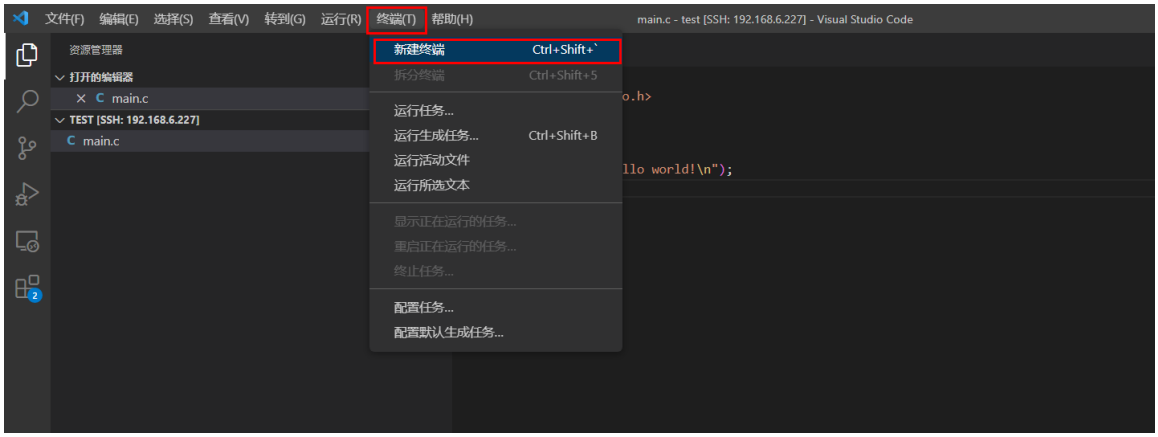


图 3.3.4.5 打开终端

打开的终端如下图 3.3.4.6。

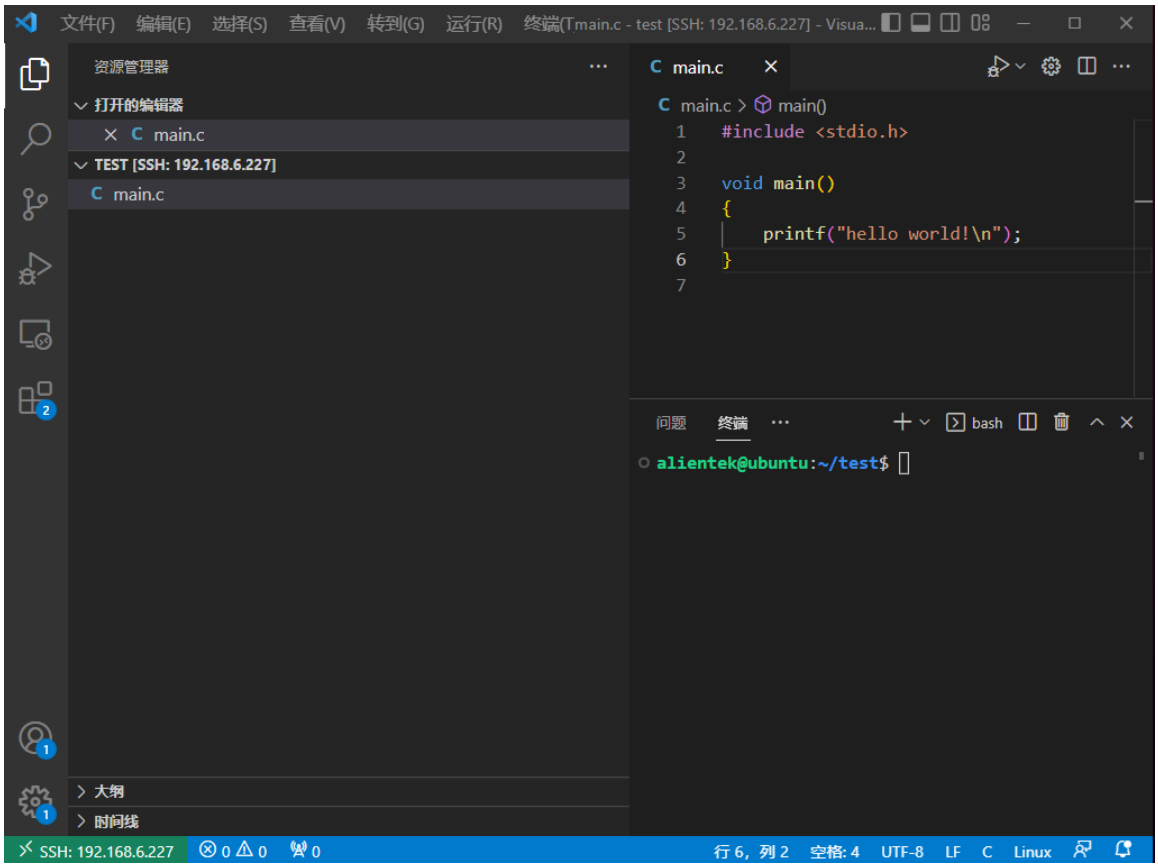


图 3.3.4.6 打开的终端

现在我们就可以使用 gcc 来编译代码了。如果你的 Ubuntu 还没有安装 gcc，请输入 sudo apt-get install gcc。执行下面的指令编译代码与运行代码。

```
gcc main.c -o main
./main
```

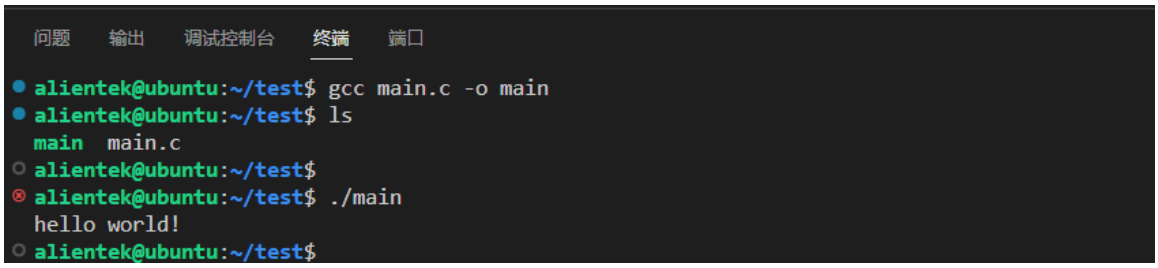


图 3.3.4.7 编译及运行代码